財團法人大學入學考試中心基金會

113學年度學科能力測驗試題

自然考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

一作答注意事項一

考試時間： 110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

1. 探討活動時，小明觀察染色後細胞的形態並繪得如圖 1 的細胞圖。這圖所顯示的細胞最可能是來自下列何處的樣本？
(A)血液
(B)口腔黏膜
(C)洋蔥根尖
(D)洋蔥表皮
(E)水蘊草葉片

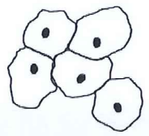


圖 1

2. 學者對甲乙兩葉菜類作物（栽種後約 2-3 個月可採收）進行在不同溫度下光合作用效率的研究，所得結果如圖 2。圖 3 是某地的全年氣溫變化圖。根據這些資訊，僅考慮溫度與光合作用的關係，下列哪些推論正確？（應選 2 項）

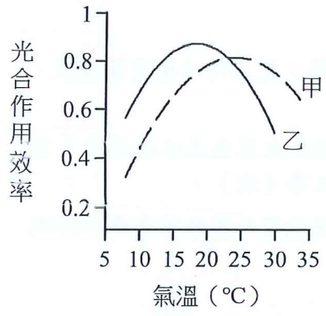


圖 2

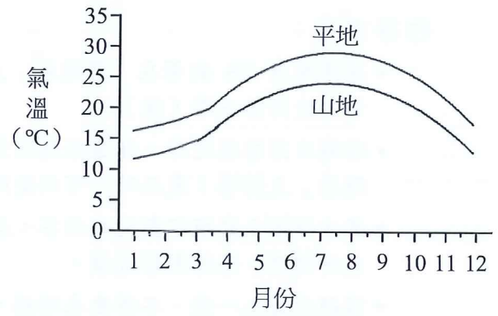


圖 3

(A)甲較乙適合於山地全年栽種
(B)若將乙種植於平地，則夏季較冬季所需栽種到收成時間應較短
(C)相較於山地，平地更適合栽種甲
(D)於平地，乙在冬天會比夏天消耗較多二氧化碳
(E)於平地，甲在冬天會比夏天消耗較多二氧化碳

3. 依據細胞學說的主要內容及其推論，下列哪些正確？（應選 3 項）
(A)病毒細胞是病毒體的構造與功能最基本單位
(B)尺度微小的細菌，其生物體仍由細胞構成
(C)紅血球細胞由血液中既存的紅血球分裂而來
(D)植物體的成長是綜合其細胞的數量增多和尺寸增大的結果
(E)動物體的行為表現複雜，但其功能可由多重細胞協調達成

53.（a）依據在地球歷史出現的次序，由早期到晚期排列下列事件：（只須寫出事件代碼）（2 分）
（甲）臭氧層的形成
（乙）氧氣開始在大氣中快速累積、含量驟增
（丙）生物上陸
（丁）縞狀鐵礦床的形成

（b）針對（乙）事件，則35～22億年前之間，除了在約23億年前有氧氣量的驟增外，若只考量光合作用的進行，還可推論出地球大氣的組成發生了什麼樣的改變？（1分）而此組成變化可能對全球氣溫造成的影響為何？（1分）

<u>54-56題為題組</u>

做為實證科學之一，天文學的發展仰賴大量的觀測結果。近百年以來，天文觀測的手段也早就由可見光延伸到電磁波的其他波段，甚至是電磁波以外的觀測手段。這些突破性的觀測成果，更讓科學家們發現宇宙當中前人所未知的領域。

54. 上述的重大成果也常獲得諾貝爾（物理）獎的肯定。回顧 20 世紀的諾貝爾獎中，因為天文觀測而獲獎者皆來自無線電波的觀測。我們如何解讀這個現象？（應選 2 項）
(A)科學家一開始沒有預期到天文現象上有產生其他電磁波的可能性
(B)天文現象上產生的高能量電磁波無法傳遞這麼遠的距離而到達地球
(C)除了可見光之外，無線電波也可以幾乎不受阻礙的穿過大氣層
(D)從太空中觀測，要等到20世紀中期以後進入太空時代才有可能
(E)因為當時尚未有手機、基地台等干擾，透過無線電波可以得到較好的觀測成果

55. 科學家們建造各式各樣的望遠鏡來收集電磁波訊號。新一代地面望遠鏡的口徑都愈來愈大，原因為何？
(A)電磁波所行走的路徑會隨著宇宙膨脹而增加，所以需要大口徑望遠鏡
(B)口徑愈大，受到大氣擾動的影響愈小，可以看得愈清晰
(C)口徑愈大，可以收集到的訊號愈多，可以看到星等數值更大的天體
(D)隨著經濟發展，建造大口徑望遠鏡有助於提升國防產業的技術
(E)遙遠的天體會隨著宇宙膨脹而變大，所以需要大口徑望遠鏡

56. 溫室氣體會造成地表的溫度升高，這是因為這些氣體會吸收來自地表的熱輻射；同樣的，這些氣體也會造成來自太空中的部分輻射無法通過大氣層。而地球大氣的組成多元，其他氣體也會影響電磁波能否通過大氣層。

（a）溫室氣體主要是吸收哪一種波段的電磁波？（1分）不過，溫室氣體主要集中在對流層，若要進行該波段的觀測，可以藉由飛機將望遠鏡攜帶至大氣層中的哪一層？（1分）

（b）說明電磁波中的紫外線無法從地面進行觀測的原因？（2分）

50-53題為題組

在寒武紀以前的地層中，可找到由氧化鐵與二氧化矽細粒反覆堆疊形成的「縞狀（帶狀）鐵礦床」，是重要的鐵礦來源。約24億年前的地層中，更普遍地出露厚層的縞狀鐵礦床。縞狀鐵礦床形成原因的假設模型，是由亞鐵離子（Fe^{2+}）與氧氣作用生成氧化鐵（Fe_2O_3及Fe_3O_4）沉澱所致。而Fe^{2+}是由海底岩漿噴發所形成，氧則是由藍綠菌行光合作用所產生。

圖20彙整了一些地球歷史事件，包括化石紀錄、縞狀鐵礦形成時段與相對含量，以及大氣中氧氣含量相對於現今濃度的變化。

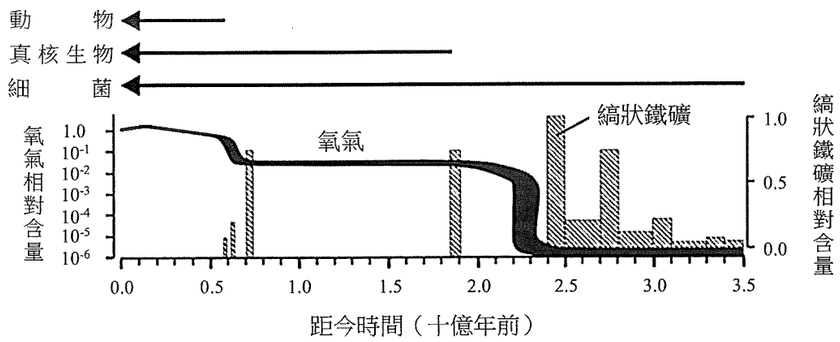


圖 20

50. 下列關於縞狀鐵礦與相關地球歷史事件的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A) Fe_2O_3是亞鐵離子經還原反應形成的
(B)在24～35億年前，縞狀鐵礦床形成當時，大氣中氧氣的濃度並未大幅增加，而是在其形成後，才大幅增加
(C) Fe_2O_3與Fe_3O_4均不易溶於水
(D) Fe_2O_3與Fe_3O_4均屬於分子化合物
(E)在19億年前，縞狀鐵礦床形成時，推測當時海洋中Fe^{2+}的濃度大幅上升

51. 有研究指出，在幾乎無氧的環境下，無氧光自營細菌在光照的情況下，可將亞鐵離子反應產生一些產物，其平衡反應式如下：

$$24Fe^{2+} + 6\,CO_2 + x\,H_2O \rightarrow (CH_2O)_6 + y\,Fe(OH)_3 + z\,H^+$$

（a）寫出x,y和z值（說明求得數值的過程）。（3分）

（b）$(CH_2O)_6$為有機化合物，而生活中常見的有機物質有醣類、蛋白質、油脂及核酸等，試問$(CH_2O)_6$可能屬於其中哪一類的化合物？（1分）

52. 下列觀察或推論哪些正確？（應選 3 項）
(A)縞狀鐵礦大部分出現在24億年前的地層中
(B)亞鐵離子源自岩漿，因此縞狀鐵礦屬於火成岩類
(C)今日海水中的亞鐵離子濃度較25億年前為低
(D)大氣中的氧氣含量呈現線性增高
(E)細菌可存活在極低氧的環境中

4. 孟德爾進行一系列的豌豆雜交實驗，並將實驗數據分析後，整理出分離律與獨立分配律二個遺傳法則。經過後續科學家的努力後，才逐漸確立這些法則對應的分子生物學基礎。獨立分配律指不同對的遺傳因子分離後，自由分配到子代。實質上，遺傳因子究竟是指什麼，則到二十世紀初才被確認。有關遺傳因子的分子組成及結構的研究，下列哪些正確？（應選 3 項）
(A)洒吞（薩登）發現細胞行減數分裂時，染色體的分離與遺傳因子的分離相似
(B)弗蘭克林以X光繞射技術觀察到DNA結晶的繞射影像
(C)華生與克里克建構了DNA的雙股螺旋分子模型
(D)史蒂文斯以果蠅的眼色互交試驗研究發現性聯遺傳
(E)摩根率先發現核酸為遺傳物質

5. 卡里科和魏斯曼為 2023 年諾貝爾生醫獎的得主。他們發現 RNA 中的部分尿嘧啶（U）用假尿嘧啶取代後可逃避免疫系統，而延長如 RNA 等核酸在細胞內的存活時間。這項發現使得製造 mRNA 疫苗得到關鍵性技術，並且快速的發展、應用與上市，適時對抗全球流行的新冠疫情，並做出具體貢獻。下列有關真核細胞的 RNA 敘述哪些正確？（應選 3 項）
(A)尿嘧啶和鳥糞嘌呤以彼此形成鍵結的形式存在RNA中
(B)RNA是由嘧啶和嘌呤相互對位鍵結形成的雙股分子
(C)正常人體的免疫系統會偵測非自體的RNA
(D)將RNA中的尿嘧啶置換為假尿嘧啶，轉譯仍可順利進行
(E)將RNA中的尿嘧啶置換為假尿嘧啶，則可提高mRNA疫苗的效力

6. 已知一段雙股去氧核糖核酸，其中一股的含氮鹼基序列為 ATTGCCTTA，A 為腺嘌呤、T 為胸腺嘧啶、C 為胞嘧啶、G 為鳥糞嘌呤，下列有關此段雙股去氧核糖核酸的敘述，何者正確？
(A)腺嘌呤個數與胞嘧啶相同
(B)腺嘌呤個數為胸腺嘧啶的兩倍
(C)嘧啶總個數多於嘌呤總個數
(D)嘌呤總個數多於嘧啶總個數
(E)鳥糞嘌呤與胞嘧啶個數相加等於腺嘌呤個數

7. 一種微球菌 *Paenarthrobacteria ureafaciens* K172（簡稱 K172）在 1975 年被發現存活於尼龍工廠的汙水池中。此菌具有特別的 nylonase 酵素，能消化人造的尼龍分子，因此被稱為吃尼龍菌。然而，尼龍之發明及使用始於 1935 年，此之前 *P. ureafaciens* 從未接觸過尼龍。由演化的觀點視之，可用下列哪些論點解釋此菌能夠存活在尼龍工廠的汙水池中？（應選 2 項）
(A)K172是基因改造生物
(B) *P. ureafaciens* DNA的鹼基序列發生改變
(C)K172遵循細胞來自細胞的細胞學說
(D)K172遵循孟德爾遺傳法則而來
(E)達爾文提出的天擇所造成的生物適應現象

8. 小明探討演化理論之發展歷史，發現達爾文手繪之共同祖先概念圖饒富科學趣味，並仿製達爾文首次繪出的生命樹如圖 4；其中之節點為共同祖先，線段表示物種之存續。若以現代觀點解釋之，①為親緣關係樹的根，甲～丁為端末物種，以甲乙代表甲和乙之親緣關係，其餘類推，並以 XY＞YZ 的「＞」表示 XY 的親疏關係較 YZ 親（近），則下列關係何者正確？

(A)甲乙＞甲丙
(B)甲乙＜甲丁
(C)甲乙＞乙丙
(D)甲乙＜乙丁
(E)甲乙＞丙丁

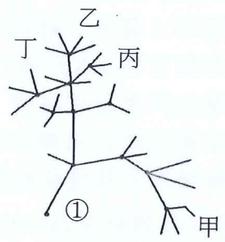


圖 4

9. 有關現行的生物分類系統，下列敘述何者正確？

(A)階層愈高，其內的（物）種間相似的特徵愈多，成員也較多
(B)階層愈低，其內（物）種較少，親緣關係也較疏遠
(C)任取兩個同目的（物）種必較同科的兩（物）種在親緣關係上疏遠
(D)（物）種是分類的基本單位，只能以形態相區別
(E)屬是將（物）種加以歸類後的第一個層級

10. 五種化合物的分子式分別是甲（$C_{19}H_{19}N_7O_6$）、乙（$C_{20}H_{30}O$）、丙（$C_{28}H_{44}O$）、丁（$C_6H_8O_6$）與戊（$C_{29}H_{50}O_2$）。某化合物經完全燃燒後，所得二氧化碳與水重量比為 11：3，則此化合物為下列哪一種？（原子量 C＝12.0、H＝1.00、O＝16.0）

(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁　(E)戊

11. 在週期表之第二週期中，具有 4 個和 6 個價電子的元素分別以 X 和 Y 表示。下列哪些正確？（應選 3 項）

(A)Y之價殼層電子數大於X，故Y之原子半徑大於X
(B) ^{12}X和^{16}Y之中子數和質子數的比值均為1
(C) XY_2和XY互為同分異構物
(D)由路易斯結構可知 XY_2的孤對電子數是XY的2倍
(E) XY_2的水溶液呈弱酸性

47-49題為題組

利用電化學催化方法將二氧化碳轉變為具有經濟價值的含碳化合物是永續發展的方法之一，然二氧化碳還原反應會因反應條件與催化劑不同，而生成多種產物，表4列出形成不同產物所需電子數的半反應式。

表 4

產物	二氧化碳的還原半反應
甲醇	$CO_2(g) + 6H^+ + 6e^- \rightarrow CH_3OH(l) + H_2O(l)$
乙烯	$2CO_2(g) + 12H^+ + 12e^- \rightarrow C_2H_4(g) + 4H_2O(l)$
正丙醇	$3CO_2(g) + 18H^+ + 18e^- \rightarrow C_3H_7OH(l) + 5H_2O(l)$

47. 表 4 中的反應物與各種產物的路易斯結構，哪些具有雙鍵的鍵結？（應選 2 項）

(A)二氧化碳　(B)水　(C)甲醇　(D)乙烯　(E)正丙醇

48. 下列對於表 4 中相關的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A)生成每莫耳甲醇、乙烯與正丙醇產物分別所需質子的莫耳數比為1:2:3
(B)混有二氧化碳的乙烯氣體產物，可以利用通過氫氧化鈉水溶液達成乙烯的分離
(C)生成正丙醇產物不溶於水，會在反應容器內分層
(D)還原每莫耳二氧化碳分別生成甲醇、乙烯與正丙醇所需消耗的電子莫耳數不同
(E)常溫常壓下，甲醇與正丙醇皆具有揮發性，是易燃性的有機物質

49. 表 5 為各種產物的價格（元/公斤）與以每莫耳電子計算所轉換產物的價格（元/莫耳電子）。其中，正丙醇價格尚未計算完成，回答下列各問題。（原子量 C＝12.0、H＝1.00、O＝16.0）

表 5

產物	市價（元/公斤）	轉換產物的價格（元/莫耳電子）
甲醇	16.9	0.090
乙烯	40.7	0.095
正丙醇	45.0	?

（a）請列式計算正丙醇轉換產物的價格為何？（2分）

（b）另有一電化學催化系統，只會產生甲醇與正丙醇。已知每產生1莫耳此混合產物需消耗10.8莫耳電子，此混合產物中，列式計算甲醇與正丙醇的莫耳數比為何？（2分）

背面還有試題

44-46題為題組

如圖18所示，一金屬導線製成的線圈迴路固定不動，迴路中有一電阻 R。迴路左側環圈甲的正上方有一下端為S極的細長磁鐵棒。假設磁鐵棒的磁力線僅穿過環圈甲，且迴路中金屬導線的電阻可忽略。

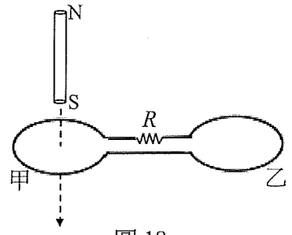


圖 18

44. 考慮磁鐵棒以等速度朝環圈甲移動前進，穿過環圈甲，至完全移離環圈甲的整個過程，下列敘述何者正確？
(A)迴路產生應電流，其值隨時間增加而持續增大
(B)迴路產生應電流，其值隨時間增加而持續減小
(C)迴路產生應電流，其方向恆為順時針方向
(D)迴路產生應電流，其方向恆為逆時針方向
(E)若迴路對移動磁鐵棒施加磁力，則其方向恆向上

45. 磁鐵棒以等速度朝環圈甲前進，當磁鐵棒中心與環圈甲中心之距離為 d 時，迴路的應電流量值為 I。在磁鐵棒速度或迴路性質改變下，而迴路電阻仍為 R、磁鐵棒中心與環圈甲中心之距離仍為 d 時，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)若將環圈甲的面積增大，但磁鐵棒速度不變，則 I 不會改變
(B)若將環圈乙的面積增大，但磁鐵棒速度不變，則 I 不會改變
(C)若迴路完全不變，但磁鐵棒以較快速度朝環圈甲前進，則 I 的量值將減小
(D)若迴路完全不變，但磁鐵棒以較快速度朝環圈甲前進，則 I 的量值將增大
(E)若環圈甲、乙的圈數加倍，但面積不變、且磁鐵棒速度不變，則 I 不會改變

46. 磁鐵棒以等速度朝環圈甲前進，在時間為 3 秒時磁鐵棒 S 極恰接觸環圈甲中心，在時間為 6 秒時磁鐵棒中心在環圈甲中心。電流以逆時針方向為正，迴路的應電流在 0～6 秒隨時間變化的曲線圖如圖 19 所示。考慮磁鐵棒從開始等速移進至完全移離環圈甲的過程，回答下列問題。
（a）試繪製出迴路在時間6～12秒的應電流隨時間變化的曲線圖，並以箭頭與文字註明磁鐵棒N極恰脫離環圈甲中心的時間點。（2分）
（b）說明所繪應電流方向及曲線形狀的理由為何？（2分）

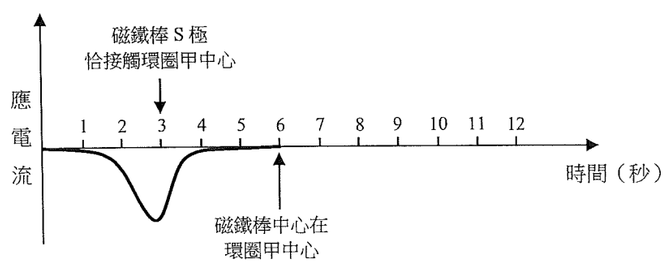


圖 19

12-13題為題組

黃鐵礦（ FeS_2 ）是地表上主要礦物之一，通常與他種岩石的硫化物或氧化物伴生。地質學家為了解黃鐵礦成分，進行以下的實驗。其實驗步驟如下：
步驟1：將黃鐵礦實驗樣品磨成粉末，於3個錐形瓶（標號1～3）中分別放置0.35 克樣品，並加入50 mL的酸性溶液。
步驟2：將3個錐形瓶置放在室溫，但不同氧氣分壓下。
步驟3：經過一天後，取出20 mL上層澄清液，測量溶液中含鐵總濃度（ $[Fe_{total}]$，包含Fe(II)與Fe(III)）、SO_4^{2-} 濃度（ $[SO_4^{2-}]$ ）及含硫總濃度（ $[S_{total}]$，包含 $[SO_4^{2-}]$與其它含硫物質濃度）。
上述含硫總濃度是先用化學方法，將溶液中所有硫化物氧化成 SO_4^{2-} 後，再加以測量，實驗結果列於表1。

表 1 黃鐵礦樣品在不同氧氣分壓下溶解後成分分析

樣品	氧氣的分壓（atm）	$[Fe_{total}]$（mM）	$[SO_4^{2-}]/[Fe_{total}]$	$[S_{total}]/[Fe_{total}]$
1	0.21	2.4×10^{-2}	1.46	1.74
2	3.0×10^{-3}	1.4×10^{-3}	1.39	1.72
3	3.3×10^{-5}	3.8×10^{-4}	1.24	1.70

12. 欲測量含硫物質的總濃度時，可選用以下哪種試劑，將水溶液內的硫化物都氧化成 SO_4^{2-} ？
(A) $NH_3(aq)$　(B) $H_2O_2(aq)$　(C) Zn(s)　(D) HCl(aq)　(E) KCl(aq)

13. 下列實驗觀察哪些為合理敘述？（應選 3 項）
(A)理論上純度100%的黃鐵礦樣品，其 $[S_{total}]/[Fe_{total}]$ 值應該為2
(B)黃鐵礦在酸性溶液中，會隨氧氣分壓增高而減少其溶解的量
(C)此實驗黃鐵礦樣品中可能含有氧化鐵，所以量測 $[S_{total}]/[Fe_{total}]$ 的值小於2
(D)在純氮氣下操作此實驗，$[SO_4^{2-}]/[Fe_{total}]$ 的值會大於1.46
(E)表1中，$[SO_4^{2-}]/[Fe_{total}]$ 值比 $[S_{total}]/[Fe_{total}]$ 值小，表示在氧氣分壓為0.21 atm，經過一天仍無法將硫化物都氧化成 SO_4^{2-}

14. 硼烷氨（ H_3NBH_3 ）是一種固態能源，可與鹽酸反應產生氫氣。假設在 25℃、1 atm 下，取 1.54 克硼烷氨與足量的鹽酸反應，可完全轉變成硼酸（ H_3BO_3 ）、氯化銨（ NH_4Cl ）與氫氣，反應式如下：

$$H_3NBH_3 + HCl + H_2O \rightarrow H_3BO_3 + NH_4Cl + H_2 \quad （未平衡）$$

試問所產生氫氣的體積是多少升？（25℃、1 atm，1 莫耳氫氣的體積為 24.5 升；原子量 C＝12.0、H＝1.00、O＝16.0、N＝14.0、B＝10.8）
(A)1.23　(B)3.36　(C)3.68　(D)4.90　(E)6.00

15. 李小仁買了一條流行的飛天小丑魚，是一種質量很輕類似氣球的飛行玩具，但是買回來後發現，廠商沒有將飛天小丑魚灌入氣體。於是，李小仁前往附近店家尋找，並填充一定量體積的氦氣，但是找了幾家，發現氦氣的純度有所差異，皆含有體積 1%氣體雜質。試問含有下列何種雜質會使飛天小丑魚最容易浮起？（原子量 C＝12.0、N＝14.0、O＝16.0、Ne＝20.2、Ar＝40.0）
(A)二氧化碳　(B)氮氣　(C)氖氣　(D)氬氣　(E)氧氣

16-17題為題組

海水去鹽淡化，可讓水資源再利用。某實驗室發現咖啡渣可作為水純化的材料。首先將咖啡渣在極高溫下碳化成奈米材料，再混以具油脂特性的無色透明矽烷，均勻地灑在一杯海水的表面上，然後放置在一具有斜度上蓋的透明容器（如圖5所示），經在太陽光照射之下，底部漸漸發現有經過凝結後的純水。

研究人員針對四種情況，分別是（甲）未照光、（乙）照光、（丙）照光並灑上碳化咖啡粉，以及（丁）照光並灑上混有矽烷的碳化咖啡粉，且後兩種情況使用同樣重量的咖啡粉。在同樣的時間內，測量水杯重量的減少程度，並將實驗結果繪製成圖6。

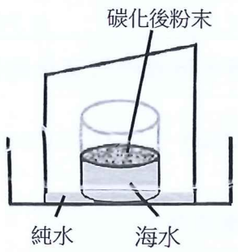


圖 5

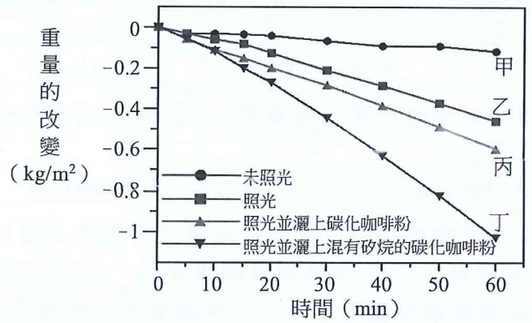


圖 6

16. 實驗的結果發現，在水的表面灑上碳化後的咖啡粉，可以增加水的揮發效果，其可能原因為何？
(A)碳化後的咖啡粉變輕，與水一起揮發
(B)碳化後的咖啡粉變重，把水擠出容器外
(C)碳化後的咖啡粉易溶於水，促進水的揮發
(D)碳化後的咖啡粉，吸光吸熱的效果增加
(E)碳化後的咖啡粉不易吸水，水就容易揮發

17. 在水杯中灑上混有油脂特性的矽烷碳化咖啡粉，可使水的揮發效果更佳，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)油脂特性的矽烷具疏水性質，可使咖啡粉飄浮在水的表面上，不會產生沉澱
(B)油脂特性的矽烷具親水性質，可與水的互溶性提升
(C)可扮演界面活性劑的角色，使咖啡粉懸浮在水中
(D)可扮演凝聚劑的角色，使咖啡粉凝結成塊，沉入水中
(E)在40～50分鐘間，杯內灑上混有油脂特性矽烷碳化咖啡粉的揮發速率達到 $0.02\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^2\cdot\text{min}}$

42. 依據上面所提供的資訊，下列哪些敘述最有可能是正確的？（應選 2 項）
(A)捕蠅草利用葉片彎曲時的彈力來記憶初次觸發
(B)每一次觸發炳毛都產生至少14 μC的充電電量
(C)充電電量達14 μC，可讓水分快速地從內層細胞流入外層細胞
(D)水分從外層細胞流入內層細胞，可以讓葉片張開
(E)捕蠅草在pH值大於4.5的環境中，充電電量需高於14 μC才能觸發葉片閉合

43. 甲同學看完了以上對捕蠅草的敘述後，提出自己的看法：「炳毛第一次被觸發時，葉子中肋和葉片間會進行第一次充電，充電電量小於 14 μC，第二次觸發會進行第二次充電，讓葉子中肋和葉片間的儲存電量達到 14 μC。由於儲存的電量會慢慢散去，所以若沒有在 20 秒內進行第二次觸發，則第二次觸發是無法讓總電量達到 14 μC。」甲同學想證明自己的看法，設計了幾個實驗進行探究。將設計的實驗變因與預期觀察到的現象（即應變變因與操縱變因間的關係）填入表格的空格中。（4 分）

探討的問題	控制變因	操縱變因	應變變因	甲同學預期觀察到的現象
第一次觸發炳毛後，葉子中肋和葉片之間的儲存電量隨時間變化的關係	培養土的 pH 值	時間	＿＿＿＿	•第一次觸發的充電電量小於 14 μC •＿＿＿＿
連續兩次觸發的時間間隔對葉子中肋和葉片之間累積的儲存電量之影響	培養土的 pH 值	＿＿＿＿	葉子中肋和葉片之間的儲存電量	•連續兩次觸發的時間間隔越大，累積的儲存電量越低 •＿＿＿＿

背面還有試題

40-43題為題組

捕蠅草捕蟲的趣事是生物適應的現象之一。捕蠅草生長在養分及礦物質缺乏的溼地，為了生存，它演化出肉食性的特質。它的葉片特化成捕器，是可以吸引、捕抓及消化小型節肢動物的器官。捕器閉合的物理機制源自於葉片細胞的膨脹與收縮。當水分從內層細胞流入外層細胞時，內層細胞收縮、外層細胞膨脹，因而造成葉片彎曲而閉合（圖17）。

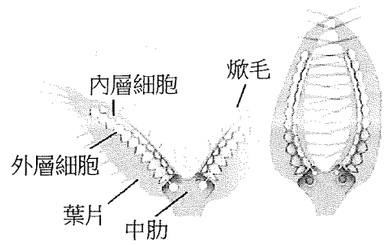


圖 17

捕器葉片的內側有觫毛，可感應獵物的觸動。每次觸發觫毛會產生一個電位。研究顯示，產生第一次電位時，葉片仍會保持張開，並記憶第一次的觸發。若在20秒內發生第二次觸發，葉片才會快速閉合困住獵物。科學家在葉子中肋和葉片分別插入電極進行充電，以模擬觫毛被觸發時產生電位的現象，他們發現無論是分段充電，還是連續充電，充電電量都要達到14 μC，葉片才會在大約0.5秒內快速閉合。然而，若將捕蠅草的土壤浸潤在pH值高於4.5的溶液中，就算觸發觫毛產生電位，也無法讓葉子閉合。

40. 有關捕蠅草捕器閉合的機制，下列促使兩側葉片合攏的敘述何者正確？
(A)外層細胞的細胞膜施加於細胞壁的壓力變小，內層變大
(B)外層細胞的細胞膜施加於細胞壁的壓力變大，內層變小
(C)內外層細胞的細胞膜施加於細胞壁的壓力同時變小
(D)內外層細胞的細胞膜施加於細胞壁的壓力同時變大
(E)僅電位改變，細胞膜施加於細胞壁的壓力維持不變

41. 捕蠅草有一親緣關係樹上的遠親，稱為豬籠草，它們同稱為食肉植物，表 3 為兩者的特性。依據此資訊判斷，（a）食肉植物的捕器是否為同功構造？（1 分）（b）判定的原因為何？（3 分）

表 3

	食肉植物（Carnivorous plant）	
物　　種	捕蠅草（ *Dionaea muscipula* ）	豬籠草（ *Nepenthes spp.* ）
科　　別	茅膏菜科（Droseraceae）	豬籠草科（Nepenthaceae）
地理分布	北美洲	熱帶亞洲
捕器結構	捕蟲葉	捕蟲籠
捕器消化方式	消化酶	消化酶及細菌作用

18. 有甲、乙、丙及丁四種純物質，皆不會相互反應，其熔點、沸點與加水後的情況如下表 2 所示。

表 2

	甲	乙	丙	丁
熔點（℃）	16.6	1025	−22.9	776
沸點（℃）	118.1	1836	76.7	1420
取 1 克純物質加入 10 毫升水，攪拌後靜置	無色溶液，呈弱酸性	無化學反應發生，呈懸浮狀，並有沉澱	液體分層	完全溶解後呈無色溶液

下列有關甲、乙、丙、丁四種純物質的敘述，哪些正確？（應選3項）
(A)乙與丁的混合物可藉由加入水後，而進行後續的分離
(B)丙與水的混合物適合使用蒸發結晶法分離
(C)分離乙與水的混合物的過程可使用濾紙過濾
(D)甲和丙為強電解質
(E)丁可能為離子化合物

19. 臺灣目前的核能電廠利用核燃料以發電，全部過程中主要牽涉到以下哪些形式的能量轉換與反應？（應選 3 項）
(A)質能轉換　(B)聲能轉電能　(C)熱能轉動能
(D)核融合　(E)核分裂

20. 下列關於基本交互作用的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)基本交互作用中，僅有重力的作用範圍可達無窮遠，故為星系形成的主要原因
(B)電子繞著原子核運動，主要是因為重力
(C)單獨的中子可藉由弱力衰變為質子、電子和其他粒子
(D)弱力與強力的作用範圍比原子的尺度還小
(E)質子與中子間有強力，但中子與中子間並沒有強力

21. 眼球的主要結構及成像原理，和相機類似，如圖 7 所示。光進入眼球時，會經過「角膜」、「瞳孔」與「水晶體」，「瞳孔」如同相機的光圈，可縮放以控制進光量的多寡；而「角膜」與「水晶體」如同相機鏡頭中的透鏡。最後成像在「視網膜」，如同相機的感光元件。下列敘述，何者正確？

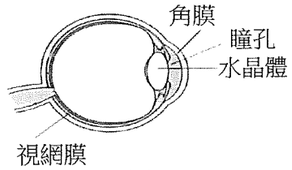


圖 7

(A)進入眼球的光可在視網膜上成像，主要由於干涉現象
(B)物體成像在視網膜的前方或後方，可配戴凹透鏡或凸透鏡來矯正，主要是利用光的繞射現象
(C)若遠處物體的成像位置在相機的感光元件之前，可改用感光程度更高的元件，使影像由模糊變為清晰
(D)遠方物體在照相機感光元件上形成倒立實像，在眼睛的視網膜上也是形成倒立實像
(E)若成像模糊，照相機是調整鏡頭與感光元件的距離，而眼睛則只靠縮放瞳孔，使成像清晰

22-23題為題組

高能的粒子束或X光束可用於治療惡性腫瘤（癌症）。每單位質量的人體組織所吸收的射束能量稱為吸收劑量。射束通常對準腫瘤照射，癌細胞與正常細胞吸收射束的能量後，DNA會遭到破壞，而癌細胞死亡的機率較正常細胞為高。

圖8顯示的是電子、質子、和兩個能量不同的X光等四種射束之吸收劑量隨進入表皮深度的變化。圖中各射束名稱下，註明該射束中單一粒子或光子入射人體時的能量，其中1.0 MeV約為1.6×10^{-13} J。

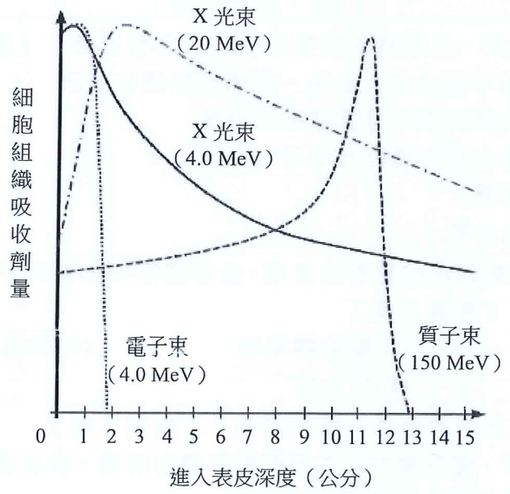


圖 8

22.關於上述四種射束的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

(A)質子射束的粒子與α射線的粒子相同

(B)質子束的粒子數密度必為電子束粒子數密度的37.5倍

(C)20 MeV之X光的光子頻率為4 MeV之X光的光子頻率的5倍

(D)150 MeV之質子的速率和4 MeV之光子的速率相同

(E)四種射束中，只有X光束能夠穿透15公分厚的細胞組織

23.若有癌細胞存在於表皮下某處，則依據上面所提供的資訊，下列敘述哪些可以達到「儘量殺除癌細胞、保留正常細胞」的最佳效果？（應選 2 項）

(A)癌細胞在表皮下10公分處，應使用電子束

(B)癌細胞在表皮下10至11公分處，應使用質子束

(C)癌細胞在表皮下0至2公分處，應使用4 MeV之X光束

(D)癌細胞在表皮下2至10公分處，應使用20 MeV之X光束

(E)癌細胞在表皮下3至8公分處，可以結合電子束及質子束一起使用

39.與高產肉雞類似的純種賽馬選育計畫顯示，自 1949 年以前的 50～100 年間獲得相當的秒數進展（以跑快者為勝），但 1950 以後則效果不佳（圖 16）。下列何者可能是效果**不如預期**的最合理推測？

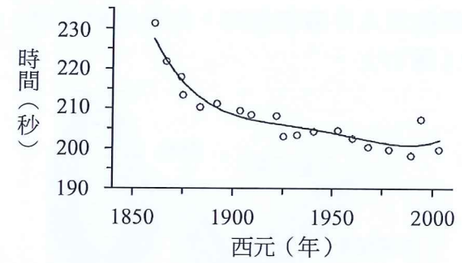


圖 16

(A)賽馬族群大小經歷反覆選育後逐漸變小

(B)純種族群內適當的基因變異已接近選盡

(C)賽馬的選育計畫執行不徹底而無效

(D)跑快的表徵是後天獲得不能被遺傳

(E)還沒找到有潛力可靠的可轉殖基因

背面還有試題

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有6題組，選擇題每題2分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。
選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37-39題為題組

媽媽去購物商場買烤全雞，聽老闆說這些雞只需要約40天就達到上市的尺寸。近數十年，高產肉雞育種選拔計畫有著重要的突破，在持續的選拔下，以56日齡雞隻為例，可從1957年的905克/隻提升到2005年時的4202克/隻（如圖14所示）。此外，為降低飼養成本，育種過程也會參考肉雞的飼料轉化率，即肉雞每單位肉重所需的飼料重量（如圖15）。

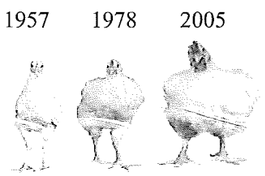


圖 14

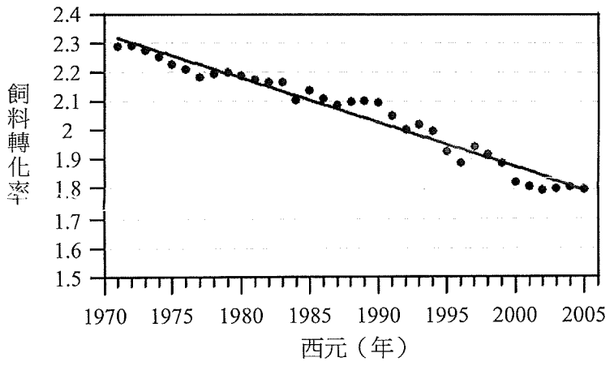


圖 15

37. 依據肉雞育種的目的及手段，下列推論何者<u>不正確</u>？
(A)經過育種後的高產肉雞已和原始雞種相異，屬於不同物種
(B)人擇達成高產肉雞的過程中仍有基因突變或重組之發生
(C)原始雞種族群很可能比高產肉雞含有更多的遺傳變異
(D)降低飼養天數和飼料成本是人擇的雙目標
(E)飼料配方是否改變也應加入探討育種計畫的成效

38. 綜合圖 14 與圖 15，高產肉雞育種計畫中，同齡雞隻所呈現出的飼料轉化率顯示：
（a）此選育計畫目標是否達成？（1分）
（b）比較並說明1970與2000年代的雞隻生長速率、飼料攝取的變化、及此二者之關聯性為何，以支持你的結論。（3分）

24-25題為題組

電冰箱的操作原理是利用低溫的冷媒來冷卻冰箱裡的食物，再用壓縮機壓縮吸收熱能後的冷媒，提高其溫度，以利於其後之散熱過程。冷媒經散熱片把熱能釋放到周遭空氣中後，經過降溫、降壓又可以用來冷卻冰箱裡的食物，如此構成冷卻的循環，而循環過程會消耗電能。

24. 下列有關電冰箱的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)電冰箱是利用電能作功把冰箱內的熱能轉移到冰箱外
(B)電冰箱裡面的壓縮機的功能是把冷媒降溫並增加其壓力
(C)於密閉隔熱室內打開空冰箱的門，通電並經長時間運轉後，平均室溫會提高
(D)冷媒冷卻冰箱裡的食物時是處於低溫高壓狀態
(E)冷媒的溫度低於室溫仍然可以將其熱能直接傳給周遭的空氣

25. 冰箱、冷凍庫的效率可看其性能係數，其定義為：$\text{性能係數}=\frac{\text{轉移的熱能}}{\text{輸入的功}}$。若一電冰箱性能係數為 2.5，則輸入 1.0 度電約可轉移多少熱能？（1 度電＝1 kW·h，輸入的功可視為輸入的電能）
(A) 3.6×10^6 J　(B) 7.2×10^6 J　(C) 9.0×10^6 J
(D) 1.1×10^7 J　(E) 1.4×10^7 J

26-27題為題組

汽車的安全系統判斷車身受到撞擊而急遽減速時，裝在方向盤裡的安全氣囊即會充氣彈出，透過內部氣體的緩衝，配合安全帶的作用，來降低駕駛人受到的衝擊力。

圖9為一款汽車安全氣囊的充氣壓力與充氣時間的關係圖（100 kPa大約為1大氣壓）。在駕駛人撞擊到安全氣囊前，必須要有足夠的時間讓安全氣囊至少充氣達飽和壓力的一半以上，才能藉由緩衝達到保護駕駛人的效果。依據上述文字與圖9，回答第26～27題。

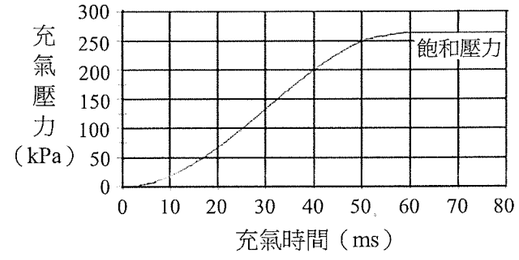


圖 9

26. 根據圖 9，開始充氣的安全氣囊，至少約需時多少，可達保護駕駛人的氣壓？
(A) 10 ms　(B) 20 ms　(C) 30 ms　(D) 40 ms　(E) 50 ms

27. 質量為 50 kg 的駕駛人在國道開車，以 108 km/h（即 30 m/s）的速度向東前進。假設該車在發生正面撞擊的瞬間，安全帶與車體支撐立即開始施予駕駛人一個固定的水平力，而方向盤的轉軸也立即收縮，致使方向盤向前水平移動，安全氣囊也開始充氣。若駕駛人接觸到氣囊時，其速度為 54 km/h 向東，而安全氣囊充氣恰達飽和壓力的一半，則駕駛人受到的水平定力約為多少？
(A) 150000 N　(B) 25000 N　(C) 8880 N
(D) 1000 N　(E) 250 N

28.圖 10 為臺灣地質分區圖，由西至東為 I：澎湖群島、II：西部濱海平原、III：西部麓山帶、IV：雪山山脈、V：中央山脈、VI：花東縱谷、VII：海岸山脈、VIII：島弧（綠島、蘭嶼）。下列有關各分區的地質事件哪些正確？（應選 2 項）

(A)I區的火成岩與VIII區的火成岩種類不同
(B)活動斷層僅分布在IV、V區
(C)在中生代形成的恐龍化石可以在III區發現
(D)V區的變質岩大都比IV區的變質岩的變質度高
(E)VII區蘊藏有石油資源

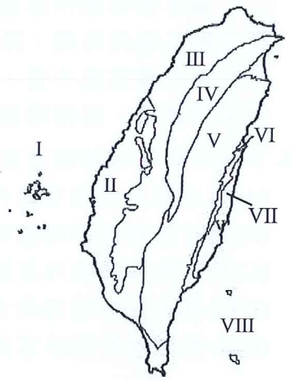


圖 10

29.海洋裡有各種不同時間尺度的運動和現象，例如：（甲）潮汐、（乙）聖嬰現象、（丙）湧浪、（丁）風浪、（戊）溫鹽環流。這些運動和現象的大致週期，從長至短的順序為何？

(A)甲乙丙戊丁　(B)戊乙甲丙丁　(C)戊甲丙丁乙
(D)甲丙乙戊丁　(E)乙戊甲丙丁

30.若空氣中水氣含量不變，下列哪些方式**最不可能**發生水氣凝結現象？（應選 2 項）

(A)氣流受到地形抬升，沿著迎風坡爬升
(B)暖空氣吹過冷海面
(C)地表輻射冷卻導致空氣溫度改變
(D)空氣在地面高壓區的上空向下沉
(E)空氣塊過山後產生落山風

31.地震預警是利用地震資訊的快速發布，讓地震波尚未到達的地區能即時因應。假設從地震發生到市民收到中央氣象署預警通知所需時間為 10 秒，P 波的速率為每秒 5 公里，S 波的速率為每秒 3 公里。假設震波速率不變，某地震發生後，若臺北測站測得的 P 波比 S 波早到 20 秒，則臺北市民在這地震的 S 波到達前，有多少秒可做緊急應變？

(A) 30　(B) 35　(C) 40　(D) 45　(E) 50

32.北半球有一溫帶氣旋，其地面氣壓與鋒面的分布如圖 11 所示。下列有關此天氣圖的敘述，何者正確？

(A)甲地點大約吹西風
(B)乙地點的溫度最低
(C)丙地點的氣壓最高
(D)丁地點大約吹西北風
(E)乙地點的天氣是陰雨天

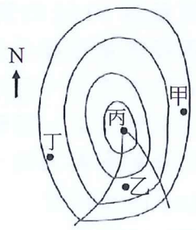


圖 11

33.下列有關臺灣周邊海域潮汐的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A)西部海岸的潮差由南北兩端向中部增大
(B)基隆與高雄外海的水深較深，受海底地形的影響，其潮差較其他區域小
(C)東部海岸因地形開闊又面向太平洋，故潮差較西部大
(D)滿潮的時間，東部海岸比西部海岸晚約五小時左右
(E)退潮時，海水由臺灣海峽南北端流出

34.一個未飽和空氣塊在上升過程中，假設不與環境交換熱量，每上升 1 公里，溫度約降低 10℃；露點每上升 1 公里約降低 2℃。假設有五個地點，在高度為 0 時，其溫度和露點如下表。若各自的空氣塊上升至圖 12 的高度時，哪些地點較可能開始形成雲層的雲底？（應選 2 項）

地點	甲	乙	丙	丁	戊
溫度（℃）	18	22	26	30	34
露點（℃）	12	14	18	18	14

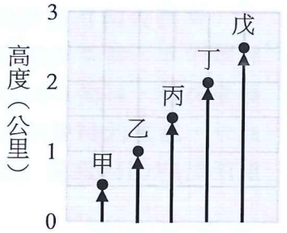


圖 12

(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁　(E)戊

35.環境汙染及全球暖化是全球共同問題，因此各國政府積極發展綠能，當中風力與太陽光電發電扮演重要角色。下列哪些是臺灣在開發相關能源時必須考量的因素？（應選 2 項）

(A)臺灣風場的主要來源是西南氣流
(B)同一風場的風力發電量會有季節性的差異
(C)臺灣位處低緯度，因此日照量不足，不適合發展太陽光電
(D)太陽光電在發電過程不會產生碳排放，但光電板生產過程中仍有碳排放的問題
(E)風力與太陽光電發電互相配合就能不分季節長時間的穩定供電

36.相對於目前海水面高度，2 萬年前至今的全球海水面變化如圖 13。造成近 2 萬年以來海水面變動最可能的原因為何？

(A)造山作用的影響
(B)人類活動造成的溫室效應
(C)太陽入射量變化造成冰川體積消融
(D)全球降雨量大增
(E)海底火山噴發

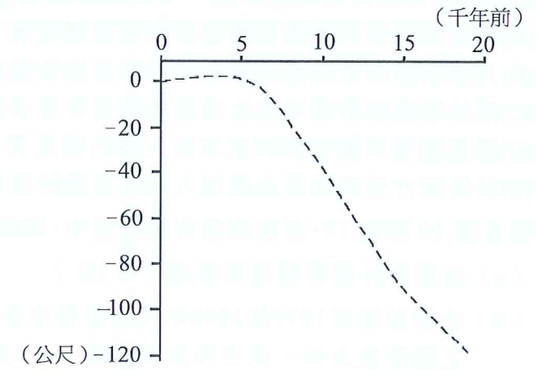


圖 13

59. 根據文獻報導，路鄧素可使金黃葡萄球菌無法合成新的 DNA、無法合成 RNA、無法製造蛋白質，也無法製造細胞壁的前驅物，同時抑制了細菌四個主要生理代謝的途徑。下列有關 DNA、RNA、蛋白質與細胞壁等物質的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)植物細胞壁的主要成分是纖維素，其分子式可以 $(C_6H_{10}O_5)_n$ 表示
(B)植物細胞壁含有長碳鏈，是屬於一種界面活性劑
(C) DNA與RNA的基本結構為：磷酸根-五碳醣-含氮鹼基
(D) DNA與RNA具有相同的五碳醣
(E)蛋白質是由胺基酸所組成的聚合物

60. 科學家同時測試了路鄧素與另一種利用點擊反應開發出來的新型抗生素 T 作為比較，發現路鄧素與 T 對細菌 S 的最低抑菌濃度分別為 2.0 μg/mL 與 1.5×10^{-6} M。若以莫耳濃度比較，則以何種抗生素處理細菌 S，所需的濃度較低？（路鄧素的莫耳質量為 782 g/mol，需寫出計算過程）（2 分）

財團法人大學入學考試中心基金會
112學年度學科能力測驗試題
自然考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

—作答注意事項—

考試時間： 110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

請記得在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

1. 臺灣北部對「西北颱」特別敏感，因其常帶來嚴重的災害。「西北颱」係指颱風從臺灣東方海面向西北方行進，中心通過基隆與彭佳嶼之間的海面（如圖 1）。下列選項，哪些最有可能是颱風經過前後在基隆及彭佳嶼測得的風向？（應選 2 項）

圖 1

(A)基隆的風向由北風轉南風
(B)彭佳嶼的風向由北風轉南風
(C)基隆的風向由南風轉北風
(D)彭佳嶼的風向由南風轉北風
(E)基隆的風向持續吹南風

2. 圖 2 代表某星球現今氣候與未來氣候的溫度機率分布，有一種農作物在該星球上可生存的溫度區間為甲至乙，比較該星球現今氣候與未來氣候的溫度機率分布，下列敘述何者**錯誤**？

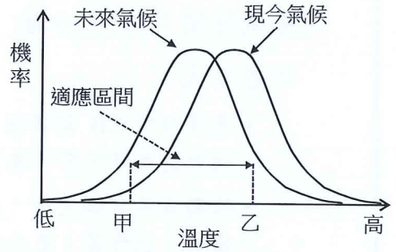


圖 2

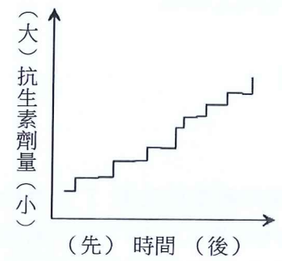
(A)現今氣候的低溫事件發生機率較高
(B)未來氣候的高溫事件發生機率較低
(C)未來氣候平均溫度比現今氣候低
(D)可耐低溫作物在該星球未來氣候較易生存
(E)該種農作物在未來氣候可適應機率較現今氣候為高

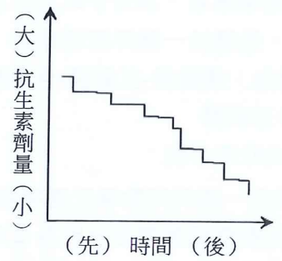
3. 新聞曾報導在地球南極大陸發現來自火星的隕石，科學家何以推測該隕石來自火星？
(A)已經有載人太空船登陸火星，並曾攜回火星岩石
(B)太陽系早期火星與地球曾發生碰撞，可判斷當時有大量火星岩石掉落到地球
(C)經過化學分析，隕石中的元素同位素比例符合火星的元素同位素比例
(D)該隕石含有大量氧化鐵，呈現暗紅色
(E)該隕石外觀焦黑，有火燒的痕跡

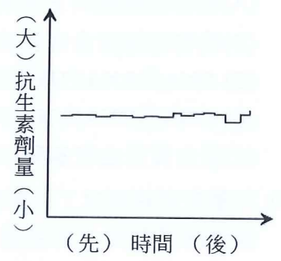
4. 海岸邊突然來個大浪將岸上的釣客或遊客捲入海中，這種大浪俗稱「瘋狗浪」。報載 2013 年 11 月 9 日強烈颱風海燕穿過菲律賓，在南海西部向越南挺進。當日臺灣北部天氣良好，無風無雨。某社區大學學員前往新北市貢寮區鼻頭角地質公園海濱從事戶外教學，地質公園海濱突然出現 5 公尺高的「瘋狗浪」，參觀海岸地形的遊客，遭大浪捲入海中。此次「瘋狗浪」最有可能是由哪種因素所造成的？
(A)因颱風瞬間強風直接產生的風浪
(B)因颱風外圍環流挾帶東北季風產生的湧浪
(C)因颱風造成的風浪破碎後產生的碎浪
(D)因颱風低壓引起水位高漲的暴潮
(E)因颱風造成土石崩落產生的海嘯

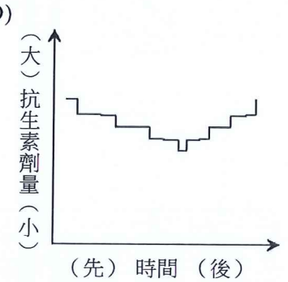
請記得在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

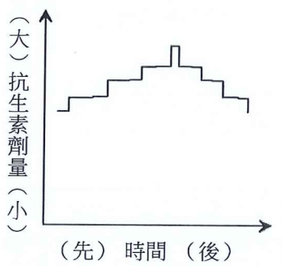
56. 下列哪一個試驗的設計（縱軸所施的劑量大小）最可以模擬「抗生素廣泛被使用的結果」，而得以測量細菌是否產生抗藥性或其抗藥性的程度？

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


57. 廣泛使用抗生素使抗藥性細菌增加的演化力為何？（2 分）

58. 科學家成功的找到了一種新的抗生素–路鄧素（Lugdunin, $C_{40}H_{62}N_8O_6S$），其結構如圖 16 所示。已知細菌合成路鄧素的方式，首先是串接常見的生物分子單體，形成鏈狀分子後，再將兩端相連成環狀分子。串接路鄧素的生物分子單體可形成哪一種重要有機物質？
(A)纖維素
(B)核苷酸
(C)蛋白質
(D)三酸甘油酯
(E)葡萄糖

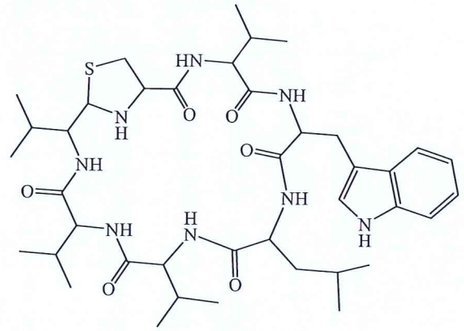


圖 16

52. 放射性同位素的衰變與基本交互作用有關。在有些不穩定的原子核中，部分的質子與中子所組成的小集團會脫離其他質子與中子的束縛而離開原子核；而在另一些原子核中，個別的質子或中子則可發生衰變而分別放出微中子或反微中子。試問在式（2）所示鈾-238（$^{238}_{92}U$）衰變為鈾-234（$^{234}_{92}U$）的 3 個階段中，涉及強作用與弱作用的衰變各為何？（2 分）

53. 根據圖 15，下列何者正確？
(A)空氣中二氧化碳的含量可從 $^{206}Pb/^{207}Pb$ 比例得知
(B)此地的鉛濃度從1760年起呈現穩定上升的趨勢
(C)岩心中的鉛濃度可由 $^{206}Pb/^{207}Pb$ 比例換算
(D)此區域從1920年來 $^{206}Pb/^{207}Pb$ 比例逐漸下降，很可能和使用石油相關
(E)英國於2000年起禁用有鉛汽油，因此同湖泊近年的 $^{206}Pb/^{207}Pb$ 比例應為0

54.工業革命的一大突破就是大量使用蒸氣機作為運輸動力，從圖 15 的數據分析，可以推論此地運輸業的蒸汽機應在何時開始大量使用煤作為燃料？推論依據為何？（4 分）

<u>55-60題為題組</u>

抗生素廣泛使用的結果會使抗藥性細菌增加，以致現有的抗生素不再有效，如何研發有效的新抗生素，是個熱門的課題。2022年的諾貝爾化學獎頒給了三位從事點擊反應（click reactions）相關研究的學者，此類反應具有高效率產生化學鍵結的特性，若在生物分子上使用，可以使其便於與其他分子連接而產生新的應用。點擊反應便可以幫助化學家針對天然的抗生素進行修飾，或者直接用於合成新類型的分子，以開發新型抗生素來應對細菌抗藥性的問題。

在某新抗生素的研究中，發現X與Y兩種細菌可生存在人體腸道中的相同部位。若能製造抑制對方生長的化合物，即可爭奪有限的空間與資源，對自身族群的生存即有很大的助益。科學家針對144個志願者所提供的檢體，偵測X與Y存在與否的人數，數據如表9所示。

表 9

	偵測到 X	未偵測到 X
偵測到 Y	17	15
未偵測到 Y	96	16

55. 依據表 9，細菌 X 與 Y 之間的關係最可能是下列何者？
(A)細菌X能夠抑制細菌Y的生長
(B)細菌Y能夠抑制細菌X的生長
(C)細菌X與Y皆會抑制彼此的生長
(D)細菌X與Y不會抑制彼此的生長
(E)細菌X會促進細菌Y的生長

5. 圖 3 為臺灣四個潮位站在 7 月 26 日至 7 月 28 日三天中的海水面高度紀錄，海水面高度均以基隆的海平面作為基準點。若潮汐為影響港灣汙染物擴散之主因，根據這四個紀錄判斷，以下敘述哪些正確？（應選 2 項）

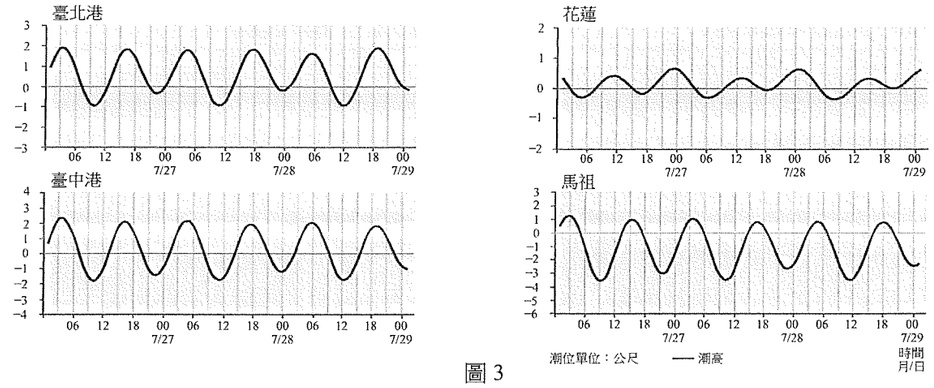


圖 3

(A)各測站每日24小時內會有兩次潮汐週期
(B)各測站乾潮的發生時間不完全相同
(C) 7月27日上午9時，各測站均處於退潮階段
(D)臺北港站的潮差較馬祖站的潮差大
(E)花蓮站附近的港灣，汙染物較難擴散

6. 乾、溼球溫度計可用來測量空氣溼度。若甲地測得的乾、溼球溫度皆為 30℃，而乙地乾、溼球溫度皆為 20℃。下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)兩地的相對溼度一樣
(B)甲地的相對溼度較高
(C)甲地的相對溼度較低
(D)兩地的水氣含量相等
(E)甲地的水氣含量較多
(F)甲地的水氣含量較少

7. 表 1 為臺北氣象站 2010 年各月份的總降雨量、降雨日數（含雨跡日數）及雨跡日數統計表，雨跡代表當天降水量小於 0.1 mm。下列敘述何者正確？

表 1

月份（月）	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	總計
總降雨量（mm）	105.3	232.6	66.5	112.5	183.9	419.6	89.1	388.5	144.2	345.4	127.3	63.4	2278.3
降雨日數（天）	16	18	11	21	17	23	13	13	18	24	19	7	200
雨跡日數（天）	1	5	5	3	3	0	1	0	3	5	5	1	32

(A)臺北測站2010年的平均「月降雨量」超過200 mm
(B)臺北測站冬季的總降雨量高於夏季
(C)臺北測站12月發生降雨日的平均日降雨量為全年最大
(D)臺北測站8月發生降雨日的平均日降雨量大於6月
(E)若排除僅發生雨跡的日數，臺北測站2010年降雨日數仍超過半年以上

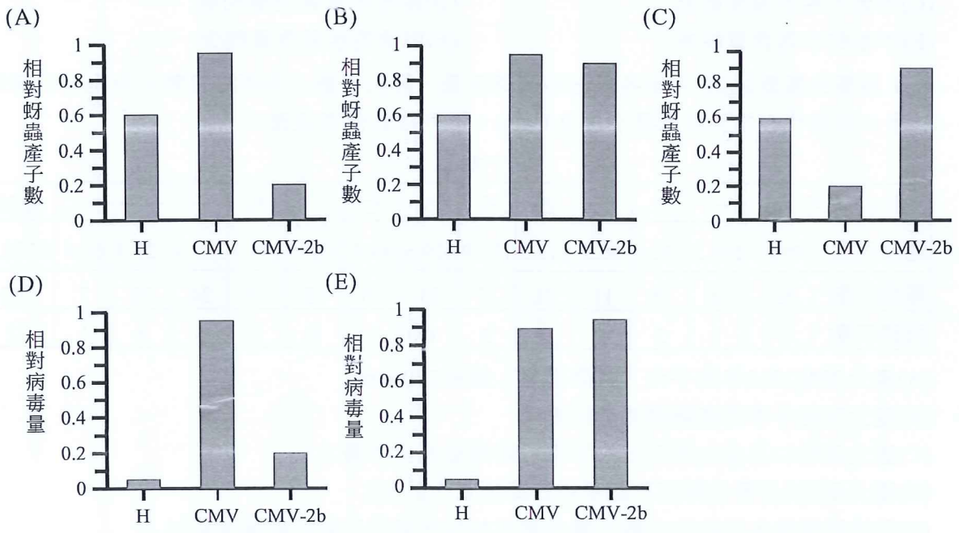
8. 開放大洋的海表面鹽度分布與緯度有關，原因是受不同緯度的降水與蒸發結果所致。試問海面鹽度高的緯度與下列哪些大氣現象所在之處有關？（應選 3 項）
(A)位於高壓區　(B)位於低壓區
(C)位於上升氣流區　(D)位於下降氣流區
(E)位於海面風場的輻合區　(F)位於海面風場的輻散區

9. 全球主要有三大地震帶，臺灣位於其中的「環太平洋地震帶」上。下列有關此地震帶的敘述何者正確？
(A)此地震帶的形成主要與張裂性板塊邊界有關
(B)地震主要發生在地殼中，所以此地震帶特徵多淺源地震
(C)此地震帶與環太平洋火山帶（火環）位置幾乎一致，有許多活火山
(D)地震與斷層活動息息相關，此地震帶的地震多半是由平移斷層活動造成
(E)臺灣位在此地震帶上，表示臺灣島與太平洋板塊相接

10-11題為題組

胡瓜嵌紋病毒（CMV）可使其宿主釋放特殊的氣味，吸引CMV的主要傳播媒介（蚜蟲）。CMV可感染多種作物，例如菸草。它是RNA病毒，會產生5種蛋白質，其中*2b*基因具有抑制植物抗病毒的能力，也能抑制宿主對抗蚜蟲。當具*2b*之CMV感染後，植物體上的蚜蟲會產生更多的後代，並有較高的存活率。

10. 某研究做 CMV 感染試驗後，測量植株上的蚜蟲產子數和病毒量。下列哪一個結果圖最能顯示：「*2b* 的存在有助 CMV 存活於植物體」？（橫軸的試驗處理：H—未受 CMV 感染、CMV—受正常 *2b* 基因 CMV 感染，及 CMV-2b—受已失去 *2b* 基因 CMV 感染。縱軸的相對數或量已轉換為 0～1 間之數值。）



51-54題為題組

自工業革命於1760年在英國開始後，人類對於化石燃料（煤和石油）的使用滿足了經濟發展和產業革命的需求，然而這些化石燃料的燃燒，也使空氣中的二氧化碳節節上升，如圖15(a)所示。除了二氧化碳之外，人類對化石燃料的運用也在環境中留下許多痕跡，鉛元素便是其中一個例子。圖15(b)是英國某湖泊岩心（岩芯）中1700年以來的鉛濃度變化，圖15(c)則是1700年以來，該岩心中的鉛-206與鉛-207的比例（$^{206}Pb/^{207}Pb$）變化。煤和石油有著不同的鉛同位素訊號，如英國地區煤的$^{206}Pb/^{207}Pb$比例為1.186，石油的$^{206}Pb/^{207}Pb$比例為1.067，分析岩心中鉛濃度以及鉛同位素比例，便能推測該地過去化石燃料的使用情形。鉛-206及鉛-207是鉛元素常見的穩定同位素，來源可能是岩石、地下水、煤或石油，同時也可能從鈾元素衰變而來。鈾-238具有天然放射性，其質子數為92，中子數為146，會歷經衰變過程，轉變成穩定的鉛-206原子，如下式（2）所示。

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{91}Pa \rightarrow {}^{234}_{92}U \rightarrow \cdots \rightarrow {}^{206}_{81}Tl \rightarrow {}^{206}_{82}Pb \qquad \text{式（2）}$$

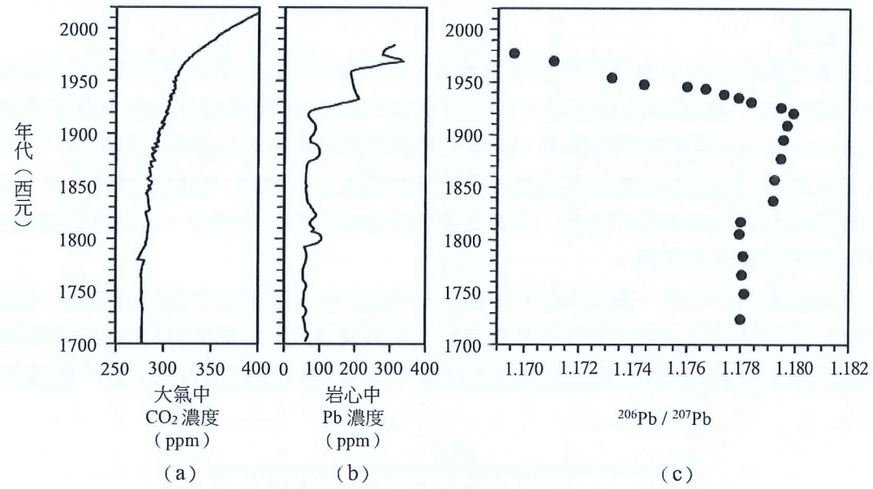


圖 15

51. 放射性同位素的衰變有α衰變、β衰變及γ衰變等三種，這三種衰變方式發出的放射線分別為α射線、β射線及γ射線。α射線就是氦-4（$^{4}_{2}He$）的原子核，β射線就是具有高能量的電子，而γ射線就是波長極短的電磁波。依據式（2）所示鈾-238（$^{238}_{92}U$）衰變為鉛-206（$^{206}_{82}Pb$）的過程，下列關於鈾與鉈同位素放射衰變的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)鈾-238（$^{238}_{92}U$）發生α衰變後成為釷-234（$^{234}_{90}Th$）
(B)鈾-238（$^{238}_{92}U$）發生β衰變後成為釷-234（$^{234}_{90}Th$）
(C)鈾-238（$^{238}_{92}U$）發生γ衰變後成為釷-234（$^{234}_{90}Th$）
(D)鉈-206（$^{206}_{81}Tl$）發生α衰變後成為鉛-206（$^{206}_{82}Pb$）
(E)鉈-206（$^{206}_{81}Tl$）發生β衰變後成為鉛-206（$^{206}_{82}Pb$）

48-50題為題組

孟德爾的分離律和獨立分配律為遺傳學立下基石，支撐了達爾文的天擇理論，解釋了族群的遺傳現象。摩根證實了基因位於染色體上，並加以定位。這三位學者成就了現代的演化理論的發展。

48. 孟德爾於 1865 年提出的種子形狀雜交實驗顯示：圓滑種子：皺縮種子之比為 5474：1850（約2.96:1），下列哪些是此結果與分離律之期望值有落差的原因？（應選 3 項）
(A)資料整理時之取樣誤差
(B)模式之期望值未必正確
(C)選取親代植株的逢機失誤
(D)實驗之遺傳因子互相干擾
(E)實驗樣本數仍然不夠大

49. 下列延伸孟德爾遺傳模式的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)族群繼代遺傳過程中，顯性因子較隱性因子適應環境
(B)若孟德爾在可控條件的溫室進行，則應較在花園田畦更接近模式期望值
(C)若孟德爾實驗中發生達爾文的天擇力，則其實驗值會更加偏離期望值
(D)若控制兩性狀的遺傳因子如摩根所示位於同一染色體，則孟德爾所得到的表徵比值更會偏離期望值
(E)若逢機選取F1的圓滑種子進行培養，則皺縮的等位基因會在有限的世代數內消失

50. 小明家之族譜詳細記載家族罹患顯性遺傳性多囊性腎臟病之成員。依此，他繪得某一支系的四個世代（I～Ⅳ）罹病分布圖，如圖 14。圖中 I-1 為女性患者，I-2 為正常男性，並且以 AA 及 aa 對應顯性及隱性同型合子。

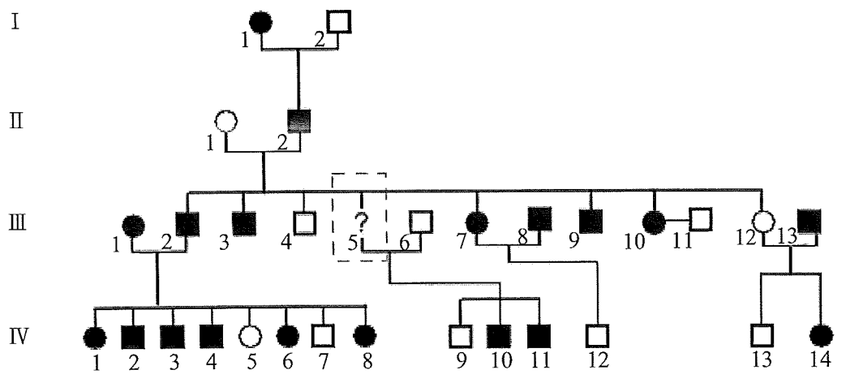


圖 14

（a）族譜所缺漏的III-5成員在罹病分布圖應為何種圖形？（1分）

（b）圖14中哪一對父母及其所有子女之罹病分布，可以恰好正確地表現孟德爾遺傳模式中的體染色體之遺傳方式？（1分）說明為何為體染色體遺傳的原因？（2分）

11. 下列哪些現象具有專一性，可用來確定作物已被 CMV 感染？（應選 2 項）
(A)作物中含有CMV的核糖體　(B)作物中含有CMV的RNA
(C)作物中含有CMV的蛋白質　(D)作物釋放出特殊的氣味
(E)作物上發現大量蚜蟲

12. 巴博（Svante Paabo）因發現了已滅絕人族成員之基因體（DNA 之集合）並探討現代人（*Homo sapiens*）之演化歷程，獲得 2022 年諾貝爾生理一醫學獎。從尼安德塔人的化石中，他先發現了粒線體 DNA，定序了第一個百萬個核苷酸和第一版的核基因體序列。稍後，又發現一個新的人族成員－丹尼索瓦人（Denisovan），並且組裝其基因體序列。他的這些研究開發了全新而完整的材料，並開創了新的科學方法，為嶄新的古基因體學研究注入動力，以探索人族的演化過程。有關探討人類演化之科學進展，下列哪些正確？（應選 3 項）
(A)要從化石人族之標本中取得粒線體DNA序列比取得細胞核DNA容易
(B)要從尼安德塔人的核酸中取相當連續的DNA序列比從現代人困難許多
(C)假設丹尼索瓦人之最終學名為 *Homo denisova*，則此人與現代人非同一物種
(D)核基因體序列所提供的證據徹底否定了由粒線體DNA資料推論之人類演化過程
(E)挹注巴博古基因體學研究的材料和科技已經可以延伸使用到侏羅紀的人類標本上

13. 取石蓮為材料欲觀察葉片保衛細胞之形態，下列玻片製作法何者最佳？
(A)將材料以小刀徒手切下薄片
(B)將材料以手指折撕
(C)將材料以蓋玻片壓散
(D)將材料以牙籤或解剖針塗抹於載玻片
(E)將材料直接放置於載玻片上

14. 比較大腸桿菌和酵母菌的細胞，下列何者是它們共同擁有的結構？
(A)細胞核　(B)粒線體　(C)高基氏體　(D)核糖體　(E)內質網

15. 某物種生殖母細胞雙套染色體數為 12，下列何者正確？
(A)開始減數分裂之稍前，染色體發生聯會成為四分體數是48
(B)減數分裂一開始，每個生殖母細胞中的同源染色體數是24對
(C)減數分裂第一階段（減數分裂I）之後，每個子細胞中的二分體數是12
(D)該物種卵細胞中的染色體數是6
(E)該物種精子中的染色體數是3

16.「在地球上的生物經演化過程而形成目前的生物多樣性」，依此意涵下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)地球的歷史顯示歷次物種多樣性大規模減低的主要原因是新物種出現不足
(B)大規模物種消失之後至達成生態系平衡之間，通常物種多樣性會逐漸增加
(C)除了物種多樣性外，通常生物多樣性還可在基因或生態系的層次上加以觀察
(D)若棲地複雜度增大，但因短期物種組成維持不變，故生態系多樣性仍然不變
(E)某顯性對隱性等位基因的比值為3：1，則顯示顯性表徵較隱性更適應環境

17. 經由探討病毒的構造和功能之後，假如分類學者同意擴大以細胞為基礎的林奈分類系統，以容納病毒，則下列哪些建議應屬合理？（應選 2 項）
(A)新立一個域
(B)新立一個界
(C)將它置入原核生物界
(D)將它置入細菌域
(E)將它置入古菌界

18. 科學家篩到了兩個突變株（甲和乙），其果實皆較野生型小。下列有關證實甲和乙突變為同一基因的敘述，何者正確？
(A)若甲和乙皆為隱性同型合子，進行互交，得子代為同樣小果，則可證實
(B)若甲和乙皆為顯性異型合子，進行互交，得子代為同樣小果，則可證實
(C)若甲和乙皆為顯性同型合子，進行互交，得子代為同樣小果，則可證實
(D)若甲和乙皆為隱性同型合子，進行互交，得子代果實較甲乙小，則可證實
(E)若甲和乙皆為顯性同型合子，進行互交，得子代果實較甲乙小，則可證實

19. 酸鹼指示劑會在特定 pH 值範圍發生顏色轉變，常用酸鹼指示劑的變色範圍和其顏色如表 2 所示。

表 2

常用指示劑	酸型顏色	變色範圍（pH）	鹼型顏色
甲基紅	紅	4.2～6.3	黃
酚紅	黃	6.4～8.2	紅
酚酞	無	8.3～10.0	紅

下列有關酸鹼指示劑的敘述，何者正確？
(A)酸鹼指示劑會因pH值變化而改變顏色，顯示它們本身可以跟酸或鹼反應
(B)將食鹽水溶液，加入少量甲基紅，會呈現紅與黃混合的橙色
(C)相同體積莫耳濃度、相同體積之鹽酸與氫氧化鈉水溶液反應後，加入少量酚酞，會呈現紅色
(D)甲基紅、酚紅、酚酞的變色範圍約為2倍氫離子濃度的差異範圍
(E)用甲基紅和酚紅的混合物當指示劑可更有效辨識強酸和強鹼

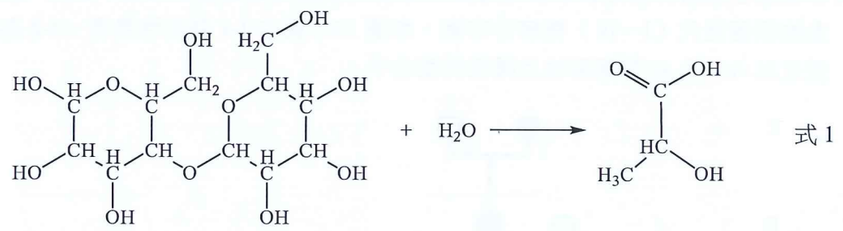
45-47題為題組

乳糖與酪蛋白是牛乳中製作乳酪所需的重要成分。加入特定的微生物於牛乳中，靜置一段時間發酵，待微生物將乳糖轉化形成乳酸。在這個過程中，溫度、熟成時間和其他微量添加物（例如食鹽）都會影響乳酪的口感和味道。隨著發酵過程乳酸濃度的上升，酪蛋白會逐漸凝聚析出形成固體，是乳酪的主要成分，殘留在溶液中的蛋白質則統稱為乳清蛋白，經過加工以高蛋白營養品出售。

45. 市售牛乳的 pH 為 6.6，而乳酪的凝聚過程始於 pH5.3。試問市售牛乳的氫離子濃度改變多少後，乳酪會開始凝聚？（log2＝0.30）
(A)增加約1.3倍　(B)增加約13 %　(C)增加約20倍
(D)減少約10倍　(E)減少約10 %

46. 下列關於乳酪製作過程的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)過程中的發酵反應需要氧氣參與才能進行
(B)促使發酵反應的微生物無法在有氧氣的環境中存活
(C)隨著發酵反應的進行，溶液的pH值會逐漸回升至6.6
(D)酪蛋白的親水性會隨pH值而有所改變
(E)乳清蛋白在酸性條件下較酪蛋白更易溶於水

47. 小花根據以上發酵反應的資訊，提出了乳糖發酵的反應式（式 1），並測試表 8 中各種不同的發酵條件對乳酪製作的影響。



乳糖　　乳酸　　式 1

表8

	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
微生物種類	A	B	A	C	A	B	B	A
發酵溫度（℃）	28	32	40	40	28	32	32	28
熟成時間（小時）	24	5	24	24	24	10	12	24
添加食鹽（%）	0.02	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05

（a）若依照小花的預期，乳糖在水溶液中發酵生成乳酸的化學反應式為何？（各物質須以分子式表示，並以最簡係數平衡）（2分）

（b）若小花想知道熟成時間對乳酪製作的影響，應該挑選表8中哪三組條件下做出的乳酪來作比較？（1分）說明你的根據為何。（1分）

41-44題為題組

找尋其他適合居住的星球是科幻小說的經典題材。以目前地球科技，前往太陽系外仍然困難，而在太陽系內，相較於距離地球較近的月球或金星，火星最可能成為地球之外人類長期居住的星體。表6為火星與地球的數據比較。

表 6

	地球	火星
平均繞日半徑（AU）	1	1.5
軌道週期（地球日）	365.26	686.98
自轉週期（小時）	23.9	24.6
自轉軸傾角（度）	23.5	25.2
自轉軸指向星座	小熊座	天鵝座
質量（單位為地球質量）	1	0.11
直徑（單位為地球直徑）	1	0.53
表面大氣壓力（百帕）	1013	7.5
臭氧含量	多	少
天體磁場	較強且全球性	極弱且局部

41. 如果火星成為太空移民的目標，基於已知事實，下列何者正確？
(A)是距離地球最近的天體，交通方便
(B)表面引力與地球幾乎相等，有機會以大地工程製造出厚重大氣
(C)與太陽距離適中且具有大氣，整體溫度能使水以液態方式存在於火星地表
(D)地球上的北極星和火星上的北極星是同一顆恆星，不易迷失方向
(E)自轉週期與地球相當，因此日夜溫度變化的週期與地球類似

42. 在地球觀察 25.3 光年外天琴座的織女星，顏色為藍白色。試問若在火星觀察織女星，其顏色應該最接近下列何者？
(A)黑色　(B)紅色　(C)黃色　(D)藍白色　(E)紫色

43. 與地球相比，下列有關火星的敘述，何者正確？
(A)火星表面的北回歸線，大約在北緯25度
(B)火星春夏秋冬各季節的時間比地球短
(C)火星受到更強的太陽潮汐力
(D)火星在當地春分時，於火星赤道觀測中午時刻的太陽仰角約為65度
(E)火星抵禦太陽風或宇宙射線的能力遠高於地球

44. 從火星觀察織女星所得到的絕對星等和地球上觀測到的有何差異(表 7)？並解釋原因。（2 分）

表 7

觀測目標 \ 觀測地點 / 性質	地球	火星
織女星	絕對星等	0.58	_____0.58 （填入＞、＜或＝）
原因：_____		

20. 文強在不同溫度下測定 KNO_3 和 KCl 對水的溶解度（克/100 克水），他將數據記錄於表 3，並據以繪製圖 4 表達溶解度與溫度的關係。

表 3

溫度（℃）	0	10	20	30	40	50	60	70
KNO_3（克）	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
KCl（克）	27.6	31.0	34.0	37.0	40.0	42.6	45.5	48.3

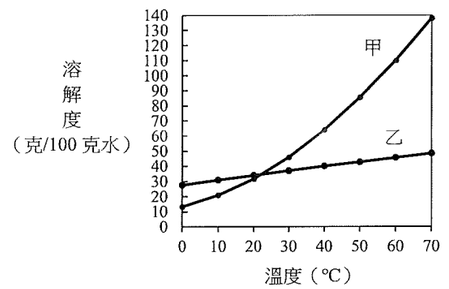


圖 4

下列關於此實驗的結論及其後續實驗的敘述，何者正確？
(A)圖4的曲線甲為KCl的溶解度與溫度的關係
(B)由圖4得知 KNO_3 和KCl在某一溫度時具有相同的溶解度 x，且$36.0 < x < 37.0$
(C)10℃時，131克飽和KCl溶液加熱蒸發10克水後，再降溫到10℃，充分攪拌該溶液待其達平衡後，則此時溶液的重量百分濃度為25%
(D) 20℃時，將裝有5毫升飽和 KNO_3 溶液的試管，置於裝有100毫升水的燒杯中，並於燒杯中加入10克 KNO_3 固體，充分攪拌待其溶解後，則可見到試管中有結晶析出
(E)已知一混合物中含有等重量的 KNO_3 和KCl，文強根據他的實驗結果，可利用加熱蒸發濃縮、冷卻結晶、過濾的方法將兩者分離

21. 硫能夠以兩種不同的固態形式穩定存在，分別是斜方硫與單斜硫。小智對此很感興趣，找出了硫的相圖（如圖 5）。依據該圖，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

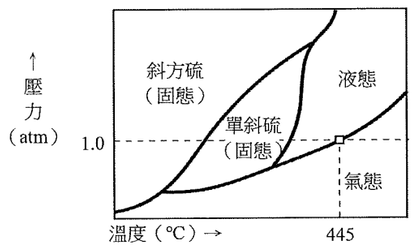


圖 5

(A)在1 atm時，硫的沸點為445℃
(B)斜方硫、單斜硫和液態硫三者可以穩定共存
(C)斜方硫、單斜硫和氣態硫三者無法穩定共存
(D)斜方硫、液態硫和氣態硫三者可以穩定共存
(E)斜方硫與單斜硫可藉由溫度改變而互相轉化，兩者互為同素異形體

22. 光化學煙霧是由氮氧化物（NO_x）與揮發性碳氫化合物等污染物質，經紫外線照射後，由不同的反應所產生的懸浮微粒以及對流層中的臭氧，屬於大氣中的二次污染物，圖 6 為其中的部分過程。此外，臭氧經紫外線照射後，可分解成氧原子與氧分子。下列相關敘述何者**錯誤**？

(A)反應 I 為氧化還原反應
(B)反應 II 中，丙烯被氧化
(C) NO_2 分解產生NO與O的過程為吸熱反應
(D)反應 III 的反應式為 $O_2 + O \rightarrow O_3$，為放熱反應
(E)此過程產生的對流層臭氧可幫助修復臭氧層破洞

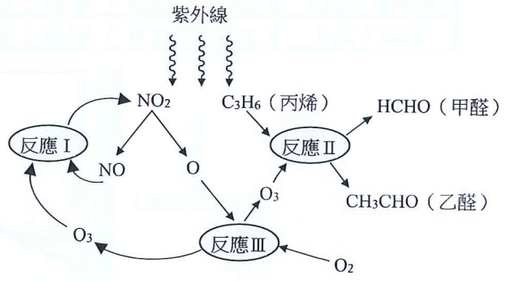


圖 6

23. 圖 7 是某分子的結構式，W、X、Y、Z 代表四種不同的原子，已知此分子是組成蛋白質的基本單元之一。下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

(A)W為氮
(B)X為氧
(C)Y為碳
(D)Z為氫
(E)此分子有14個價電子未參與鍵結

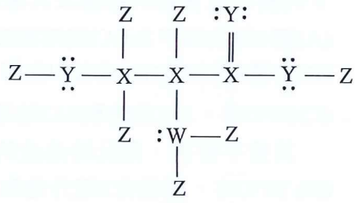


圖 7

24. 硝酸銨（NH_4NO_3）因含氮量高，常被用來製造化肥，但長期使用會導致土壤酸化。2020年發生於黎巴嫩貝魯特港的硝酸銨爆炸事件，是因為在高溫條件下，硝酸銨會進行激烈的反應，產生水蒸氣、氮氣以及氧氣所致。下列有關硝酸銨的敘述哪些正確？（應選 3 項）

(A)硝酸銨具有4個N–H與3個N–O共價鍵，是分子化合物
(B)硝酸銨水溶液中的 $[H^+] > [OH^-]$
(C)硝酸銨可幫助植物製造核酸、蛋白質
(D)硝酸銨爆炸時，進行氧化還原反應，成分中的氮皆被氧化產生氮氣
(E)硝酸銨在高溫下進行的反應，其反應式平衡後，各物種係數（為最簡整數）之和為9

25-26題為題組

貼有甲、乙、丙、丁標籤的四個相同真空密閉容器，其中，甲、丁之間有一個關閉的氣閥相連，並分別於四個容器內置入5.4克M金屬粉末。接著，曉諭將不同質量的氧氣分別通入上述四個容器內，在適當的條件下與M反應，產生相同的氧化物 M_2O_x。待反應完全後，分別測量每個容器內所生成 M_2O_x 的質量，結果如表4：

37-40題為題組

煤主要作為燃料，在2020年提供了全球超過1/3的電力，但煤的使用會破壞環境，是造成氣候變化最大的人為二氧化碳（CO_2）來源。為了實現巴黎協定將全球暖化控制在2℃以下的目標，從2020年到2030年，煤的使用量需要減半。利用水力以取代燃煤來發電，是很多國家降低 CO_2 排放量所採取的對策之一。

假設你被要求提出一個水力發電廠的規畫案，目標是要使它一年可達成的 CO_2 減排量 M 為 10^9 kg。已知水庫供水與下游水道排水都無問題，每部發電機提供電能的功率設定為 $P_1 = 10^9$ W，水庫水面與發電機進水口的水位落差為 $h = 100$ m；當水庫的水在到達發電機進水口時，每單位質量所具有的動能為 u_w。表5列出的甲～己（括弧內為其符號）為規劃時需要考慮的一些參數。

表5

甲（c_1）	乙（c_2）	丙（μ）	丁（ε）	戊（T）	己（N）
燃煤發電時每單位電能耗用的煤質量	每單位質量的煤發電時排放的 CO_2 質量	每單位時間流入發電機的水質量	發電機將水力轉換為電力的效率	每部發電機每日發電的平均時間	安裝的發電機數目

37. 依設計，預定的水位落差 h 為 100 m，若取重力加速度 $g = 10\ m/s^2$，則 u_w 約為多少 J/kg？

(A) 10^0　(B) 10^1　(C) 10^2　(D) 10^3　(E) 10^4

38. 為了確保每部發電機都能提供預定的發電功率 P_1，需要確定表 5 中哪些參數的數值？

(A) 甲丁　(B) 丙丁　(C) 乙戊　(D) 丙戊　(E) 丁戊

39. 為了估計採用水力發電以取代燃煤發電時，其所發每單位的電能可減少的 CO_2 排放量，需要取得表 5 中哪些參數的數值？

(A) 甲乙　(B) 乙丁　(C) 甲丙　(D) 乙丁戊　(E) 甲丁戊己

40. 以 E_1 代表每部水力發電機在一年（＝365 天）的期間內可提供的電能，並依題幹所述以 M 代表所有 N 部水力發電機一年可達成的 CO_2 減排量。考慮依上述規格設計出來的水力發電廠，試回答以下問題。

（a）利用數值常數、u_w 與表5中定義的參數符號，以數學式表示每部發電機一年可提供的總電能 E_1（2分）。

（b）利用 E_1 與表5中定義的參數符號，以數學式表示整個水力發電廠一年可達成的 CO_2 減排量 M。（2分）

35. 圖 12 左邊的絕熱汽缸系統（含活塞）充有理想氣體，活塞與缸壁無摩擦；右邊的理想彈簧系統只能沿其中心軸伸縮，其底端固定，頂端連接一塊平板。在外力只有重力下，兩系統靜止豎立處於平衡狀態，頂端的高度都為 h。今將重物甲和乙分別靜置於汽缸與彈簧系統的頂端後，兩系統開始振盪，最終活塞停在高度 h'，而彈簧則持續振盪，其頂端可達到的最大高度為 h''。下列關於以上三個高度的敘述哪些正確？（應選 2 項）

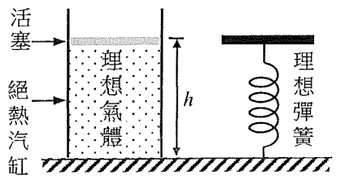


圖 12

(A)兩系統都適用能量守恆定律，故 $h'=h''=h$
(B)絕熱汽缸系統不適用能量守恆定律，故 $h'<h$
(C)重力作的功使汽缸系統的熱能增加 Q，但 Q 無法完全用來作功使活塞升到高度 h，故 $h'<h$
(D)若彈簧伸縮導致其溫度上升，則重力作的功等於彈簧系統與重物乙增加的力學能 E，而 E 可用來作功使彈簧系統的頂端上升到高度 h，故 $h''=h$
(E)若彈簧系統與重物乙的溫度始終不變，則重力作的功等於彈簧系統與重物乙增加的力學能 E，而 E 可用來作功使彈簧系統的頂端上升到高度 h，故 $h''=h$

36. 如圖 13 所示，甲與乙為兩個完全相同的圓盤型永久磁鐵，其 N 極與 S 極各自均勻分布在圓盤的上方或下方其中一個表面，但其質量分布並不均勻。甲固定於水平桌面上，乙在磁力與重力作用下斜靠在兩根直桿上，與甲分開。當達靜止平衡時，乙向左傾斜，在鉛直方向其左半邊受到的磁力比右半邊的為大，而其中心圓孔的邊緣壓在豎立的兩直桿上，則下列敘述何者正確？

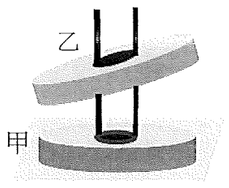


圖 13

(A)甲和乙之間的磁力為吸引力，且乙與兩直桿間無論是否有摩擦力皆可維持靜止
(B)甲和乙之間的磁力為排斥力，且乙與兩直桿間無論是否有摩擦力皆可維持靜止
(C)乙左側受到的磁力為吸引力，右側受到的為排斥力
(D)乙左側受到的磁力為排斥力，右側受到的為吸引力
(E)乙與兩直桿間必須有摩擦力，才能維持靜止

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，選擇題每題 2 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

表 4

容器	通入氧氣質量（克）	產生 M_2O_x 質量（克）
甲	1.6	3.4
乙	3.2	6.8
丙	4.8	10.2
丁	6.4	10.2

25. 已知 M 的原子量介於 20 與 30 amu 之間，且 x 為整數，則下列敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A) x＝1
(B) M的原子量為24 amu
(C) M_2O_x 的莫耳質量為102克/莫耳
(D)反應完全後，丙容器內有殘餘未反應的金屬M
(E)反應完全後，丁容器內有殘餘未反應的氧氣

26. 待以上四個容器反應完成後，曉諭打開連接甲、丁二容器的氣閥（氣閥的體積與質量可忽略不計），使氣體可以自由流動進行第二次反應，二次反應完成後，容器的溫度與氣閥開啟前相同，則下列二次反應完成後容器的敘述，何者正確？
(A)甲容器內的壓力較氣閥打開前的壓力大
(B)甲容器內的固體質量較氣閥打開前增加1.6克
(C)甲與丁容器內的固體質量總和與氣閥打開前相等
(D)丁容器內的物質質量總和與氣閥打開前相等
(E)丁容器內的固體質量總和等於甲容器中的固體質量總和

27. 某生欲探究同族的 X 元素與 Y 元素的週期規律性，設計了以下的實驗：先在圖 8 中的過濾瓶中置入少許二氧化錳，由薊頭漏斗加水，使水位略高於薊頭漏斗的長管底部，然後由薊頭漏斗慢慢倒入含有 Y 與氫組成的過 Y 化氫水溶液，將產生的氣體導入圖 8 中裝有 X 與氫組成的 X 化氫水溶液的燒杯中會產生淡黃色粉末。下列有關此實驗的敘述哪些正確？（應選 3 項）
(A)X元素的非金屬性大於Y元素
(B)X元素較Y元素易失去價電子
(C)X元素的原子半徑小於Y元素的原子半徑
(D)錐形過濾瓶中反應所產生的氣體具助燃性
(E)無色氣體與淡黃色粉末皆為共價分子物質

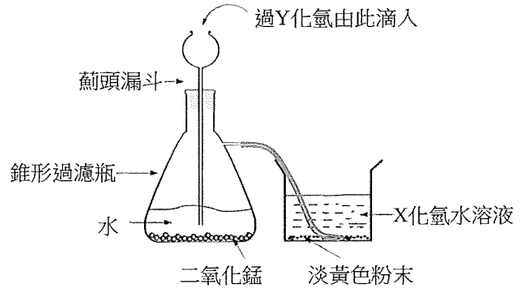


圖8

28. 一群學生討論物理學發展史，初步整理出下列甲～己等 6 項資料的敘述。
甲：湯姆森經由實驗發現電子的存在。
乙：拉塞福提出原子的正電荷集中在核心、電子分布在核外圍的原子模型。
丙：首先發現載有電流的導線會在其周圍產生磁場的是厄斯特。
丁：首先推論光是電磁波的是赫茲。
戊：首先由實驗發現電磁感應現象的是法拉第。
己：首先提出能量具有量子化特性的是愛因斯坦。
在上述各項敘述中，正確的為下列何者？
(A)甲丁戊　(B)乙丙己　(C)丙丁戊己　(D)甲乙丙戊　(E)甲乙丁己

29. COVID-19 疫情於 2019 年底爆發後，為防止疫情擴散，在初步辨認是否感染病毒時，會先以額溫槍測量額頭溫度；若有確診情形，則會將較嚴重的患者隔離於負壓病房以便診療，並避免病毒隨空氣外洩。關於上述的防疫措施，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）
(A)負壓病房內的空氣壓力比病房外為低，故病房內的空氣不易外洩
(B)負壓病房內的空氣壓力比病房外為高，故病房內的空氣不易外洩
(C)健康的人在體溫正常時與周圍環境必處於熱平衡狀態
(D)發燒時利用冰枕可使額頭降溫，主要是靠額頭與冰枕之間的熱傳導
(E)在量測額溫時，額頭到額溫槍之間是以電磁波的方式進行熱傳播

<u>30-31題為題組</u>

實驗上常利用X光來測定原子結構。一晶體內部的原子排列如圖9下方的放大圖所示，相鄰兩原子層的間距為 d，X光束射向該晶體後，經兩層原子反射的兩道光波，會有路徑差 $2L$ 而發生干涉，這與可見光通過雙狹縫的干涉類似。

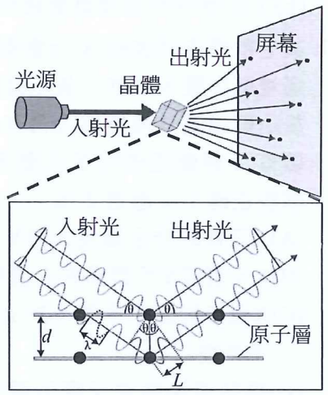


圖 9

30. 經兩層原子反射後的 X 光波在屏幕上疊加後，因建設性干涉會在屏幕上出現點狀圖樣，如圖 9 所示。若以米（m）為長度單位，則最適合用來檢測該晶體的 X 光，其波長 λ 的數量級接近下列何者？
(A) 10^{-4}
(B) 10^{-7}
(C) 10^{-10}
(D) 10^{-13}
(E) 10^{-16}

31. 關於可見光與粒子的雙狹縫干涉，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)通過雙狹縫的光波，只有波峰會抵達干涉亮紋處
(B)通過雙狹縫的光波，只有波谷會抵達干涉暗紋處
(C)通過雙狹縫的光波，波峰與波谷同時抵達干涉暗紋處
(D)原子為粒子，但經過適當縫距的雙狹縫也會有干涉現象
(E)電子為粒子，故經過任何的雙狹縫一定不會有干涉現象

32. 甲生為了利用都卜勒效應測量血流的速率，使一發射器 E 發出頻率 f 很高的聲波，斜向入射到血管中。聲波在被隨著血液流動的紅血球反射後，傳播到靜置於血管兩側的接收器 R_1 和 R_2，其中 R_1 與發射器在血管同側，而 R_2 在血管另一側，如圖 10 所示。若以 f_1 和 f_2 分別代表 R_1 和 R_2 測得的反射波頻率，則下列關係式，何者正確？
(A) $f_1 = f_2$
(B) $f_2 < f$
(C) $f_2 = f$
(D) $f_1 < f_2$
(E) $f_1 = f < f_2$

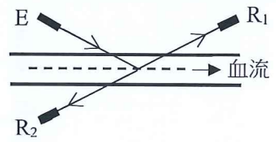


圖 10

33. 在落體實驗中將半徑相同、質量為 1 g、4 g、9 g 的三個球，從離地同一高度處由靜止落下，測得各球下落的速率 v 在 $t > 50$ s 後均趨於穩定，其比值為 1：2：3，如圖 11 所示。若空氣施予各球的阻力與浮力的合力，其量值 F 與下落速率 v 的關係可近似為 $F = \alpha v^{\beta}$，其中常數 α 和 β 均與球的質量無關，則依據圖示資料，β 最接近下列何者？

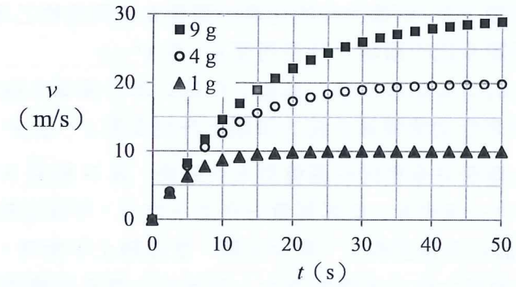


圖 11

(A) $\beta = -1$　(B) $\beta = 0$　(C) $\beta = 1/2$　(D) $\beta = 1$　(E) $\beta = 2$

34. 下列甲～戊為 5 個與能源有關的敘述：
甲：核能發電廠利用核分裂發電後，反應爐內的原子總質量會比發電前少
乙：發電廠利用核分裂發電時，鈾235燃料的全部質量都可轉換為熱能而用以發電
丙：以變壓器供電的電器，即使關機，只要變壓器接在插座上而通有電流就會耗電
丁：在相同車型與行駛條件下，兩車各載一人與一車載兩人的燃油消耗相同
戊：相同耗電功率的LED燈與白熾燈泡，其發光與照明的效能一定相同
在上述5項敘述中，正確的為下列何者？
(A)甲乙丙　(B)甲丁戊　(C)乙丙戊　(D)乙丁　(E)甲丙

60. 靜態模式時，線圈電流 I 與磁鐵之間的作用力量值為 $F_B = f_B I$。由於缺乏檢測 f_B 的設備，無法從靜態模式求得待測物的質量 M。但可知，當線圈相對於磁鐵移動的速度為 v 時，線圈的感應電動勢（電壓）為 $V = f_B v$，動態模式與靜態模式的 f_B 相同，示意如圖 27。分析線圈速度 v，以及對應的電壓表讀數 V，其數據如表 5，並繪製感應電壓對線圈速度（V-v）的關係圖，如圖 28 所示，藉以推算 f_B 值。當天平達靜態平衡時，線圈電流為 $I = 40$ mA，試以 kg 為單位，計算待測物的質量，須寫出計算步驟，並四捨五入至小數第 1 位。（4 分）（已知重力加速度量值 $g = 9.8\ \text{m/s}^2$）

表 5

線圈速度 v（mm/s）	–3.8	–2.2	0.1	1.8	3.6
感應電壓 V（mV）	–95	–55	2.5	45	90

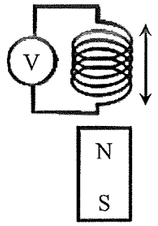


圖 27

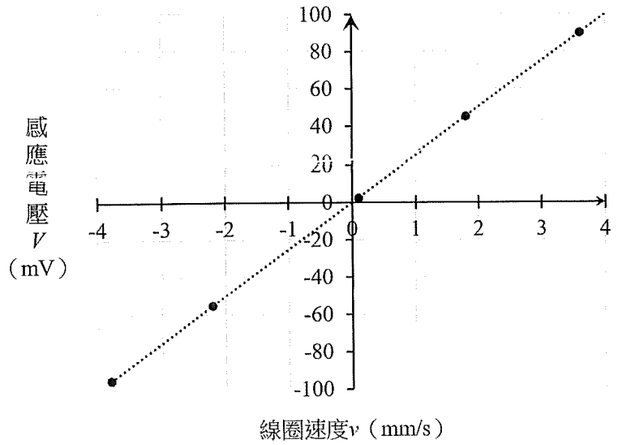


圖 28

財團法人大學入學考試中心基金會
111學年度學科能力測驗試題

自然考科

—作答注意事項—

考試時間：110分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

1-2題為題組

圖1為某颱風中心在21～26日的行進及預測路徑。假設颱風可視為固定質量的質點，地球轉動對颱風行進路徑的影響可忽略不計，颱風行進路徑在同一水平面上，且颱風沿預測路徑持續前進不折返。依據上述與圖1回答1-2題。

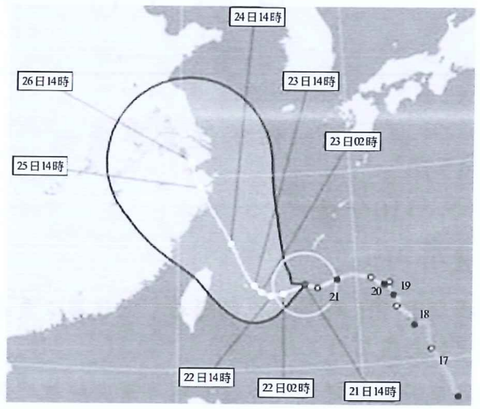


圖 1

1. 已知此颱風在 21 日 14 時的暴風半徑為 180 公里，如白色圓圈所示。試以預測路徑估算自 21 日 14 時至 22 日 02 時之間，颱風移動的平均時速量值約多少公里？
(A)5　(B) 10　(C) 20　(D) 30　(E) 40

2. 已知此颱風在 22 日 02 時至 23 日 14 時之間，以等速率移動，但方向持續改變，之後朝北北西的方向維持直線前進，則下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A) 22日02時至23日14時之間，颱風在路徑上各點位置所受合力為零
(B) 22日02時至23日14時之間，颱風在路徑上各點位置所受合力方向與速度方向垂直
(C) 23日14時之後，颱風恆以等速度前進
(D) 23日14時之後，颱風在各點位置所受合力都為零
(E) 24日14時至26日14時之間，颱風所受的平均合力方向與速度方向相反

3. 已知地球（E）與火星（M）的平均半徑比值 $\frac{r_E}{r_M}$ 約為 1.86，質量比值 $\frac{m_E}{m_M}$ 約為 9.3，試問同一物體在火星表面所受重力約為在地球表面所受重力的多少倍？
(A) 0.10　(B) 0.37　(C) 0.72　(D) 0.93　(E) 1.86

4. 自然界的基本交互作用中，哪幾種對日常天氣現象的影響最為明顯常見？（應選 2 項）
(A)弱作用（弱核力）
(B)強作用（強核力）
(C)夸克作用
(D)電磁力作用
(E)重力作用

57. 此 MOF 材料在酸性及照光的條件下，可產生如下的反應：

$$Cr_2O_7^{2-} + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + H_2O \quad \text{……式（1）}$$

此外，小美於化學課中，也學到如下的反應式：

$$Cr_2O_7^{2-} + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O \quad \text{……式（2）}$$

試問反應式（2）是屬於哪一種類的反應？寫出式（2）平衡反應式的係數（係數為最簡整數比）。（4分）

反應種類	平衡反應式的係數
	___ $Cr_2O_7^{2-}$ + ___ Fe^{2+} + ___ H^+ → ___ Cr^{3+} + ___ Fe^{3+} + ___ H_2O

58-60題為題組

量子科學以光電科技改善了生活，也增進了質量國際標準的精密與穩定。科學家發現電壓、電阻與電磁波能量等電磁量的量子單元，與普朗克常數 h 相關，因此訂 $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J·s為新的質量基準。工程師使用類似於圖26的電磁天平來校準質量，並利用經過量子單元校正的電磁量，來測量與換算線圈的電壓與電流，藉以連結質量 M 與普朗克常數 h 。

某生利用積木製作一座類似於圖26等臂的電磁天平。圖中右側為秤盤，左側為線圈和磁鐵，X與Y代表固定磁鐵的兩極。以支點為軸，線圈與秤盤可以是維持於水平的靜態模式，或上下微幅振動的動態模式。

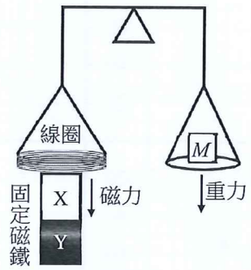
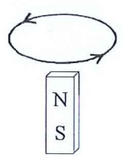
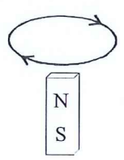


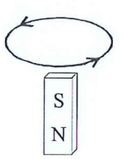
圖 26

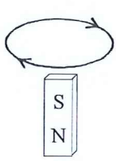
58. 關於文中提到的物理量，哪個為基本量？
(A)質量　(B)電阻　(C)電壓　(D)能量　(E)磁場

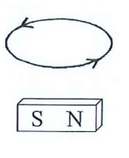
59. 靜態模式時，無電流的線圈與空的秤盤質量相同，天平最初處於水平靜止狀態。待測物置入秤盤之後，參照圖 26，下列線圈電流與磁極方向的組合，哪些能使天平恢復平衡？（應選 2 項）

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


55-57題為題組

含有Cr（VI）的化合物，如鉻酸根離子（CrO_4^{2-}），簡稱六價鉻。生活用品的製程中常產生六價鉻，成為影響水源的污染物。美國國家環境保護署（U.S. EPA）與世界衛生組織（WHO），分別建議飲用水的鉻含量不可高於100 ppb與50 ppb（10^{-9}，即十億分之一）。如何有效移除水中六價鉻，一直是科學家試圖解決的課題。受到海綿的多孔結構可以吸水的啟發，科學家以具有多孔結構的有機金屬骨架（簡稱MOF），吸附水中的六價鉻。MOF材料除了能移除水中六價鉻外，亦可在酸性水溶液中，經照光將六價鉻轉變成毒性較低的三價鉻（Cr（III））化合物，並將材料再生使用。

55. 將相同重量的 MOF 材料，放入兩杯體積相同但六價鉻濃度不同的水溶液，靜置 30 分鐘後，測量水中六價鉻濃度，其結果顯示於圖 24。下列敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A)MOF材料在溶液一與溶液二中，對六價鉻的移除率均高於70%

(B)MOF材料在溶液一與溶液二中，對六價鉻的移除率均低於30%

(C)處理過後的溶液一都同時符合EPA與WHO的飲用水標準

(D)處理過後的溶液二都同時符合EPA與WHO的飲用水標準

(E)本實驗的目的在測試MOF材料對於水溶液中六價鉻的吸附能力

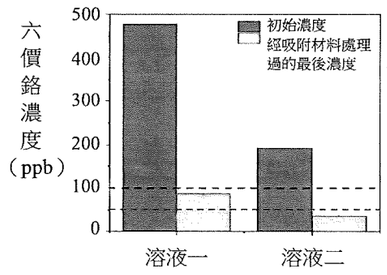


圖 24

56. 科學家將 MOF 材料與聚合物結合，做成方便回收的錠型材料（簡稱 MOF@聚合物），並測試 MOF 材料與聚合物結合對於吸附六價鉻的能力，結果如圖 25 所示。下列敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A)「吸附材料的種類」為本實驗中的操縱變因

(B)此MOF材料、錠型材料與聚合物對六價鉻的吸附能力實驗，三者應使用相同初始濃度的六價鉻

(C)剔除聚合物對於六價鉻的吸附實驗，對於MOF@聚合物實驗結果解讀沒有影響

(D)MOF@聚合物形成的材料，增加了使用上的方便性，但卻犧牲了對六價鉻的吸附能力

(E)單獨使用聚合物，幾乎沒有移除水溶液中六價鉻的能力

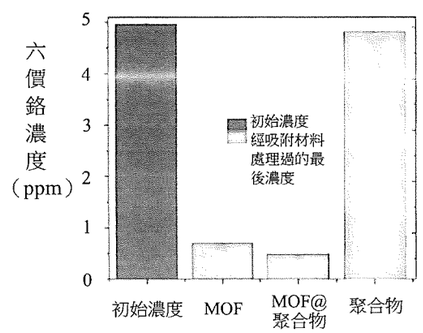


圖 25

5. 若質量為 720 公斤的球體，具有 3600 千焦耳的動能，則此球體的速率約為多少 公尺/秒？
(A) 10^2　(B) 10^3　(C) 10^4　(D) 10^5　(E) 10^6

6. 常用的晶片卡中有內建線圈，如示意圖 2 的下半部所示，向左箭號代表應電流 $I_2>0$的流向。圖 2 的上半部為讀卡機線圈，向右箭號代表電流 $I_1>0$時的流向。當 $I_1>0$時線圈產生的磁場，如虛線所示。晶片卡線圈貼近讀卡機線圈時，電流 I_1產生的磁場會造成應電流 I_2的變動，驅動晶片發出訊息。當兩線圈均為靜止且 $I_2=0$時，欲使晶片卡線圈產生圖示 $I_2>0$流向的應電流，則讀卡機線圈的電流 I_1應如何？（應選 2 項）

(A) $I_1>0$且維持定值
(B) $I_1>0$且漸增
(C) $I_1<0$且漸增
(D) $I_1\le 0$且維持定值
(E) $I_1<0$且漸減

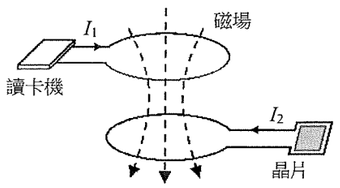


圖 2

7-8題為題組

2021年的諾貝爾物理獎聚焦於複雜系統，如：氣候系統。圖3為簡化的地球氣候系統模型圖，圖中實線代表進入系統的太陽輻射，虛線 $F_G{}^{\uparrow}$代表地面向上發出被大氣所吸收的熱輻射，虛線 $F_A{}^{\uparrow}$與 $F_A{}^{\downarrow}$分別代表大氣向外（上）與向內（下）的熱輻射。當太陽輻射的能量進出系統達收支平衡時，大氣內、外長期平均溫度維持恆定。然而，溫室氣體增加，會造成系統能量收支不平衡，長期平均溫度也因而產生變化。

圖4為大氣向外熱輻射功率對熱輻射頻率的曲線圖，5個平滑的細線代表標準的輻射體由克氏（絕對）溫度220 K到300 K，每隔20 K的熱輻射特性曲線。圖4上圖與下圖的黑色波折線，分別代表 CO_2 含量為0與1000 ppm時，地球氣候系統模型預測大氣向外熱輻射功率隨頻率的變化。依據上述圖文資料，回答7-8題。

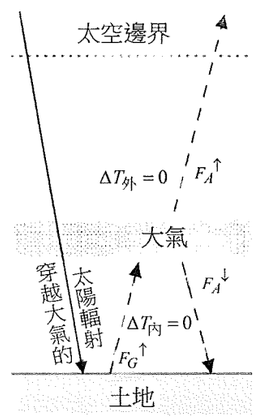


圖 3

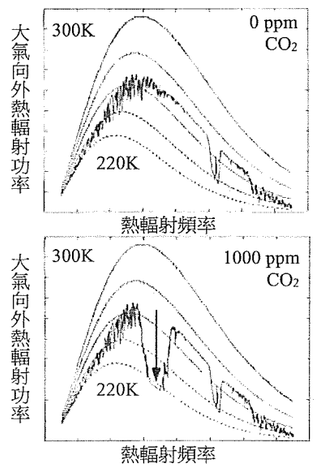


圖 4

7. 圖4所預測之地球大氣向外熱輻射，最接近攝氏多少度的標準的輻射體，所發出之熱輻射？
(A) 270　(B) 260　(C) 100　(D) −10　(E) −100

8. 若 $\Delta T_{內}$ 與 $\Delta T_{外}$ 分別代表因為溫室氣體 CO_2 增加導致大氣內與外之長期平均溫度的變化。依據圖 3 與圖 4 的模型預測，當大氣中的 CO_2 含量增加時，$\Delta T_{內}$ 與 $\Delta T_{外}$ 的關係式，哪些正確？（應選 2 項）
(A) $\Delta T_{內} < 0$　(B) $\Delta T_{內} > 0$　(C) $\Delta T_{內} = \Delta T_{外} = 0$
(D) $\Delta T_{外} > 0$　(E) $\Delta T_{外} < 0$

9. 下列關於科學史實敘述，何者正確？
(A)馬克士威以馬克士威方程式解釋光電效應
(B)愛因斯坦以光子模型解釋光電效應
(C)拉塞福利用電子撞擊氫原子探究原子結構
(D)波耳首先觀測到氫原子光譜
(E)波耳氫原子模型的建構比拉塞福的原子模型來得早

10. 下列離子之荷質比，即$\frac{電荷}{質量}$比值的關係，何者正確？（原子量 H＝1.0、He＝4.0、Li＝6.9）
(A) $H^+ > He^{2+} > Li^+$
(B) $He^{2+} > Li^+ > H^+$
(C) $Li^+ > He^{2+} > H^+$
(D) $He^{2+} > Li^+ = H^+$
(E) $Li^+ = H^+ > He^{2+}$

11. 小婷將混合染料以濾紙層析法分析，在展開液上升至停止線時終止層析。待濾紙乾燥後，觀察發現甲、乙、丙三種成分之相對位置如圖 5；並定義 Rf 值如下：

$$Rf值 = \frac{成分由起始線的移動距離}{同時間展開液由起始線至停止線的移動距離}$$

Rf值與該成分及展開液的特性有關，可做鑑定之用。
下列敘述何者正確？
(A)乙的Rf值為0.2
(B)甲與丙的Rf值，兩者相加約為0.6
(C)乙與丙在層析時，移動速率比約為 8:5
(D)甲、乙、丙的分子量大小關係為甲＜乙＜丙
(E)甲、乙、丙的Rf值，會隨著展開液移動距離的增加而變大

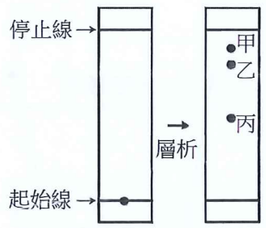


圖 5

49. 飲酒後，血液流速隨著時間變化可近似為週期波，且有高頻低幅的成分與低頻高幅的成分。如圖 21 所示，飲酒後的監測數據曲線猶如週期大且振幅大的波動與週期小且振幅小的波動疊加，其中前者稱為低頻高幅，後者稱為高頻低幅。假設高頻的成分頻率為 f_H，低頻的成分頻率為 f_S，依據這項血液流速的探究與分析，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A) $f_H \approx 10$ Hz　(B) $f_H \approx 1$ Hz　(C) $f_S \approx 1$ Hz　(D) $f_S \approx 0.1$ Hz　(E) $f_S \approx 10$ Hz

50. 感測器靜止放置在皮膚表面，已知血液的流動方向使血液中的物質接近感測器，若監測血液流速的光波其特性代號如表 4 所示，則在相同的介質之中，入射波與反射波特性的關係，何者正確？
(A) $v_I > v_R$　(B) $f_I > f_R$　(C) $T_I < T_R$　(D) $\lambda_I > \lambda_R$　(E) $\lambda_I = \lambda_R$

表 4

	波速	波長	頻率	週期
入射波特性代號	v_I	λ_I	f_I	T_I
反射波特性代號	v_R	λ_R	f_R	T_R

51. 圖 22 為波自介質 A 射入介質 B 的示意圖。波在介質 A 中波速較慢，在介質 B 中波速較快。箭號實線代表入射線，虛線為延伸線。在答題卷中的作答區畫出
（1）法線；（1 分）
（2）波進入介質 B 之後的折射線。折射線只需要畫出示意的偏右上、偏左下、或沿虛線不偏折。（1 分）

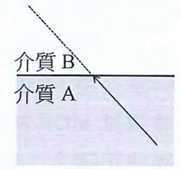


圖 22

52. 承 49 題，依據生物學知識判斷，血液流速變化中高頻的成分 f_H，主要是由下列何種作用或機制所影響？
(A)呼吸　(B)心跳　(C)排泄　(D)酒精發酵　(E)能量產生

53. 依據圖 23 中之血液抹片圖，並假設血流儀射入一波長 800 奈米的雷射光，則反射波主要由下列何者所反射？
(A)紅血球
(B)白血球
(C)血小板
(D)蛋白質
(E)水

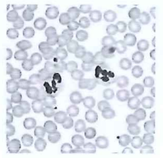


圖 23

54. 假設血流儀的雷射光能精準射入某器官的動脈（A）、微血管（C）及靜脈（V），且反射出的雷射光頻率變化分別為 Δf_A、Δf_C 及 Δf_V。依血管之功能、管壁彈性和厚度、管腔之大小等因素來推斷，Δf_A、Δf_C、Δf_V 之大小關係應如何才合理？（2 分）

Δf_A、Δf_C、Δf_V 大小關係為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

46-48題為題組

新冠肺炎（Coronavirus Disease 2019, COVID-19）是由SARS-CoV-2導致的傳染性肺炎，並且引發全球大流行之疫情。依據您所學的生物學知識及最近社會大眾對病毒、疫苗及疫情之關心及問題探討，回答46-48題。

46. 圖 19 為冠狀病毒 RNA 中核苷酸之模式圖，有關此圖之描述下列哪些正確？（應選 3 項）

(A)甲為磷酸基
(B)乙為去氧核糖
(C)丙可能是胞嘧啶
(D)丙可能是鳥糞嘌呤
(E)丙不可能是尿嘧啶

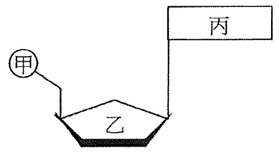


圖 19

47. 有關冠狀病毒在目前三域生物分類系統歸類的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

(A)此病毒長度通常小於1 μm，長度太小是目前生物分類系統未將病毒列入的原因
(B)此病毒之核心不具DNA，是被排除在目前生物分類系統之外的主要原因
(C)此病毒缺乏基本的細胞結構，故尚待分類學者引入生物分類系統
(D)此病毒的基因重組現象相當高，故較不適於分析同源結構來重建其演化關係
(E)此病毒SARS-CoV-2未使用二名法為學名，是目前尚未將它納入生物系統之主因

48. 分析不同新冠病毒的完整基因體，並以來自蝙蝠之病毒 RNA 做為親緣關係網絡圖的根，如圖 20，其中之線段長度代表 RNA 序列之差異程度；X、Y 及 Z 分別為不同中心點變異病毒株的 RNA；以及甲～辛等代表各地點病毒株的 RNA。請擷取此圖資訊，繪一個蝙蝠病毒 RNA、X、Y 及 Z 之分支關係圖。（3 分）並寫出哪一地點的病毒 RNA，與 X 和蝙蝠病毒 RNA 親緣關係最接近。（1 分）

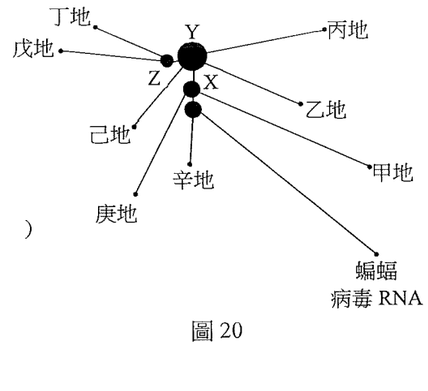


圖 20

49-54題為題組

測量血液流速的血流儀是以都卜勒效應為原理製成。若血流儀的感測器以頻率為 f 的聲波或光波入射到血液，而接收到的反射波頻率為（$f+\Delta f$），Δf 的量值與血液流速可近似為成正比。圖21為探究飲酒對於血液流速影響的監測數據曲線。

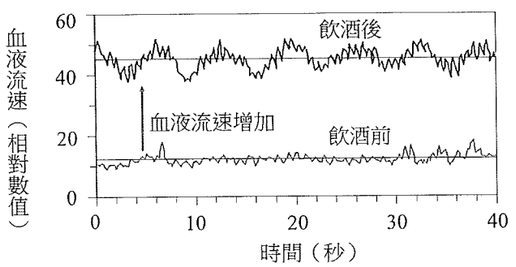


圖 21

12. 在低溫高壓的狀態下，甲烷的氣體分子被水分子包覆，形成類似冰晶的化合物，稱為甲烷水合物。圖 6 是甲烷水合物的相圖，依此，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

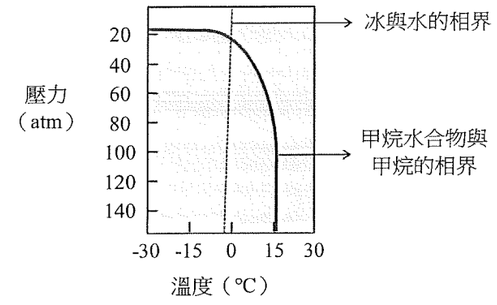


圖 6

(A)甲烷水合物點燃時，發生燃燒反應的應為甲烷氣體
(B)甲烷氣體與水不會同時存在
(C)在0℃、140大氣壓時，甲烷水合物與冰同時存在
(D)在-15℃時，不會有甲烷水合物的存在
(E)在0℃、10大氣壓時，不會有甲烷水合物的存在

13. 已知指示劑 X 在 pH 值 7.5 以下和 8.0 以上分別是無色和粉紅色，而指示劑 Y 在 pH 值 4.0-7.5 與 8.0-10.0 時分別是綠色和藍色。若將濃度各 0.1 M 的溶液甲和乙分別以體積比1:9、1:1和9:1充分混合，再分別用指示劑 X 和 Y 測混合溶液，其結果如表 1 所示：

表 1

溶液體積比（甲：乙）	指示劑 X	指示劑 Y
1:9	粉紅色	藍色
1:1	無色	綠色
9:1	無色	綠色

根據上述實驗結果，下列何者最有可能為溶液甲和乙的組合？

	甲	乙
(A)	HCl(aq)	NH_3(aq)
(B)	NH_3(aq)	HCl(aq)
(C)	NaCl(aq)	NH_3(aq)
(D)	NH_3(aq)	CH_3COOH(aq)
(E)	CH_3COOH(aq)	NH_3(aq)

14. 汽油是含有 5 至 12 個碳原子的碳氫化合物，燃燒時會排放 CO_2，是造成空氣中 CO_2 增加的原因之一。假如以辛烷（C_8H_{18}）代表汽油的成分，而且辛烷在引擎運轉時，可完全燃燒，其反應式如下：

$$C_8H_{18}(l)+O_2(g) \rightarrow CO_2(g)+H_2O(l) \quad （係數尚未平衡）$$

若一公畝的森林平均每天可吸收16公斤的 CO_2，當汽車油箱中50公升的辛烷完全燃燒，則所產生的 CO_2 約為一公畝森林多少天的吸收量？（C_8H_{18}：密度＝0.70 g/cm^3、分子量＝114）

(A) 0.84　(B) 2.2　(C) 6.8　(D) 14　(E) 54

15. 某離子化合物 X 之溶解度與溫度關係如圖 7。林生利用圖 8 裝置測試體積為100 cm^{3}金屬塊的浮力，且可忽略溫度對其影響。在 45℃已達溶解平衡的 X 水溶液中，尚有未溶解的 X 固體。將金屬塊完全沒入該溶液中，發現金屬塊重量減輕 120 克重，若 X 式量為 75，則此 X 飽和溶液的體積莫耳濃度（M）為何？

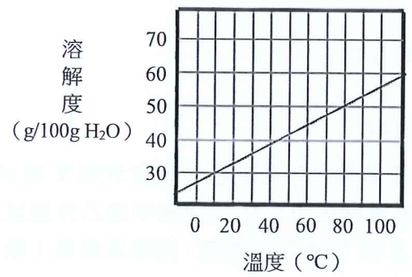


圖 7

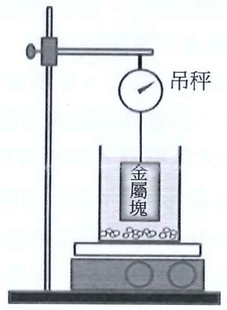


圖 8

(A) 2.8　(B) 3.4　(C) 4.0　(D) 4.6　(E) 5.3

16. 圖 9 是殺蟲劑芬普尼的結構；據此，一個芬普尼分子所含的所有氮原子共有幾對孤對電子？

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 10

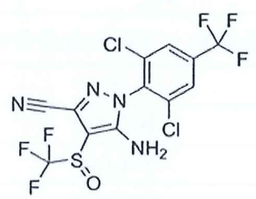


圖 9

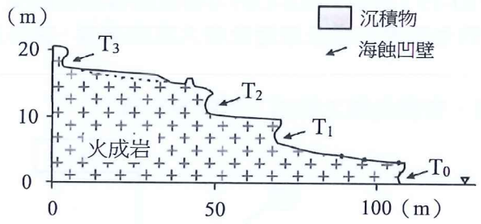


圖 18

表 3

階地	累積高程（m）	定年結果（年）
T_0	0	0
T_1	6	800
T_2	10	1600
T_3	18	2400

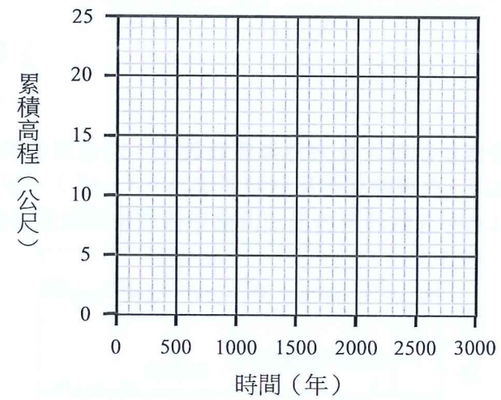
43. 該海蝕凹壁生成的過程中，下列何項地質作用影響最小？

(A)侵蝕作用　(B)搬運作用　(C)變質作用
(D)風化作用　(E)大地震瞬間抬升

44. 有關碳-14 定年的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

(A)碳-14定年法為絕對地質年代定年法
(B)碳-14具放射性
(C)碳-14之半衰期約為5730年，此定年方式適用於時間尺度十萬年以上事件之探討
(D)碳-14定年中，母元素含量的比例隨時間呈線性衰減
(E)碳-14和碳-12是同位素，碳-14的原子核由8個質子和6個中子組成

45. 若此海岸海階的形成主要由偶發大地震事件所引起，假設在兩次大地震之間無明顯抬升與海水面高度變化，請依下列坐標軸與表 3 的數據，畫出此海岸 T_0 到 T_3 期間，最符合上述地體抬升情形之累積高程（縱軸）隨時間（橫軸）的變化圖（2 分）。注意：由大地震引起的快速抬升，和緩慢抬升是有所不同的。並列式計算此海岸 T_0 到 T_3 期間的平均抬升速率（單位為 mm/年，計算至小數點第一位）（2 分）。



38. 文獻中常以二鉻酸溶液來分離不屬於黑碳的物質，從圖 17 的結果，回答下列問題：甲、乙、丙三種溶液中的二鉻酸濃度大小關係為何？（2 分）

濃度大小關係

39. 燃燒煤或有機生質產生的黑碳可以懸浮於大氣中，形成懸浮微粒，並影響地球氣溫。若要估計黑碳對地球氣溫影響的程度，應該蒐集下列哪些資料比較合理？（應選 2 項）
(A)大氣中黑碳的總量
(B)沉積於地殼中黑碳的總量
(C)黑碳中含碳分子的分子量
(D)單位重量黑碳微粒所吸收太陽輻射的量
(E)家用烹調與暖氣加熱所排放出的黑碳總量

40. 若黑碳沉降到極區冰川表面，對冰雪消融速率有何種影響？填入適當的詞彙。（2 分）
冰雪消融速率會＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

41. 在古土壤與二鉻酸充分反應移除不屬於黑碳的碳質後，以下實驗敘述，何者可以較易且最準確地得到樣品中黑碳含量？
(A)直接烘乾秤重
(B)以有機溶劑充分潤洗後烘乾秤重
(C)在氧氣下點火充分燃燒，產生的氣體用排水集氣法收集
(D)在氧氣下點火充分燃燒後，產生的氣體依序通入過氯酸鎂、氫氧化鈉後再分別秤重
(E)通入氫氣反應，測量生成的甲烷體積

42.「碳循環」有地球的控溫系統之稱，下列有關碳循環的敘述哪些正確？（應選 3 項）
(A)火山噴發會將岩石圈內的二氧化碳釋放至大氣中
(B)植物會進行消除二氧化碳的作用，也會進行呼吸作用釋放二氧化碳
(C)海水可無限制地溶入二氧化碳，藉由溫鹽環流帶往深海，再將其封存於岩石圈
(D)扣除人類活動影響，大氣中二氧化碳的比例從地球誕生以來無大幅度改變
(E)人類大量使用化石燃料，將大量二氧化碳釋放到大氣中，破壞了原有的碳循環平衡

<u>43-45題為題組</u>

某海岸有不同高程的海階，如圖18的 T_0 至 T_3 所示。海階常有海蝕凹壁。小莉推論海蝕凹壁為當地堅硬的火成岩壁受潮水長期侵蝕而成。海蝕凹壁上常有大量的穿孔貝附著在凹壁上。穿孔貝僅在潮起潮落之間的高度存活，無法長期離開水面。因此，小莉推論此海階上的海蝕凹壁主要由大地震所造成的垂直抬升而成。小莉詳細丈量每個海階和海蝕凹壁的高程，並利用凹壁上穿孔貝的碳進行碳-14定年分析。所得的結果如表3所示。

17. 圖 10 是某些元素（以代號 a～h 表示）其原子的質量數與質子數關係圖。根據此圖，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

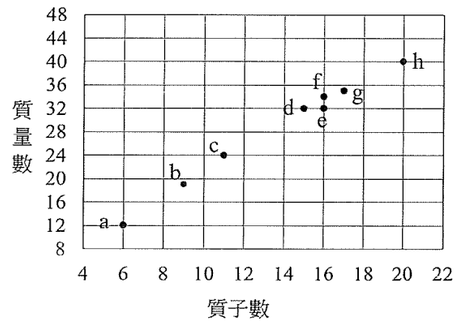


圖 10

(A) a的原子半徑比b的原子半徑大
(B) d與e為同位素
(C) c的氧化物水溶液之鹼性比d的氧化物水溶液弱
(D) h的價電子數比f多
(E) f的中子數比e多

18. 2021 年諾貝爾化學獎頒給研究催化劑的學者。人體中的酵素（或稱酶），即是生化反應的催化劑，如胃液中的胃蛋白酶可將蛋白質分解為小的分子片段。酵素的催化能力受環境的溫度、酸鹼性、受質濃度和專一性等影響。下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)酵素通常是胺基酸的聚合物
(B)胃蛋白酶在pH＝7.4的環境有最佳活性
(C)溫度越高時，胃蛋白酶的催化能力越強
(D)食用大量制酸劑會降低胃蛋白酶的催化能力
(E)胃蛋白酶亦可將澱粉分解產生葡萄糖

<u>19-20題為題組</u>

分析細胞的DNA含量可瞭解組織中細胞的染色體套數或細胞所處之時期。研究者對某一具雙套染色體之生物，將其DNA以螢光物質染色，利用DNA含量與螢光強度成正比的原理，統計組織中不同螢光強度的細胞個數。

19. 依據上文，下列對於細胞有絲分裂的敘述，何者正確？
(A)細胞分裂過程中，細胞因具單套染色體，螢光強度最弱
(B)細胞分裂完成時，細胞具雙套染色體，螢光強度較間期時弱
(C)細胞完成DNA複製時，細胞具三套染色體，螢光強度最強
(D)細胞DNA複製時，是處於細胞分裂期
(E)細胞完成DNA複製後進入間期，此時螢光強度最強

20. 取下列哪些部位的細胞進行 DNA 含量分析，較可能得到細胞分裂進行中的結果？（應選 2 項）
(A)植物木質部
(B)植物根尖
(C)受傷後修復中的皮膚
(D)成熟生殖細胞
(E)成熟神經細胞

21. 有關真核生物的光合作用和呼吸作用，下列哪些正確？（應選 3 項）
(A)光合作用在葉綠體中進行
(B)發酵作用在粒線體中進行
(C)光合作用的過程中會產生ATP
(D)有氧呼吸產生ATP的過程在細胞質中進行
(E)有些植物細胞內可同時進行光合作用和有氧呼吸

22. 從孟德爾的遺傳實驗中，延續到目前的遺傳學，有關基因的概念及其物質基礎的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)描述豌豆遺傳所說的一對遺傳因子等同現代遺傳學的兩個基因型之概念
(B)用遺傳因子描述豌豆的遺傳現象時，遺傳因子假說是一種具符號的抽象概念
(C)分子生物學的中心法則說明了孟德爾實驗中性狀和遺傳因子之間的關連性
(D)位於同一條染色體上的基因，還是有很高的機會遵循孟德爾的獨立分配律
(E)孟德爾的第一及第二遺傳法則適用於含DNA之生物，也適用於病毒

23. 小芳在實驗室學習基因轉殖的技術，他將生長激素基因（GH）殖入大西洋鮭之受精卵後，與控制組分別在試驗場之養殖池養成。另外，亦將轉殖組和控制組之魚分別飼養在由附近河流取水的養殖池中，以比較使用不同水質養殖的差別。三年後得成魚之體長如表 2。

表 2

	試驗場池水	河水
控制組	82 cm	53 cm
GH 轉殖組	166 cm	152 cm

根據表2，下列敘述哪些正確？（應選2項）
(A)控制組的魚，其體內並未有生長激素的分泌
(B)GH轉殖組的魚，其肌肉之密度較控制組的魚為低
(C)在河水中，可能較缺乏大西洋鮭生長所需的物質
(D)在河水中，GH轉殖的大西洋鮭仍然會分泌高量生長激素
(E)GH轉殖的大西洋鮭，在河水中分泌生長激素的量高於在試驗場池水中

36. 鰻魚可感知鹽度以找尋適當河川。已知表層之黑潮水鹽度為 33 ‰，河水鹽度為 1 ‰，假設水體充分混合，當鰻魚所在水域之鹽度為 25 ‰時，黑潮水與河水混合的重量比例為何？
(A)3:1　(B)2:3　(C)1:1　(D)3:2　(E)1:2

第貳部分：混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，選擇題每題2分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37-42題為題組

黑碳是指生質或化石燃料經不完全燃燒形成的產物，可經過幾千年到幾百萬年，不易分解。小芊想測量古地質樣品中的黑碳，老師告訴小芊，樣品中還有許多含碳物質，如動植物殘骸、化石燃料及油母質等，會影響黑碳含量的評估，因此必須先分離出不是屬於黑碳的碳質。油母質是指動植物遺骸(通常是藻類或木質植物)在地下深處被細菌分解，除去醣類、脂肪酸及胺基酸後，殘留下不溶於有機溶劑的高分子聚合物。
由文獻得知，以油母質與木炭做為實驗樣品，在酸性環境下，使用甲、乙、丙三種不同濃度的二鉻酸（$H_2Cr_2O_7$）進行反應，得不同的反應時間點下，碳的殘留百分比，如圖17。根據上文與實驗結果，回答下列問題。

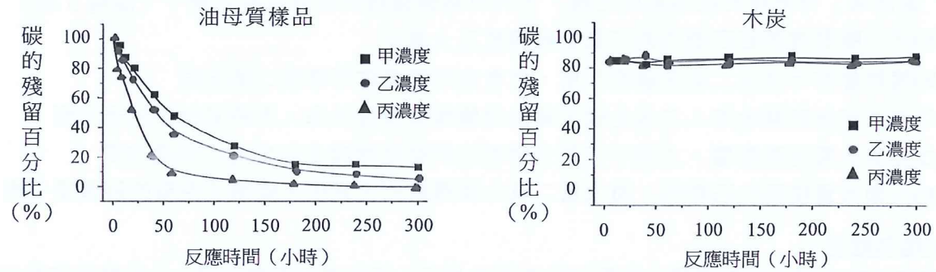


圖 17

37. 圖 17 顯示油母質與木炭樣品分別與二鉻酸溶液反應，得碳的殘留百分比不同。下列關於實驗結果與推論的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)油母質中的碳質相較木炭中的碳質的分子量大
(B)油母質中的碳質顆粒較小，木炭中的碳質顆粒較大
(C)油母質中碳的殘留百分比較木炭為低，是因油母質較易與二鉻酸溶液反應
(D)油母質中的碳質比木炭中的碳質容易被還原
(E)木炭中碳的殘留百分比，不因二鉻酸溶液濃度的不同而有明顯差異

33. 古人將所見星空，想成是繁星投影在一個無限大，以地球為中心且具有相同旋轉軸的天球。太陽一年的視軌跡為黃道，與天球赤道夾23.5°。天球概念之示意圖如圖 15，若以地球繞太陽公轉來推論太陽在天球中的移動軌跡，圖中對北半球而言，太陽自春分到冬至的移動順序為下列何者？

(A) 甲→乙→丙→丁
(B) 乙→丙→丁→甲
(C) 甲→丁→丙→乙
(D) 丁→丙→乙→甲
(E) 丙→丁→甲→乙

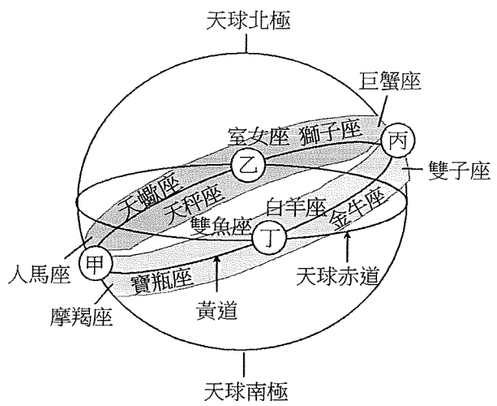


圖 15

34. 圖 16 是某年秋天某日東亞地區的衛星雲圖，H 表示高壓，白線為局部等壓線，灰線為甲天氣系統長帶狀的雲，乙為另一天氣系統，丙箭頭所指處為臺灣的位置。依圖，下列哪些較為正確？（應選 3 項）

(A)甲天氣系統長帶狀的雲為黑潮暖海溫所形成
(B)乙天氣系統的雲為颱風或熱帶低壓的雲系
(C)丙箭頭所指位置同時受到甲、乙兩天氣系統影響
(D)乙天氣系統是冷、暖氣團交會形成
(E)臺灣東北部要提防豪雨

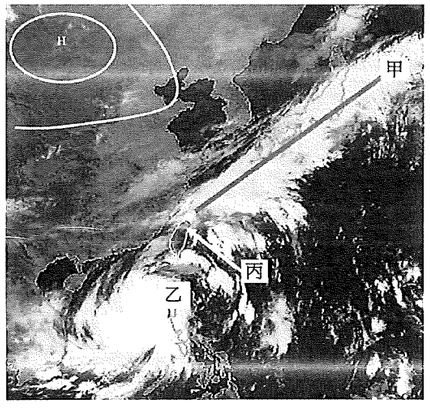


圖 16

35-36題為題組

日本鰻在河川中成長，將成熟時，洄游數千公里到馬里亞納群島海域產卵。孵化後，幼魚隨北赤道洋流與黑潮漂游到近岸，再游進河川。每年冬季都可見日本、韓國、臺灣、大陸等地漁民於沿岸捕撈鰻苗供養殖所需。

35. 根據短文，以下推論何者有<u>顯著錯誤</u>？

(A)若鰻的幼魚被動地隨著黑潮漂送，則鰻苗於東亞的分布情形可以反應黑潮的流況分布
(B)福建海岸及臺灣西岸冬季都可能捕撈到鰻苗，表示黑潮水於冬季時會進入臺灣海峽
(C)已知黑潮平均流速約1 m/s，相對於日本九州海岸，臺灣鰻苗漁汛多半提早一至兩天
(D)鰻的幼魚利用黑潮移動，所以在日本、韓國、臺灣、大陸等地都可以捕撈鰻苗
(E)近岸海水及河流的污染，及生態環境破壞，可能是鰻魚產量變少的原因之一

24-25題為題組

注射疫苗可透過免疫的過程達到防疫的目的，新冠肺炎（Coronavirus Disease 2019, COVID-19）之RNA疫苗即為對抗嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）的疫苗之一。

24. 有關 RNA 的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

(A) RNA分子為短片段的雙股螺旋結構
(B)構成RNA分子的四種基本鹼基與構成DNA的一樣
(C)細胞的基因被表現時，RNA經由轉錄產生
(D) COVID-19疫苗的RNA轉譯後會產生蛋白質
(E)注射RNA疫苗後，其中的RNA必先插入基因體中才能產生蛋白質

25. 圖 11 縱軸表示人體試驗施打某 RNA 疫苗後，中和抗體產生之數量，以顯示所誘導出免疫反應能力的大小（免疫原性）。橫軸表示施打之策略及時間。此試驗設定的劑量有五種（1 μg、10 μg、30 μg、50 μg 及 60 μg），第 1 次施打日定為第 1 日；施打後 7 天，定為第 8 日；第 22 日執行追加之第 2 次施打，劑量與第 1 次相同，但 60 μg 組未實施第 2 次注射。圖中之虛線為檢測極限值，即此值以下不具檢測參考之意義。下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

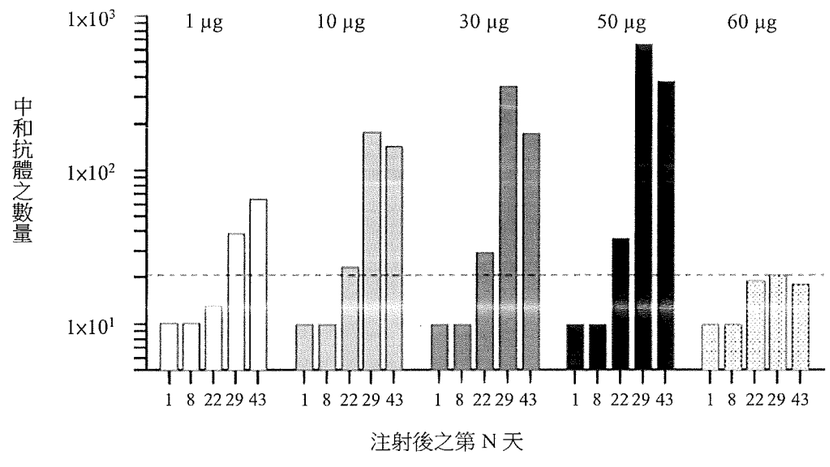


圖 11

(A)注射1 μg組為本試驗之控制組
(B)試驗值均被校正，使第1劑施打前之注射當天之免疫原性值為1
(C)注射後第22天，顯示適當的第一劑就有有意義的免疫原性
(D)注射後第29天，顯示第二劑對免疫原性有提升的效果
(E)對照注射60 μg組的結果，可顯示第二劑對增強免疫原性值有其必要性

26. 共同祖先之後代所呈現的同源結構是衡量後代物種間組成自然類群之準則。有關相對自然類群形成之推論，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)雞和人因體溫恆定而歸為同一類群，而非雞與鱷魚
(B)烏龜與蝙蝠因具有後肢而歸為同一類群，而非烏龜與海豚
(C)吳郭魚和鮭魚因具硬骨結構而歸為同一類群，而非吳郭魚與鯊魚
(D)植物和動物因其細胞具有細胞核而歸為同一類群，而非植物與細菌
(E)無尾熊和貓熊因生態習性相似而歸為同一類群，而非無尾熊與袋鼠

27. 姊姊和弟弟唸過演化的主題後，姊姊做小結：「達爾文的天擇理論說明了族群會改變的原理」。下列他們兩人一來一往的後續對話，哪些正確？（應選 3 項）

(A)	「那麼！天擇對 DNA 的改變就不管用了！」。
(B)	「DNA 發生突變後，某些較適合的性狀，天擇後會將它保留下來」。
(C)	「反之，對於有害的 DNA 突變，大部分天擇後會將它們移除」。
(D)	「有關 DNA 的現代理論已經取代十九世紀達爾文的演化理論了」。
(E)	「DNA 序列若發生趨同演化現象，則較不容易推論長時間的演化面貌」。

28-29題為題組

2020年7月30日美國太空總署探測車「毅力號」發射升空，並降落在火星表面「傑澤羅坑」邊緣一個富存黏土礦物與碳酸鹽的三角洲附近（圖12中的白色圓圈區域）。

28. 下列關於火星的描述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)屬於類地行星
(B)由地球前往火星會通過小行星帶
(C)是與地球體積大小最相近的太陽系行星
(D)大氣濃密，表面主要因活躍的大氣活動而呈現棕紅色，以「大紅斑」最為著名
(E)表面曾經有流水的痕跡，表示火星曾經可能適合生命發展

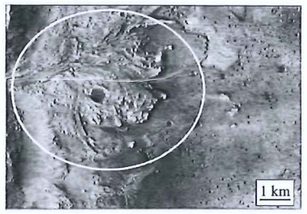


圖 12

29. 圖 13 是圖 12 的局部放大影像，當中可見（甲）小隕石坑、（乙）波紋狀的風成沙丘、（丙）三角洲。此地貌由老到新的形成順序為何？
(A)甲-乙-丙
(B)乙-丙-甲
(C)丙-乙-甲
(D)丙-甲-乙
(E)乙-甲-丙

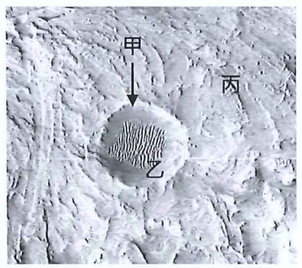
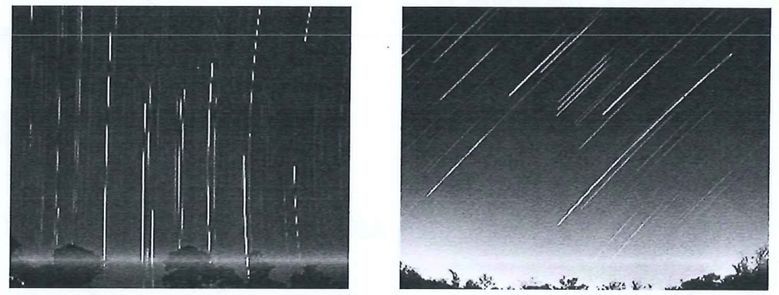


圖 13

30. 小蕙與小傑分別於甲、乙兩地點所拍得的星跡照片如圖 14。兩人皆面向東方，長時間曝光拍攝，下列哪些正確？（應選 2 項）


甲地　　乙地
圖 14

(A)甲地位於北半球，且緯度高於45度
(B)乙地位於南半球，且緯度低於45度
(C)甲地相當接近赤道
(D)甲地的緯度，較乙地高
(E)乙地位於北半球，且緯度約等於45度

31. 天體的顏色提供豐富訊息。例如：織女星發出藍白光芒，心宿二顏色偏紅，天王星外觀為藍綠色，火星呈暗紅色。依據以上描述，下列何者正確？
(A)織女星的表面溫度比心宿二高
(B)天王星的表面溫度比火星高
(C)天王星的表面溫度比心宿二高
(D)織女星的發光能力比心宿二強
(E)火星的發光能力比心宿二強

32. 水以固體、液體與氣體三相存在於地球系統中，相變時會伴隨著潛熱釋放或吸收。下列哪些現象會伴隨潛熱釋放？（應選 3 項）
(A)清晨時水氣凝結形成露珠時
(B)在高緯度地區冰直接變成水氣時
(C)地面積雪融化時
(D)水氣附著到凝結核上形成冰晶時
(E)夏季午後常見到的對流雲形成時

大學入學考試中心

110年試辦考試（適用於108課綱）

自然考科

—作答注意事項—

考試時間：110分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

1-2題為題組

一輛質量為1680公斤的汽車停在十字路口（$x=0$），當紅燈轉綠燈後開始沿水平直線的道路前進，汽車加速度a與位置x的關係如圖1所示。圖中每75公尺，分別標示為甲、乙、丙三個階段。

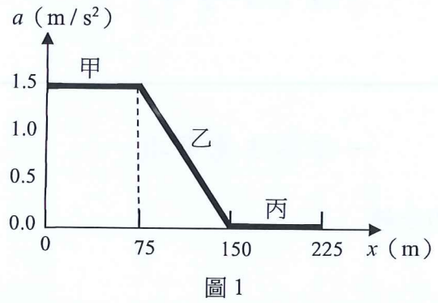


圖 1

1. 有關該車在各階段的運動描述，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)甲、丙階段都是等速度
(B)乙階段速率逐漸減少
(C)甲階段歷時10秒
(D)乙階段速率增加量為甲階段的一半
(E)甲階段末速率為15公尺/秒

2. 已知 1 卡等於 4.2 焦耳，該車經三階段的末動能相當於 67500 卡，汽油的燃燒熱約為6750千卡/公升，且汽車所受合力作功等於汽車動能的變化量，有關該車的功與能敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)丙階段中動能持續增加
(B)乙階段動能增加量為甲階段的1/4
(C)甲階段合力對該車作功為45000卡
(D)可依據能量守恆推算三階段一共耗油10毫升
(E)若於丙階段之後該車逐漸減速至停止，依據能量守恆得知，則此過程中汽車的動能轉換為汽車與環境的熱能

3-4題為題組

臺灣首枚自主研製的高解析度遙測衛星「福衛五號」，於106年8月順利升空，在距地面720公里處，以近似圓軌道繞地球運轉。若僅考慮地球與福衛五號，不考慮其他星體，回答下列問題。

3. 在繞行地球的航具之中，常有太空人進行失重狀態的實驗或演示。已知地球的半徑約為6.4×10^6公尺，地表的重力加速度量值約為10公尺/秒^2，則在福衛五號衛星軌道處的重力加速度量值約為多少公尺/秒^2？
(A) 10　(B) 8　(C) 5　(D) 2　(E) 0

58-60題為題組

幾位同學在玩磁鐵時，發覺兩磁鐵靠近時磁力特強，遠離之後就幾乎不會互相影響，於是想要探究兩磁鐵間的作用力F與彼此距離d的關係。因為市售的秤或天平都會和磁鐵作用，於是他們利用開口保特瓶和塑膠直尺，設計製作一個天平，如圖15所示，以O為轉軸（支點），右瓶外的底部為黏貼的磁鐵M_1，起初無其他磁鐵靠近時，左瓶需裝一些細砂，以達左右等高水平。

圖16右瓶的下方另有一磁鐵M_2，用多層紙片可以調整與M_1的距離d。探究過程中，逐次增添右瓶中的水量V，以紙片數量調整M_1與M_2之間的距離d，使天平恢復水平，重複數次實驗後，將實驗數據記錄於表9。

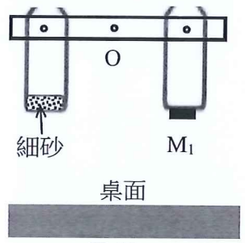


圖 15

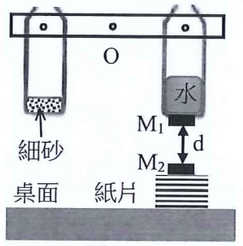


圖 16

表9

右瓶水量V（mL）	M_1與M_2的距離d（cm）
10	63.30
30	49.20
100	36.30
150	33.00
230	29.90

類似於圖16天平的右臂常稱為探測懸臂，廣泛應用於各種探究，圖17為2011年我國高中生參加國際科展獲獎的探測懸臂系統，用以探究魚卵的生物力學特性，其中O為轉軸（支點）。固定在探測懸臂上的反射鏡可將雷射光投射於遠處屏幕，藉此放大探測棒傳感源自樣品（Y）的微小形變或振動。探測懸臂左端下掛一個磁鐵，其外圍有線圈（X），可在線圈上通以電流對磁鐵施力，或測量線圈上產生的應電流，以觀測磁鐵的運動，進而得知探測棒對樣品（Y）施力或量測樣品的振動。

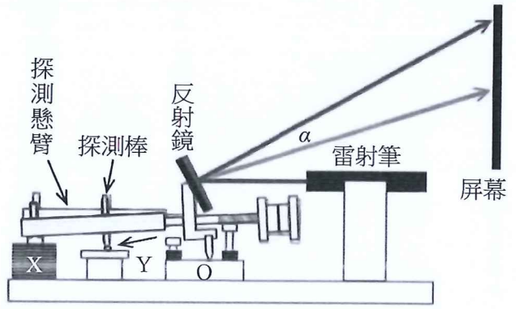


圖 17

58. 下列何者等同於磁力的國際標準單位？（2 分）
(A) m kg s^{-2}　(B) m^2 kg s^{-2}　(C) m s^{-1}　(D) m kg s^{-1}　(E) m^2 kg s^{-3}

59. 圖 17 中的探測棒因為受到樣品（Y）微小振動的影響，也產生了上下的微小振動。以O為轉軸（支點），若探測懸臂以及反射鏡振動的角度為θ時，則反射光所對應的振動角度α為下列何者？（2 分）
(A) $\theta/4$　(B) $\theta/2$　(C) θ　(D) 2θ　(E) 4θ

60.（a）利用表 9 的數據在答題卷上相應的方格區作V-d曲線。（b）某同學將野外採集的岩石放入圖 16 右側保特瓶中（此時為無水狀態），測得平衡時的d值為 41.00 公分。利用（a）小題所得的V-d曲線，推估該岩石的質量。（4 分）

55-57題為題組

小明欲了解玉米製備爆米花（圖13）的過程與原理，上網查找資料得知，玉米中的水分受熱後轉變為水蒸氣，讓玉米內的壓力上升，當超過玉米殼的承受能力時便爆開成爆米花。資料更顯示一般玉米殼最大可承受的壓力上限約10大氣壓。小明找到水的相圖（圖14），以獲知水變成水蒸氣的相變化參數。為了探究製作爆米花的適當溫度以及其原理，小明利用爆玉米花用的玉米及可定溫的烤箱進行實驗。先將烤箱設定在特定的溫度，預熱五分鐘後，將置於耐熱容器中的50顆玉米放入烤箱，關閉烤箱，並於15分鐘後取出容器，計算玉米成功爆開的比例。爆開比例大於90%的溫度為製作爆米花之適當溫度。他在不同溫度下重複此一實驗，並記錄如表8。

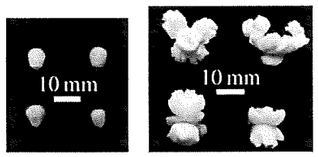


圖 13

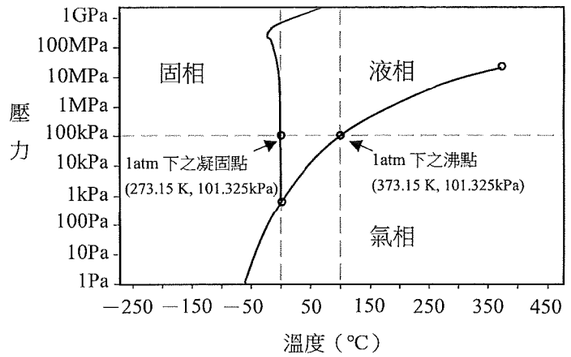


圖 14

表 8

組別	溫度（℃）	玉米成功爆開比例（%）
1	130	0
2	140	0
3	150	2
4	160	12
5	170	34
6	180	98
7	190	96
8	200	100
9	210	100
10	220	98

55. 爆米花的主要成分為澱粉。澱粉的化學組成中包含以下哪些元素？（應選 3 項）（2 分）
(A) H (B) C (C) N (D) O (E) F

56. 假設爆米花爆開瞬間，玉米中的水處於氣液共存的狀態，由水的相圖推測生成爆米花所需的溫度為何？（2 分）
(A) 140℃ (B) 160℃ (C) 180℃ (D) 200℃ (E) 220℃

57. 在答題卷作圖區的方格紙上，以自變數為 X 軸，描繪爆米花成功爆開比例與溫度的關係圖，並寫出製作爆米花的適當溫度。（4 分）

4. 如果福衛五號衛星軌道之半徑增為原來的 1.5 倍，則其繞地球週期變為原來的多少倍？
(A) $(\frac{2}{3})^{\frac{1}{2}}$
(B) $(\frac{2}{3})^{\frac{3}{2}}$
(C) $(\frac{2}{3})^{2}$
(D) $(\frac{3}{2})^{\frac{3}{2}}$
(E) $(\frac{3}{2})^{\frac{1}{2}}$

5. 聲波與光波皆為波動，下列關於此兩種波動之性質的敘述何者正確？
(A)光波與聲波都是橫波
(B)光波有折射現象，聲波則無
(C)光波與聲波都需要介質才能傳播
(D)光波有繞射現象，聲波則無
(E)光波與聲波的波速都是波長乘以頻率

6. 某天文學家為了測量火星繞太陽公轉的軌道半徑，當火星最靠近地球時，從地球向火星發射脈衝雷達波，經 522 秒後接收到從火星反射回來的雷達波訊號。假設地球與火星的公轉軌道皆為圓形，且已知光速約為 3.0×10^{8} 公尺/秒，地球公轉的軌道半徑約為 1.5×10^{11} 公尺，則火星公轉的軌道半徑約為多少公尺？
(A) 7.2×10^{10}
(B) 2.3×10^{11}
(C) 3.1×10^{11}
(D) 1.1×10^{12}
(E) 6.8×10^{12}

7. 下列關於光電效應的敘述，何者正確？
(A)可用以解釋光的繞射現象
(B)顯示出光不具粒子性，只具波動性
(C)為光子可轉變為帶電粒子的效應
(D)是由愛因斯坦首先發現，並加以完整解釋
(E)特定金屬能否產生光電子，和入射光的頻率有關而與光的強度無關

8-9題為題組

學者提出龍蝦會利用磁場定位的假說。他們捕捉選取體長約七公分的龍蝦，個別繫上釣魚線放置在海底的測試平台上，並將測試平台置於可通電流的線圈內，如圖2所示。利用電流的磁效應產生外加磁場，且此外加磁場的量值大於該處地球磁場的量值，並透過控制電流方向改變磁場的方向。重複數次實驗後，實驗觀察的結果如下：

甲、當電流未啟動時，控制組的龍蝦會向正北方移動，也就是返回原捕捉地點的定向移動行為。

乙、對線圈通以電流，使外加磁場的方向朝北，則龍蝦會向正北方移動。

丙、對線圈通以電流，使外加磁場的方向朝南，則龍蝦會向南方移動。

丁、對線圈通以電流，使外加磁場的方向為鉛直方向（鉛直向上或鉛直向下），則龍蝦會向正北方移動，與控制組相同。

研究結果可歸納如表1。

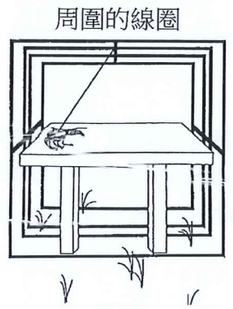


圖 2

表 1

	外加磁場與方向	龍蝦的移動方向
實驗甲	無	向北
實驗乙	向北	向北
實驗丙	向南	向南
實驗丁	鉛直方向	向北

8. 下列哪些是與本實驗有關的正確敘述或推論？（應選 3 項）
(A)龍蝦體長為控制變因
(B)外加磁場方向為操作變因
(C)龍蝦的自然棲息地也可以發現毛蟹與沙丁魚
(D)本實驗的實驗平台位於龍蝦原捕捉地的南方
(E)只要改變磁場方向，都會影響龍蝦移動的方向

9. 如果要利用示意如圖 3 的水平螺線管，驅使本實驗的龍蝦在螺線管內向南移動，則 P 處電流方向與產生磁場方向的組合，下列何者正確？
(A)電流從P處流出線圈，磁場水平向北
(B)電流從P處流入線圈，磁場水平向北
(C)電流從P處流出線圈，磁場水平向南
(D)電流從P處流入線圈，磁場水平向南
(E)電流從P處流出線圈，磁場鉛直向上

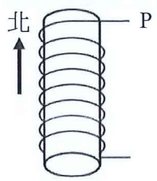


圖 3

50. 電量的最新國際標準單位是以電子電量的量值 $e=1.602176634\times10^{-19}$ 庫侖為基準。已知 ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ 發生 β 衰變前後，電量總和相同。若以 $[{}^{14}_{7}\mathrm{N}]$、$[{}^{14}_{6}\mathrm{C}]$、$[\mathrm{e}^-]$、$[\overline{\nu}_e]$ 分別代表原子核或粒子所帶的電量，關於 β 衰變過程的電量關係式，下列哪些正確？（應選 2 項）（2 分）
(A) $[{}^{14}_{7}\mathrm{N}]=[{}^{14}_{6}\mathrm{C}]+[\mathrm{e}^-]+[\overline{\nu}_e]$
(B) $[{}^{14}_{6}\mathrm{C}]=[{}^{14}_{7}\mathrm{N}]+[\mathrm{e}^-]+[\overline{\nu}_e]$
(C) $[{}^{14}_{6}\mathrm{C}]=14e$
(D) $[{}^{14}_{6}\mathrm{C}]=6e$
(E) $[\overline{\nu}_e]=2e$

51. 試將早期科學家對 β 衰變的預測、以及實驗觀測的結果，整理出 β 粒子能量 E_β 與原子核初始態和末態的能量差 ΔE 之間的關係式於下表，並在答題卷相對應的空格中，填入適當的大小關係。（2 分）

	E_β 與 ΔE 的大小關係
依據早期科學家的預測：	
依據實驗的觀測結果：	

52.放射性元素定年的原理為利用樣本中所含的母元素與子元素含量的比例來估算其年代。假設此樣本形成時沒有子元素存在，目前所測得之子元素與母元素之含量比例為 7:1，此樣本已經過幾次的半衰期？（2 分）
(A) 1 次　(B) 2 次　(C) 3 次　(D) 4 次　(E) 5 次

53. 如表 7 所列，不同放射性元素的半衰期不同。因此，在定年的運用上會有適用與不適用之考量。根據表 7，若小明想要對家中祖傳大紅檜木桌與覆蓋含猛瑪象化石地層的火成岩進行定年，則相對應於前述紅木與火成岩之最適合的放射性元素系統分別為何？（2 分）
(A)鈾238-鉛206；銣87-鍶87
(B)銣87-鍶87；碳14-氮14
(C)碳14-氮14；鈾238-鉛206
(D)皆適用
(E)皆不適用

表 7

放射性元素		半衰期（年）
母元素	子元素	
鈾 238	鉛 206	45 億
銣 87	鍶 87	500 億
碳 14	氮 14	～6 千

54. 延續上題，小明該如何解釋此兩個樣本所得到年代之意義？請填入適當的詞彙。（2 分）

定年樣本	年代意義
家中祖傳木桌的大紅檜木	紅檜被＿＿＿＿＿＿的年代
覆蓋含猛瑪象化石地層的火成岩	此火成岩＿＿＿＿＿＿的年代

49-54題為題組

放射性元素的發現與應用使得地質年代得以確立。其中，碳-14定年法是利用一種半衰期約5730年的碳同位素 $^{14}_{6}C$ 進行定年，此定年法被廣泛運用在含有碳的有機物上，也獲得了1960年的諾貝爾化學獎。$^{14}_{6}C$ 緣起於大氣中的 $^{14}_{7}N$ 受到宇宙射線的中子撞擊生成不穩定的 $^{14}_{6}C$。$^{14}_{6}C$ 會發生 β 衰變，並產生 $^{14}_{7}N$、電子 e^- 和反微中子 $\bar{\nu}_e$。

早期科學家尚未發現有反微中子 $\bar{\nu}_e$ 的存在，以 $^{14}_{6}C$ 的 β 衰變為例，科學家以為 β 衰變只有釋出 β 粒子，如圖12所示。已知 β 衰變前後，原子核的初始態和末態的能量都是穩定的定值，實驗測得 β 粒子（電子 e^-）的能量 E_β，與原子核初始態和末態的能量差 ΔE，相比之下，發現與能量守恆定律的預測有所出入。

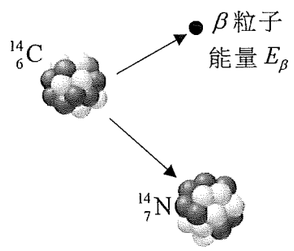


圖 12

包立不相信 β 衰變過程能量會不守恆，並提出 β 衰變過程會伴隨新粒子產生的假說。雖然有人持懷疑態度，然而費米不僅接受該假說，更進一步提出了弱交互作用理論，而包立所提出的新粒子即為理論模型中的反微中子 $\bar{\nu}_e$。由於觀測反微中子 $\bar{\nu}_e$ 非常困難，一直到了1956年，才證實反微中子 $\bar{\nu}_e$ 的存在，符合理論的預期。

地球大氣中 $^{14}_{6}C$ 與 $^{12}_{6}C$ 的比例（$\frac{^{14}_{6}C}{^{12}_{6}C}$）會大致維持定值。生物體在生長過程中，$^{14}_{6}C$ 亦會隨著食物鏈進入生物體內，使得生物體內的 $^{14}_{6}C$ 不斷與環境交換，進而使生物體內的 $\frac{^{14}_{6}C}{^{12}_{6}C}$ 與環境中的 $\frac{^{14}_{6}C}{^{12}_{6}C}$ 維持平衡；但當生物體死亡成為有機體之後，便不再補充 $^{14}_{6}C$。因此只要測定有機體中的 $\frac{^{14}_{6}C}{^{12}_{6}C}$，再與環境中的 $\frac{^{14}_{6}C}{^{12}_{6}C}$ 相比，便能推測年代。

49. 關於 β 衰變的敘述，下列何者正確？（2 分）

(A)弱交互作用理論是由包立提出的理論

(B)中子會產生 β 衰變，是由於電磁力所導致

(C)中子會產生 β 衰變，是由於弱交互作用所導致

(D)弱交互作用的作用範圍與電磁力的作用範圍相同

(E)科學家首次發現 β 衰變時，即同時發現電子與反微中子

10. 表 2 所列甲～丁各組的兩個熱化學反應式中，有的將熱量 Q 寫入式子中，有的將反應熱以 ΔH 表示：

表 2

組別	反應式（1）	反應式（2）
甲	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) + Q_1$	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) + Q_2$
乙	$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + Q_1$	$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g) + Q_2$
丙	$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g) + Q_1$	$S(g) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g) + Q_2$
丁	$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ ΔH_1	$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ ΔH_2

比較各組中反應式（1）與反應式（2）的差異，符合 $|\Delta H_1| > |\Delta H_2|$ 或 $|Q_1| > |Q_2|$ 的組別為下列何者？

(A)甲乙　(B)乙丙　(C)丙丁　(D)甲丙　(E)乙丁

11. 某化學家用元素 X 與元素 Y 反應，可得甲和乙二種化合物，其質量組成如表 3 所示。

表 3

化合物	X 的質量（克）	Y 的質量（克）
甲	1.00	2.37
乙	1.00	3.55

下列（甲分子式、乙分子式）之組合，何者不符合上表之結果？

(A)（XY_2、XY_3）

(B)（X_3Y、X_2Y）

(C)（X_2Y、X_3Y）

(D)（X_3Y、X_4Y_2）

(E)（XY_2、X_2Y_6）

12. 王同學想分析某鋁鎂合金的成分比例，已知鋁和鎂都可以和鹽酸反應產生氫氣（未平衡的反應式如式 1 和式 2）。如果用等重量的鋁鎂合金和純鋁片，分別和過量的鹽酸反應，再測量在相同條件下所收集到的氫氣體積比，應可決定出其成分比例。若所測得的氫氣體積比（鋁鎂合金：純鋁）為 9:10，則該合金（只含鋁和鎂）中，鋁所占的重量百分比為何？（Mg = 24，Al = 27）

$$Al(s) + HCl(aq) \rightarrow AlCl_3(aq) + H_2(g) \quad \text{式1}$$

$$Mg(s) + HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g) \quad \text{式2}$$

(A) 20　(B) 40　(C) 60　(D) 70　(E) 80

13. 下列 5 種常見反應或過程中，哪些涉及氧化還原反應？（應選 2 項）

(A)光合作用 $6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g)$

(B)汽車觸媒轉化作用 $2\,NO_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2\,O_2(g)$

(C)暫時硬水煮沸 $Ca(HCO_3)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$

(D)鐘乳石的形成 $Ca(OH)_2(aq) + CO_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$

(E)小蘇打（碳酸氫鈉）受熱分解 $2\,NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$

14. 有關水溶液酸鹼性質的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)鹼金屬氧化物的水溶液呈鹼性
(B) pH值越大的溶液，表示氫離子的濃度越高
(C)濃度為1×10^{-8}M 的鹽酸在完全解離後，其pH值約為8
(D)在水中可以解離出氫離子的物質為酸，解離出氧離子的物質為鹼
(E)定溫下，pH值為2的強電解質溶液加入純水體積至原來10倍後，pH值變為3

15. 六氟化硫（SF_6，球-棍模型如圖 4 所示）是廣泛用作輸電及配電設備中的絕緣與防電弧之人造氣體，但它也是一種溫室氣體，效果是二氧化碳的 23500 倍，因此如何兼顧實用與環保是當今一大課題。關於六氟化硫的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)不可燃
(B)不吸收紅外線
(C)外洩時，易沉積於低窪處
(D)每一分子具有12對孤電子對
(E)分子中每一原子均符合八隅體規則

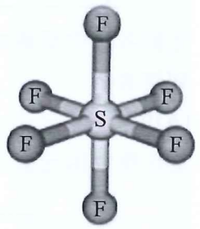


圖 4

16-17題為題組

工業上利用哈柏法將氮氣與氫氣轉化為氨氣，用於製作肥料。據估計，目前人類食物中有一半的氮元素源於此法，因此哈柏法對於維持世界人口免於飢餓至為重要。根據哈柏法的反應，可以定義反應後氨氣莫耳產率如下：

$$\text{氨氣莫耳產率}=\frac{\text{反應後氨氣莫耳數}}{\text{反應後氣體總莫耳數}}\times100\%$$

圖5是在相同容器中，莫耳數比為氮氣：氫氣 =1:3 的混合氣體在不同溫度下反應後，氨氣莫耳產率與壓力的關係曲線。根據上述內容，回答下列問題。

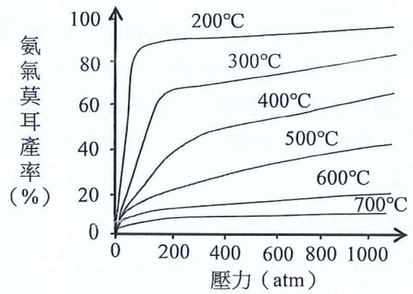


圖 5

16. 關於哈柏法和圖 5 的資料，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）
(A)此反應每消耗1莫耳氮氣會生成3莫耳氨氣
(B)在450℃、200 atm下，氨氣莫耳產率約為30%
(C)在300℃、400 atm下，氨氣分壓大於氮氣與氫氣分壓之和
(D)相同壓力下，氨氣產率隨溫度增加而減少，顯示溫度增加會導致氨氣莫耳數減少
(E)相同溫度下，氨氣產率隨壓力增加而增加，顯示壓力增加會導致氫氣莫耳數增加

表 6

	標記並釋放（數量）	標記並釋放組成（%）	捕獲（數量）	捕獲組成（%）	再捕獲（數量）	再捕獲率（%）
碳黑型	298	70.5	425	84.1	83	27.9
典型	94	22.2	55	10.9	12	12.8
其他型	31	7.3	25	5.0	5	16.1
總數或平均	423	100.0	505	100.0	100	18.9

46-48題為題組

愛因斯坦於1915年提出廣義相對論，其中一項重要的預測便是密度極高的天體－黑洞的存在。2019年事件視界望遠鏡（EHT）公布了第一張黑洞陰影的照片，2020年的諾貝爾物理獎也頒給三位分別在理論及觀測上證明黑洞極可能存在的物理學家。

46. 黑洞產生的重力場連光線都難以逃離，故黑洞的觀測相當困難。其中一個方式是觀測黑洞吞食星體時產生的物質噴流所發出的高能量電磁波，試問下列何者是最適合觀測黑洞的高能電磁波？（2 分）
(A)X 射線
(B)紫外線
(C)可見光
(D)紅外線
(E)無線電波

47. 假設太陽系內其他天體依然存在，但是太陽改成同質量的黑洞，對在地球上的我們會有什麼影響？（應選 2 項）（2 分）
(A)我們將看不到月球的盈虧
(B)地球公轉軌道與週期維持不變
(C)地球會因為黑洞而被甩開，終將遠離黑洞
(D)地球會愈來愈靠近黑洞，最終將被吸入黑洞內
(E)我們在地球上可以憑肉眼看到黑洞方向上的星空被扭曲

48. 承上，地球上的大氣與海洋的變動勢必會受到影響。其中，對降雨量及潮汐作用的影響分別為何？並簡述原因。（4 分）

	勾選	原因
對降雨量的影響	□增加 □無影響 □減緩	
對潮汐作用的影響	□增加 □無影響 □減緩	

43-45題為題組

在發展為現代生物學的路途上，有許多傑出的科學家提出或做出關鍵性的理論或實驗，因而奠定生物學的發展方向。例如林奈以二名法命名物種及其分類制度，以便呈現生物體系的自然脈絡。達爾文以共同祖先的後代為概念，將自然脈絡以分歧演化加以解釋。孟德爾以遺傳因子（基因）的表現行為勾串祖先及後代間之關聯。另一方面，後代並非完全忠實的承襲祖先的特徵，而適應多變的環境，達爾文據此以天擇理論成功解釋演化現象。

為了證實天擇是族群發生演化的力量之一，齊特沃在英國工業城市伯明罕附近進行鳥類差異性掠食胡椒蛾（ *Biston betularia* ）的實驗。工業革命前的西元1800年左右，伯明罕市的胡椒蛾體色只白色斑紋一型，稱之為典型（ *typical* ）。1820年左右， *cortex* 基因發生突變，產生碳黑型（ *carbonaria* ）。到了1900年左右，工業城附近的碳黑型數量已超越典型。齊特沃認為鳥類對白、黑兩色蛾在淡色及深色樹皮背景有顯著不同的掠食率。他也以標記-釋放-再捕的方式，證實體色與背景近似的保護色具有正面的存活效益。這項胡椒蛾實驗因此成為生物會發生演化的重要案例。請依本文之要旨及所學回答下列有關基因、染色體、細胞、生物體、族群及物種在自然界中繁衍所發生的現象。

43. 有關演化理論與親緣關係分類系統相互影響的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）（2 分）

(A)林奈之分類制度顯示， *Biston betularia typical* 是胡椒蛾的物種名

(B)達爾文的分歧演化顯示，同屬的物種間的關係必定較同科的密切

(C)孟德爾遺傳模式顯示，認為祖先有基因基礎的外表型特徵一定會出現在後代中

(D)基因發生突變是產生演化最原始的力量，天擇接著作用於有變異的族群

(E)典型及碳黑型兩色蛾的數量隨時間發生改變，凸顯達爾文理論所描述的種內競爭

44. 基因存在生物體中，得以複製、移轉及演化的重點之一是證實基因位於染色體。此項基因與染色體的關聯，由包法利、洒吞及其他學者相繼提出，稱之為遺傳的染色體理論（chromosome theory of inheritance），下列敘述哪些正確？（應選 2 項）（2 分）

(A)包法利研究細胞分裂發現：缺少一些染色體的海膽仍可發育為成體

(B)洒吞觀察蝗蟲的配子生成過程發現：染色體的數目減半，對應孟德爾遺傳之分離律

(C)孟德爾做實驗的基因應該恰好位於不同的染色體，因此發現了獨立分配律

(D)典型的孟德爾遺傳理論也適合運用於解釋古菌的生殖及遺傳現象

(E)摩根研究果蠅發現：性聯遺傳也足以用典型的孟德爾遺傳理論加以解釋

45. 齊特沃的實驗發生於 1953 年，此時英國伯明罕市之工業發展正酣。表 6 之資料為模擬此實驗所得之數據；實驗一開始標記並釋放之數量如第 2 欄所示，捕獲係指實驗中所捕獲包括有標記和無標記之蛾，再捕獲係指前項捕獲的蛾中具有標記之數量，並且以釋放時之標記量為基準，計算為再捕獲率。請選擇表 6 中之適當資料做成柱形圖，以凸顯天擇力是族群特徵發生改變的因素之一，並說明所繪柱形圖之意義。（繪圖 2 分，說明 2 分）

17. 定義反應後氨氣重量產率為：$\text{氨氣重量產率}=\frac{\text{反應後氨氣重量}}{\text{反應後氣體總重量}}\times 100\%$

根據圖5，在400°C、200 atm下，反應後氨氣重量產率最接近下列哪一數值？（H＝1，N＝14）

(A) 30%

(B) 40%

(C) 50%

(D) 60%

(E) 70%

18. 某一市售豆漿營養標示如表 4，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）（Na＝23）

表4

營養標示（每450 mL）	
熱量	183大卡
蛋白質	16.2公克
脂肪	8.8公克
飽和脂肪	1.4公克
反式脂肪	0.0公克
碳水化合物	13.1公克
糖	3.0公克
膳食纖維	3.8公克
鈉	104毫克

(A)其熱量來源不包含膳食纖維

(B)是一種真溶液

(C)不含三酸甘油酯

(D)進入人體後會分解產生胺基酸

(E)其中鈉離子體積莫耳濃度約為0.01 M

19. 小明唸完生物學第一章細胞之後，他製作一幅一般開花植物細胞的示意圖如圖 6 所示。下列有關該圖需要修正的敘述哪些正確？（應選 2 項）

(A)液泡過大

(B)不應含粒線體

(C)不應含中心粒

(D)細胞膜位置標錯

(E)高基氏體應有雙層膜

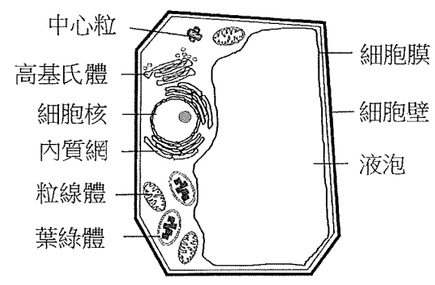


圖 6

20. 在探討洋蔥根尖組織時，可以發現下列哪些細胞？（應選 3 項）
(A)核膜消失的細胞
(B)細胞膜內陷的細胞
(C)有4個染色分體的細胞
(D)有紡錘絲的細胞
(E)有細胞板的細胞

21. 某生進行光合作用實驗時，將一葉片以鋁箔紙包起僅留一三角形區塊未遮蔽，照光 3～5 天後進行分析。有關此實驗的結果與推論，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)遮光區域直接以碘液處理呈藍紫色
(B)三角形區域的組織以本氏液分析，溶液呈黃色
(C)遮光區域以酒精發酵為能量產生主要路徑
(D)遮光區域可進行固碳反應
(E)三角形區域可進行光反應產生氧

22. 有關孟德爾遺傳實驗的敘述，下列哪些正確？（應選 3 項）
(A)他所實驗的性狀都是單基因遺傳性狀
(B)他所觀察的性狀都屬於完全顯性遺傳
(C)做單性狀雜交實驗，他推論出獨立分配律
(D)確定純品系後，他先對豌豆進行人工自花授粉，再讓 F_1 子代進行異花授粉
(E)他推論每一性狀由一對因子決定，親代雌雄分別將一個因子傳給子代

23. 為使轉殖 Bt（來自細菌的抗蟲蛋白質）基因的大豆能順利上市，廠商進行以下試驗：經基因轉殖的基改大豆與一般大豆中蛋白質種類與各蛋白質含量是否除了 Bt 外沒有不同。下列哪些是廠商做這項試驗的理由？（應選 2 項）
(A)了解基改大豆是否影響非目標性昆蟲
(B)了解基改大豆是否可能使抗Bt害蟲增加
(C)了解基改大豆中是否產生可能引發毒性的新物質
(D)了解基改大豆中致敏性高的蛋白質是否增加
(E)了解基改大豆的繁殖能力是否增強

24. 病毒個體微小，但對生物體的影響頗巨，有關病毒的敘述，下列哪些正確？（應選 3 項）
(A)病毒只能在活細胞內進行複製
(B)病毒不會同時以DNA及RNA為其遺傳物質
(C)病毒會發生突變，也受天擇影響而發生適應性演化
(D)A型流感病毒為DNA病毒，會造成人類呼吸道的疾病
(E)冠狀病毒是一群RNA病毒，其共同祖先距今不超過十年

37. 根據上述結果，小華撰寫研究報告，有關報告項目與敘述的組合，下列哪些正確？（應選 3 項）（2 分）
(A)研究目的—探討木芙蓉花色變化之成因
(B)研究假設—遮擋塑膠片或培養液酸鹼值會影響木芙蓉花色變化
(C)實驗流程—以戶外觀察或切花實驗兩種不同的方法，進行花色觀察，並記錄之
(D)實驗數據與分析—遮擋塑膠片越多或酸鹼值越高，木芙蓉花色變化越大
(E)實驗結論—花色會隨時刻變化，故觀察時間越接近午夜，花色會越紅

38. 若要得出「花色變化與某一酵素作用有關」的推論，小華還應該於戶外進行以下哪一實驗並取得實驗的結果？（2 分）
(A)將一白花於8時置於透明冷藏室中，至17時變為紅色
(B)將一淡粉花於11時置於透明冷藏室中，至17時變為紅色
(C)將一淡粉花於11時置於透明冷藏室中，至17時變為白色
(D)將一白花於8時置於透明冷藏室中，至17時仍為白色，將花取出於室溫，花色不再變化
(E)將一白花於8時置於透明冷藏室中，至17時仍為白色，將花取出於室溫，花色逐漸變紅

39. 另外研究資料顯示：木芙蓉的花朵色素經萃取後，於相同溫度下，置於 pH 值 3、5 及 7 培養液，其顏色分別為紅、粉紅及淡綠色。此一資料與表 5 中組別 5～8 實驗結果有所不同，可能的原因為何？（2 分）

40. 小華根據實驗設計及結果，提出下列觀點及想法，其中哪些正確？（應選 2 項）（2 分）
(A)組別1～4的控制變因為光照強度，應變變因為花的呈色
(B)組別5～7的操作變因為培養液pH值，應變變因為花的呈色
(C)組別5與組別1的設計完全相同，故組別5為多餘之實驗
(D)環境溫度沒有固定，故無法排除溫度對花色的影響
(E)此棵木芙蓉生長地點沒有改變，故推測光照影響大於酸鹼值的影響

41. 承 38 題，並依據表 5 判斷，最可能與花色改變有關的因素為下列何者？（2 分）
(A)是否為切花
(B)光照強度
(C)酸鹼值
(D)時刻
(E)溫度

42. 參考圖 10 的資料，推測物種木芙蓉的正確學名應為何？（2 分）

第貳部分：混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37-42題為題組

上「野外調查」課時，小華發現：木芙蓉的花上午為偏白的粉紅色，下午轉為紅色。查了此花資料如圖10所示。經與同學分享心得後，他決定設計實驗來探究木芙蓉花色變化的原因。實驗項目有兩項，第一項為戶外觀察，以不同片數塑膠片遮擋陽光控制光照強度，分別為組別1～4組；第二項以不同酸鹼值的培養液進行如圖11之切花觀察實驗，分別為5～8組。分別於8、11、14和17時，記錄花色並測量氣溫，其結果如表5所示。

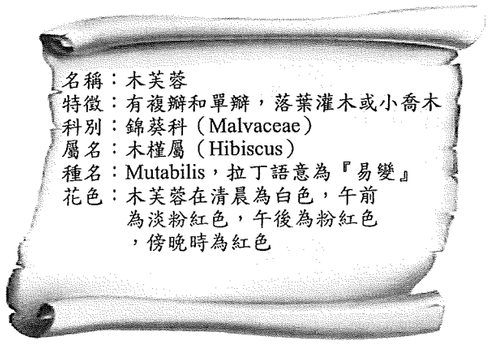


圖 10

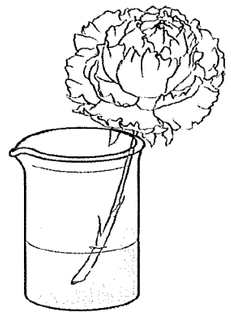


圖 11

表 5、木芙蓉實驗紀錄表

		戶外觀察				切花實驗			
組別		1	2	3	4	5	6	7	8
遮擋塑膠片數		0	1	3	5				
土壤或培養液 pH 值		土壤 pH 值均為 5				5	6	7	8
時刻	溫度	花色紀錄							
8 時	25℃	白	白	白	白	白	白	白	白
11 時	27℃	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉
14 時	29℃	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉
17 時	28℃	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅

25. 若以生物分類系統中之「綱」為基準，下列哪些是不同源的同功器官？（應選 2 項）
(A)鳥的翅膀與昆蟲的翅膀
(B)鼠的後肢與牛的後肢
(C)海豚的前肢與人類的手
(D)狗的嘴與烏龜的嘴
(E)馬的前肢與蝙蝠的手翼

26. 華生和克里克於 1953 年共同發表 DNA 的模型，並且在 1962 年獲頒諾貝爾生理醫學獎。下列何者是他們當年的發現或貢獻？
(A)首次證實除了DNA，蛋白質也是遺傳物質之一
(B)模型證實DNA序列是遺傳訊息編碼外，也有酵素的功能
(C)建立以磷酸為中心骨幹，核苷酸鏈之鹼基朝外的螺旋DNA模型
(D)發現兩股平行但方向相反的核苷酸鏈，互相纏繞形成螺旋DNA結構
(E)發現細胞核中DNA轉譯為RNA，然後細胞質中RNA轉錄為蛋白質

27. 一對新婚夫婦聊到自然生育，太太對先生表示未來至少要生一個女兒；於是，發生下列一段對話。
「我們身強體壯，生第一個小孩就百分之一百會達標」，先生說。
「我認為：如果我們生兩個小孩才有八成以上的機率」，太太更正。
「性別是由23對體染色體之外的性染色體XY所決定」，先生強調。
「染色體Y較小，此精子在輸卵管游動速度較快，故較容易生男孩」，太太接著說。
「看起來，我們至少預期要生三個小孩才有八成以上的機率」，先生改口說。
下列敘述何者正確？
(A)只有先生說對一句
(B)只有太太說對一句
(C)先生和太太各說對一句
(D)先生說對二句
(E)太太說對二句

28. 藉由福爾摩沙衛星七號上所觀測到的資料，可推導出大氣層壓力、溫度和濕度等大氣參數，與電離層的電子濃度，對於了解大氣垂直結構變化、天氣預報、氣候觀測、太空天氣監控都有很大的助益。有關大氣垂直結構的相關敘述，下列何者最正確？
(A)增溫層是因水氣凝結釋放潛熱而導致增溫
(B)大氣的電離層高度約為10至20公里之間，溫度隨高度遞增
(C)增溫層中空氣混合作用不易發生
(D)水氣為平流層中的最主要分子，負責導電
(E)颱風的垂直對流旺盛，雲頂高度可達增溫層

29. 與氣候正常狀態相比，聖嬰、反聖嬰現象為赤道太平洋地區海溫異常變化現象。受到海溫的變化，大氣環流、降雨等天氣現象亦會隨之改變。圖 7 中之三張北半球冬季時的平均海溫圖可以分別與聖嬰、反聖嬰及氣候正常狀態相連結，下列空格依序是？____圖為氣候正常年之情況，赤道___太平洋降水現象會高於____太平洋降水現象。

(A)甲、西、東
(B)乙、西、東
(C)丙、西、東
(D)丙、東、西
(E)乙、南、北

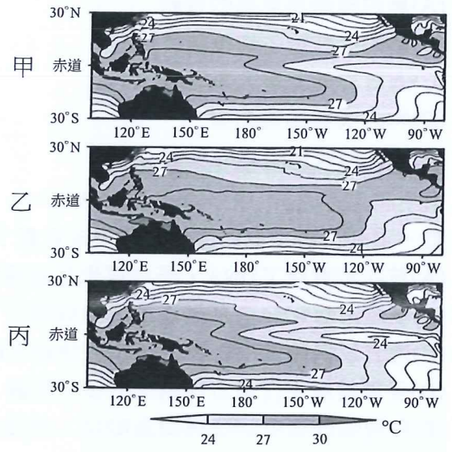


圖 7

30. 從早期的隼鳥號到最近的隼鳥 2 號，不斷的透過探測器將小行星上的樣本帶回到地球提供科學家們分析。下列何者是最重要的原因？

(A)小行星所帶來的單細胞生物，可能是地球上生命的起源
(B)預計小行星可能撞擊地球，有必要予以摧毀或改變其軌道
(C)這方面的研究有助於確認地球上的海洋是否主要來自於小行星
(D)小行星可能是行星形成過程中所遺留的成分，有助於了解太陽系的起源
(E)小行星可能是行星相互撞擊後的產物，可以探索曾經存在但現已不存在的行星

31. 下列哪些板塊環境最常發生地震及火山？（應選 2 項）

(A)聚合型
(B)錯動型
(C)張裂型
(D)平移斷層型
(E)轉形斷層型

32. 有關海水表面波浪運動的描述，下列何者正確？

(A)海水表面波浪運動主要是受到風吹、重力及科氏力的作用
(B)瘋狗浪是海洋中的一種湧浪，通常來襲時都伴隨著強風，在靠近岸邊時因受到地形的影響，會造成3到4公尺的大浪
(C)海嘯是一種波長及週期很長的波，其成因是因為海水受到垂直方向的擾動，因此只有在產生海底地震時才會發生
(D)當波浪傳至近岸時，因為摩擦力變大使速度減緩，週期變大，波高逐漸升高，波形變形而終至破碎
(E)當波浪以斜交的方向傳到突堤時，則在突堤迎波面的一側會產生堆積，而在另一側產生侵蝕

33. 好奇號於 2014 年在火星地表上拍到圖 8 的照片，照片中的線條為地層的一部分，根據照片拍攝到的物體做判斷，其主要受到哪些作用影響？（應選 2 項）

(A)火星上有板塊運動
(B)火星上有冰河作用
(C)火星上有風化侵蝕作用
(D)火星上有岩漿活動
(E)火星上有沉積作用

圖 8

34. 有關臺灣附近海域海洋環境的描述，下列何者正確？

甲、臺灣周邊海域海底地形特徵總括來說東部是深海、西部是淺海、南部是縱向的海脊、北部是橫向的島弧。
乙、臺灣海峽潮差以北端淡水、基隆沿海一帶最大，是因為受到東北季風與中國沿岸流的會合所致。
丙、臺灣東部區域是臺灣周圍海域潮差最大的地方，是因為東部海岸不僅是黑潮首當其衝的位置，更因緊鄰廣闊的太平洋而能匯集更多海水所致。
丁、臺灣海峽海水漲潮時由南北兩端流向海峽中央，而退潮時由海峽中央朝南北兩端流出。

(A)甲、乙　(B)乙、丙　(C)丙、丁　(D)甲、丁　(E)乙、丁

35. 下列哪些因素可能在百萬年的時間尺度下影響全球的平均溫度？（應選 3 項）

(A)地球公轉軌道離心率的變化
(B)地球近日點所在季節的移動
(C)太陽黑子數量變化的週期
(D)地球磁場的變化與反轉
(E)地球表面海洋與陸地的分布

36. 海嘯預警系統是利用震源區域 P 波與 S 波的時間差，來速算出震源位置，再利用海嘯波傳遞較地震波慢許多的特性，於海嘯抵達前發出警報。假設離臺灣約 8500 公里遠之夏威夷海域發生海底地震，依據圖 9 的震波走時曲線，臺灣的地震站在接受到 P 波多久之後會接收到 S 波？

(A) 10 分鐘
(B) 12 分鐘
(C) 18 分鐘
(D) 22 分鐘
(E) 34 分鐘

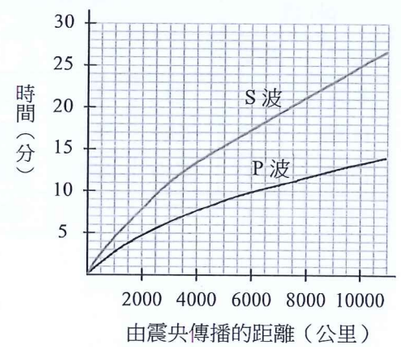


圖 9

53. 下列與本文相關的敘述，哪些正確？（應選 3 項）（2 分）
(A)光合作用的產物可做為製作聚乳酸的原料
(B)聚乳酸由微生物分解後，會殘留二氧化碳，增加環境額外負擔
(C)生物可分解塑膠可能增加大氣中甲烷的含量
(D)與化石燃料為主的塑膠比較，生物基質塑膠仍有助於減緩全球暖化的趨勢
(E)生物不可分解塑膠的成分是由光合作用產生

54. 聚乳酸在不同的情境下，釋出二氧化碳與甲烷的比例不盡相同。請同時評估單一種分子以及其在大氣中的佔有量（表 6），二氧化碳與甲烷對於全球暖化的影響何者較為顯著？並說明之。（4 分）

表 6

氣體	佔有量（體積比）
氮氣（N_2）	78.084%
氧氣（O_2）	20.946%
二氧化碳（CO_2）	0.0398%
甲烷（CH_4）	0.000179% = 1.79 ppm
一氧化二氮（N_2O）	0.0000325% = 0.325 ppm
臭氧（O_3）	0.000004% = 0.04 ppm

何種氣體影響全球暖化較顯著？	說明原因

55. 在戶外空間放置的三種塑膠袋，經過 18 個月之後，幾乎斷裂成碎片，無法承受抗拉應力測試。與「泥土中」和「海水中」的樣品比較，試問下列哪些因素是最可能造成戶外空間塑膠袋所產生結果的主要原因？（應選 2 項）（2 分）
(A)紫外光的照射　(B)氧氣　(C)濕度
(D)塑膠袋的材質　(E)土壤中的微生物　(F)海水的鹽度

56. 根據實驗結果，回答下列問題。
(1) 三種不同材質塑膠袋的實驗中，於實驗進行前，為何都要進行抗拉應力的測試？（2 分）
(2) 經 27 個月的實驗時間，置於海水的環境下，不添加氧化裂解劑的生物可分解塑膠袋與傳統塑膠袋兩者抗拉應力之數值大約各為何（N/mm^2）？（2 分）

大學入學考試中心
109年試辦考試（適用於108課綱）

自然考科

—作答注意事項—

考試時間： 110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定畫記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響考生成績並傷及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有n個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或畫記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有n個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯k個選項者，得該題$\frac{n-2k}{n}$的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

1. 星系是數億顆以上的恆星系統，星團是數百到數百萬顆恆星組成的系統，其中俗稱七姐妹星團的昴宿星團，更是從上古時代就被詳細記載，與北斗七星都是被各地古文明附予傳說的對象。下列選項哪些正確？（應選 2 項）
(A)仙女座星系屬於銀河系
(B)我們與仙女座星系的距離大過銀河系的尺寸大小
(C)昴宿星團不屬於銀河系
(D)北斗七星的每顆恆星都屬於銀河系
(E)北斗七星的每顆恆星和地球的距離都一樣

2. 天文望遠鏡的影像解析能力，主要取決於其可解析分辨出的最小角度θ，當觀測者與兩顆天體之間的觀測夾角若小於θ時，則望遠鏡就無法分辨出個別的星體。θ和望遠鏡在進行觀測時接收之波長成正比，但和其口徑成反比。若要將接收之波長為 600 奈米、口徑為 6 公分的可見光望遠鏡，換成接收之波長為 6 毫米的電波望遠鏡。依據上述，此電波望遠鏡的口徑須為何，才能獲得與可見光望遠鏡相同的θ？
(A) 60公分　(B) 6公尺　(C) 60公尺　(D) 600公尺　(E) 6000公尺

3. 艾特塔懸崖位於法國北方的海邊。印象派畫家莫內在 1883 年畫了一幅《日落時艾特塔懸崖》的油畫如圖 1 所示，畫中的圓點是太陽。假設從作畫位置看艾特塔懸崖，一年當中夕陽落入海平面的位置，全部落在圖中的白色線段內，且相較於畫作所展現的時間，一個月後落日的位置更往北偏，則此畫所展現的時間最可能接近哪一個月份？
(A)二月
(B)五月
(C)七月
(D)九月
(E)十二月

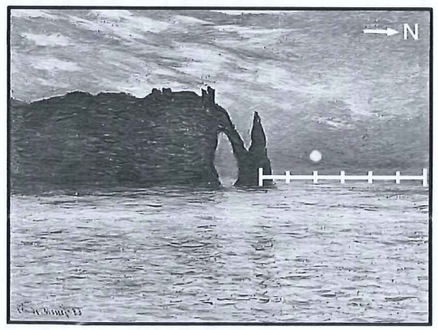


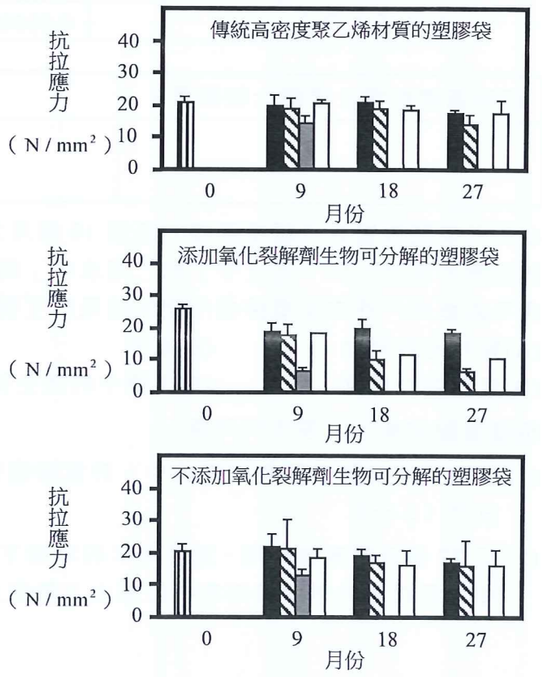
圖 1

53-56題為題組

塑膠的問世增進了人類生活的便利，但以化石燃料為主的塑膠（fossil fuel-based plastics）大致上很難在自然環境中被微生物分解，所以大都以焚化或掩埋的方式處理，這會造成環境污染及溫室效應。因此科學家研發出對環境較友善的生物可分解塑膠（biodegradable plastics）。生物可分解塑膠是指在特定的環境條件下，可被微生物分解（或部分分解）的聚合物。生物可分解塑膠種類很多，有的成分是源自石油的原料，有的是完全為生物基質的塑膠（bio-based plastics），也有的是混合兩者的材料。

聚乳酸（polylactic acid，PLA）是一種以乳酸為單元的聚酯，可作為生物基質塑膠的材料。植物經由光合作用把水和大氣中的二氧化碳轉化成葡萄糖，再轉變成為澱粉和纖維素等，這些產物經過發酵與加工處理得到乳酸，再經縮合反應即成聚乳酸。聚乳酸在自然界中藉由微生物分解後的最終殘留物為水、二氧化碳、生物基質等，比較不會造成環境的額外負擔。生物基質的塑膠強調生物基質成分是源自於天然，且為可再生的永續性原料，具有環境友善等優點；但是，若以減緩溫室氣體的觀點來看，聚乳酸頂多只能達到碳中和。此外，此類塑膠在缺氧的掩埋場中，厭氧分解會讓它釋出甲烷，而甲烷的全球暖化潛勢（GWP）是二氧化碳的 34~86 倍。所以新塑膠材料的開發，對於環境仍存在許多的衝擊。

在一篇 2019 年發表的期刊論文中，科學家將三種不同材質的塑膠袋，分別置於不同的場所進行測試，場所包括：控制組（實驗室的暗黑箱子中）、學校花園的泥土中、泡在海水裡以及戶外空間中。三種塑膠袋包括：傳統高密度聚乙烯材質、加了氧化裂解劑之生物可分解材質以及不加氧化裂解劑之生物可分解的塑膠袋。這些樣本在 2015 年放置於測試場所中，然後定期檢查是否有表面損耗、破洞或碎裂的跡象，並測量樣本的抗拉應力（即受到拉扯而破裂的難易程度）。經過 27 個月的時間，此測試的實驗結果如圖 22 所示。



註：抗拉應力為 0 者是斷裂成碎片，無法進行抗拉應力測試。

圖 22

一組科學家於 1988 年在南極探險，看到了顏色奇特的綠色冰山後便展開研究。他們假設冰山呈綠色，原因與出海口附近海水呈綠或黃色是相同的，因此假設兩者都是因為含有有色的溶解有機物（CDOM）以致呈綠色。他們採集了冰山融水的樣品，由其螢光證實綠色冰山內確有 CDOM 存在。由於缺乏設備，他們並未定量分析 CDOM 的含量，但還是做出結論認為綠色冰山含有黃色的 CDOM 就是它呈綠色的原因。

後來他們得知綠色冰山的冰，其實是冰山翻轉後由底部露出海面的「海洋冰」，如圖 21 所示，而這種海洋冰夾雜著黃色氧化鐵微粒。於是他們提出新假說，認為「綠色冰山的冰是海洋冰，且其氧化鐵含量夠高，故呈綠色」。

依據上文所述，回答 49-52 題。

49.下列關於冰與海水之理化性質的比較，哪些正確？（應選 3 項）（2 分）

(A)光在冰中的吸收長度：黃光＞綠光＞藍光

(B)光在冰中的吸收長度：藍光＞綠光＞黃光

(C)不同深度處的海水壓力：深度2400公尺＞深度400公尺＞海平面

(D)不同深度處的海水壓力：海平面＞深度400公尺＞深度2400公尺

(E)鹽度：一般海水＞海冰＞海洋冰

(F)鹽度：海冰＞一般海水＞海洋冰

50.在陽光下，人眼所見的海洋冰與海冰，一般來說比較接近什麼顏色？給出答題所根據的理由。（4 分）

	顏色	答題所根據的理由
海洋冰	□白色 □藍色	
海　冰	□白色 □藍色	

51.上述有關冰山會呈綠色乃是由 CDOM 引起的結論，根據下列哪些見解是仍需進一步檢討與研究，才能確定其正確性的？（應選 2 項）（2 分）

(A)冰與海水的物態不同，在兩者中色光的合成原理不同

(B)該研究只證實冰山含有CDOM，未證實CDOM含量足夠使冰山顏色變綠

(C)該研究未證實冰山除了CDOM外不含其他可使其顏色變綠的黃色物質

(D)藍色的冰在加入黃色微粒後，其色彩不可能變為綠色

(E)該研究未確定冰山來自南極的哪一地區

52.假設已確定綠色冰山的冰是海洋冰，為了要以實驗證實上述「綠色冰山的冰是海洋冰，且其氧化鐵含量夠高，故呈綠色」的新假說，（1）需要以哪些量為變因進行定量的測量？（2）根據測量結果建立這些變因之間具有什麼樣的關係？不必說明技術性的細節。（4 分）

4. 恆星的亮度變化有許多原因，除了本身的週期變化外，當恆星受繞行行星短暫遮掩時，也會發生亮度變化。2009 年發射的克卜勒太空望遠鏡專用於尋找系外行星，它專門找尋恆星受繞行的行星短暫遮蔽時，所產生的恆星星光遮掩現象。圖 2 所示是某恆星亮度隨時間變化的長期觀測數據，各點代表的是不同時間測量到的星光亮度，此恆星的亮度本身隨時間只會緩慢上下起伏，觀測數據中有時間上密集且大幅度下降的資料點。某科學家由此圖推斷此恆星有一顆行星，請從圖判斷該行星繞行恆星的軌道週期大約為幾天？

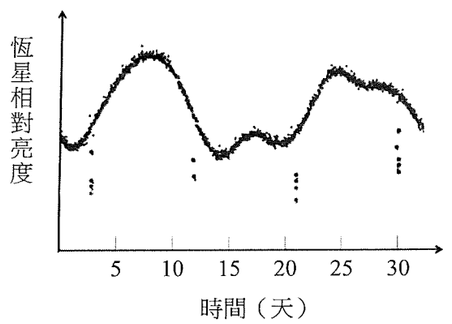


圖 2

(A) 15天

(B) 10天

(C) 5天

(D) 週期超過資料的觀測時間

(E) 由此資料無法判斷週期

5. 近地面的風主要受到氣壓梯度力、科氏力與摩擦力影響。今有科學家想要探究風由陸地吹到湖上後，風向及風速是否改變，他們找了北半球一大湖泊並分成兩組人馬進行觀測，如圖 3 所示。第一組人在西北岸邊的甲地，第二組人在湖泊中央的乙地作觀測。若氣壓梯度力均勻分布，且不隨時間改變，則當甲地測到西北風時，乙地觀測到的風速大小和風向最可能如何變化？（應選 2 項）

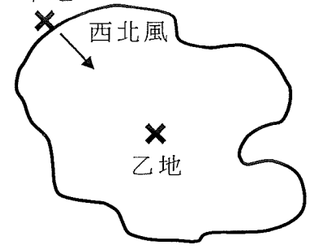


圖 3

乙地相較於甲地的風速大小		乙地相較於甲地的風向變化	
(A)	不變	(D)	不變（西　北　風）
(B)	變大	(E)	偏左（西北西風）
(C)	變小	(F)	偏右（北北西風）

6. 發生在太平洋赤道附近的聖嬰現象為大氣與海洋交互作用所致，它會影響全球天氣。下列有關聖嬰年的敘述哪些正確？（應選 3 項）

(A)赤道附近太平洋海面的盛行東風減弱

(B)太平洋東側的湧升流減弱

(C)太平洋東側的海洋混合層厚度減小

(D)太平洋西側的表層海水溫度上升

(E)太平洋西側的低壓區向東移動

7. 圖 4 為 2020 年 1 月 29 日 14 時的地面天氣圖，有關圖中甲地（X 所示）風向及乙箭頭所指鋒面的敘述，下列哪些選項正確？（應選 2 項）

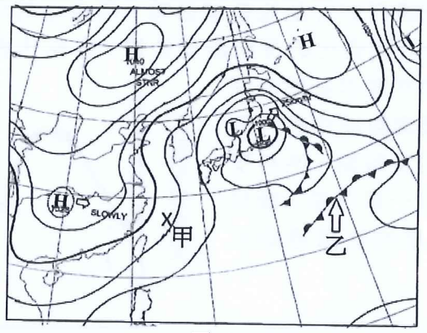


圖 4

甲地風向最可能為		乙箭頭所指鋒面為	
(A)	東　風	(D)	冷　鋒
(B)	北　風	(E)	暖　鋒
(C)	西北風	(F)	滯留鋒

8. 海洋渦漩或湧升流可以把較深處的高營養鹽海水帶至表層，使藻類容易生長。黑潮北行至臺灣東北外海的彭佳嶼附近時，因為東海陸棚的地形阻擋，部分深層海水上湧，並形成渦漩，會影響表層海水性質。彭佳嶼附近表層海水相較於其他周遭海域，推測應具有哪些特質？（應選 3 項）
(A)海表溫度降低
(B)海表營養鹽濃度較低
(C)海表鹽度大幅提高
(D)藻類富集使海表葉綠素濃度較高
(E)藻類富集使其成為漁場

9. X、Y、Z為元素態的原子，已知穩定的 X^{+}和 Y^{2-}離子都具有10個電子，Z的質子較X多9個。下列有關此三種元素的敘述，哪些正確？（應選3項）
(A) X之原子序為10
(B) Y元素於常溫常壓下可形成雙原子分子
(C) Z元素具延性和展性且可導電
(D) 元素態物質X於常溫常壓下是固體
(E) Z與Y所形成的化合物化學式為 Z_2Y

10. 下列哪些現象是氧化還原反應？（應選 3 項）
(A)以鋁粉及氫氧化鈉組成的水管暢通劑，去除淤塞
(B)雙氧水分解產生氧氣
(C)古銅色的銅像變成藍綠色的銅像
(D)濃鹽酸與濃氨水打開瓶蓋後，二瓶逸出的氣體接觸後產生白色煙霧
(E)以硝酸銀溶液滴入自來水，與水中氯離子生成混濁氯化銀

47. 在測量期間，該斷層潛移活動造成地表的水平位移量平均每年約為多少毫米？（2 分）
(A) 5　(B) 15　(C) 30　(D) 45　(E) 60

48. 若只考慮正斷層、逆斷層、平移斷層三種型式的斷層，根據此水平變形感應計的設計方式，請問這三種斷層在「固定樁間距離」的數據上會如何表現？並根據圖 20 的資料推測，此斷層**最不可能**為哪一種斷層？（4 分）

斷層種類	「固定樁間距離」的數據上會如何表現
正 斷 層	
逆 斷 層	
平移斷層	
最不可能為哪一種斷層？	□正斷層　□逆斷層　□平移斷層

49-52題為題組

冰的顏色和它的大小有關。不含氣泡的純冰，當其體積夠大時會呈藍色；但內部含有氣泡的冰，看起來多少會帶有白色。這是因為波長愈長的可見光，愈容易被冰吸收，例如光在冰中的吸收長度（即光子在被吸收前的平均路徑長），紅光約為 2 公尺，而藍光則約為 200 公尺。冰、雪內的氣泡會使光子因折射或反射而變向，在穿行短距離後（遠小於 2 公尺），可返回表面穿出。

在南極海域的冰山，是由厚達數百甚至上千公尺的冰棚前端崩解斷裂，然後漂離浮在海上形成的，如圖 21 所示。冰棚的冰大多來自冰川，內部常有許多氣泡，故冰山一般多呈白色或藍白色。

「海洋冰」是在冰棚下方由深層海水凝固形成的（見圖 21），厚度可達冰棚的 1/3，且由於是在海中壓力較大處形成的，因此不含氣泡，鹽度也比一般海水低了 2～3 個數量級。「海冰」與海洋冰不同，是在海面附近由海水凝固而成的冰，厚度僅約 1 公尺，且含有氣泡，鹽度約為一般海水的 1/3。

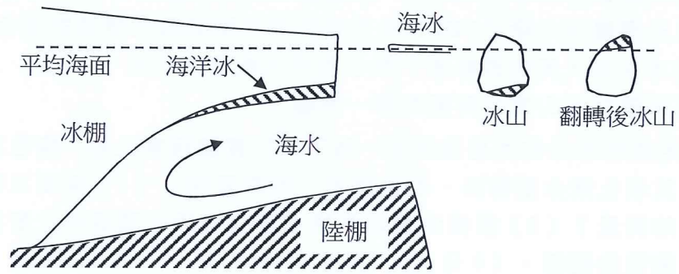


圖 21

46-48題為題組

斷層持續活動造成地表移位或變形，稱為斷層的潛移活動。科學家在某地發現一活動斷層，為研究該斷層潛移活動，在斷層兩側各埋設一固定樁（圖 19），固定樁上各固定一支鋼棒，鋼棒端以水平變形感應計連結。此變形感應計可記錄兩個固定樁之間水平距離的變化。圖 20 為變形感應計在 1998 年 8 月至 2001 年 12 月間的紀錄，以及同期間該地區累積雨量，根據圖 19、20，回答 46-48 題。

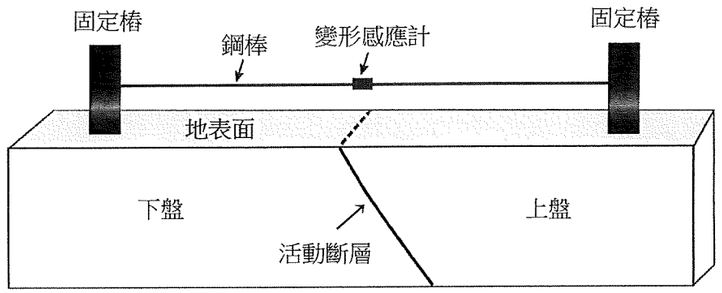


圖 19

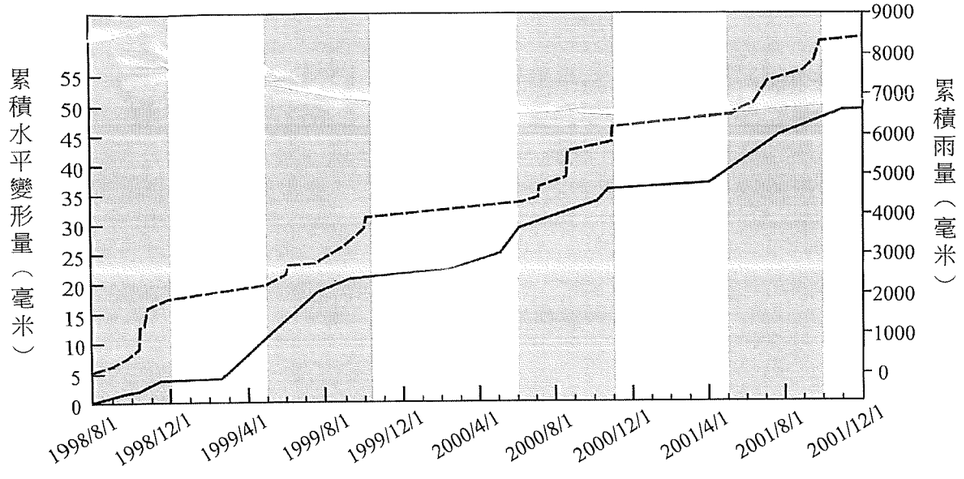


圖 20

46. 下列有關此斷層的活動特性與降雨量關係之敘述哪些正確？（應選 2 項）（2 分）
(A)無論乾季或雨季，該斷層均有潛移現象
(B)累積雨量突然增大，累積水平變形量隨即增大
(C)降雨量越小則斷層潛移速率越小
(D)斷層潛移速率在乾季時都大於雨季
(E)斷層潛移速率2000年8月份比2000年12月份快

11. 小明以薄層層析法分離葉片萃取液的成分時，如圖 5 所示，將層析片放入展開槽中展開。下列有關此實驗之操作，哪些**錯誤**？（應選 2 項）
(A)鋁箔蓋
(B)燒杯
(C)層析片
(D)試樣點（萃取液）
(E)展開劑

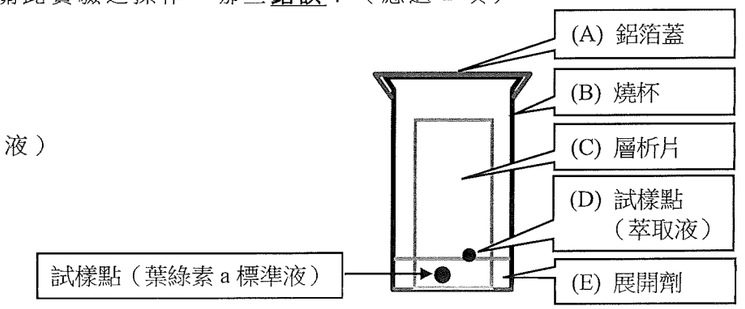


圖 5

12. 政府宣導進出醫療院所可用體積百分濃度 75%的酒精消毒殺菌。若購得一瓶 500 毫升、標示為 95%體積百分濃度的酒精，該如何配製使其體積百分濃度成為 75%？
(A)取500毫升95%酒精加入冷開水至總體積為1000毫升
(B)於500毫升95%酒精中加入633毫升之冷開水
(C)於500毫升95%酒精中加入約75毫升之冷開水
(D)於500毫升95%酒精中加入約133毫升之冷開水
(E)於500毫升95%酒精中加入約375毫升之冷開水

13-14題為題組

小明在實驗室中以 2 個套疊的保麗龍杯製成簡單卡計進行硝酸銨（NH_4NO_3，式量：80.0）溶解熱測定，實驗過程與紀錄如下：
步驟 1：量取 50.0 毫升蒸餾水倒入卡計中，靜置 5 分鐘後測得卡計內水溫為 25℃。
步驟 2：秤取 4.0 克硝酸銨固體，全部加入於卡計中。
步驟 3：蓋上杯蓋，輕搖卡計使硝酸銨固體完全溶解，測得平衡溫度為 19℃。
秤量過程中，小明觀察到無色硝酸銨固體容易潮解（吸收空氣中濕氣），且部分藥品黏在秤藥紙上。
假設水和水溶液的密度均為 1.0 克/毫升，比熱均為 1.0 卡/克-°C，卡計的熱容量和硝酸銨的比熱均忽略。根據上文，回答下列問題。

13. 實驗測得之硝酸銨莫耳溶解熱約為多少千卡/莫耳？
(A) +300.0　(B) −300.0　(C) +6.0　(D) −6.0　(E) +25.0

14. 關於本實驗，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）
(A)使用2個套疊的保麗龍杯之目的是為加強保溫以減少卡計散熱
(B)可使用100毫升燒杯量取50.0毫升蒸餾水
(C)若改為將4.0克硝酸銨加入於100.0毫升水中，溶解後測得之平衡溫度會高於19.0℃
(D)硝酸銨固體若潮解會造成測得之莫耳溶解熱的數值偏低（負偏差）
(E)硝酸銨溶解是一放熱反應

15. 圖 6 是某物質 X 的相圖，下列關於此物質的敘述哪些正確？（應選 3 項）

(A) 於20℃和1.0大氣壓時，X是以液態存在
(B) X於1.0大氣壓下的沸點約為50℃
(C) X於1.0大氣壓下的凝固點約為22℃
(D) X於甲點的溫度及壓力下同時存在固態、液態及氣態三相
(E)當溫度超過丁點時，無論加多大壓力均無法得到液態之X

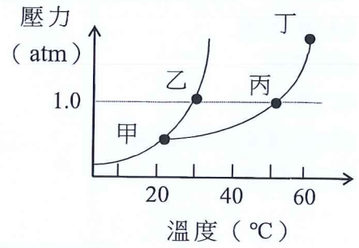


圖 6

16. 表 1 所列為甲、乙、丙、丁和戊等五種物質的熔點：

表 1

物質	甲	乙	丙	丁	戊
熔點（℃）	3550	1085	801	324	146

其中，甲具有共價鍵且不導電，乙具有延展性且可導電，丙易溶於水且其水溶液可導電，丁具有共價鍵和離子鍵，戊易溶於水但水溶液不導電。
已知甲、乙、丙、丁和戊各為下列物質之一：
石墨、金剛石、銅、氯化鈉、醋酸鈉、氯化氫、碘、葡萄糖
則下列選項中的配對哪些正確？（應選 3 項）

(A)甲為石墨　(B)乙為銅　(C)丙為氯化氫
(D)丁為醋酸鈉　(E)戊為葡萄糖

17. 溴瑞香草酚藍是一種酸鹼指示劑，其變色範圍由黃色到藍色（pH 值為 6.0～7.6）。下列哪一種常見的水溶液，在加入溴瑞香草酚藍指示劑後，會呈現黃色？

(A)海水　(B)汽水　(C)小蘇打水溶液
(D)肥皂水　(E)含氯漂白水

18. 如圖 7 所示，長方體木塊 A 最初靜置於光滑水平面上，長方體木塊 B 在時間 t 為 t_1 時，以水平速度 v 開始在 A 的頂面上滑行，在摩擦力作用下兩木塊向右運動。若在時間 t_2 時兩木塊的速度才變成相同，且木塊 B 沒有從木塊 A 頂面滑落，則在 $t_1 < t < t_2$ 期間，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

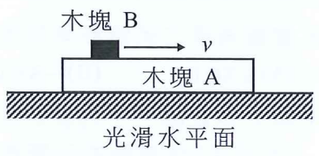


圖 7

(A)兩木塊的動能都沒有轉變為其他形式的能
(B)摩擦力使木塊A的動能增大，但兩木塊的動能總和逐漸減小
(C)摩擦力使木塊B的動能減小，但兩木塊的動能總和維持不變
(D)木塊A施給木塊B的摩擦力恆小於木塊B施給木塊A的摩擦力
(E)忽略兩木塊間的重力作用時，每個木塊個別的重力位能維持不變

43-45題為題組

克卜勒根據觀察，認為彗星尾會朝向遠離太陽的方向，是因為受到太陽光施加的壓力，而馬克士威則由理論，推導出電磁波入射到表面或由表面反射（發射）時，對該表面施加的力 F，等於電磁波的功率 W 除以光速 c，即 $F=W/c$；該力的方向，在入射時，與入射方向相同，但在反射（發射）時，則與反射（發射）方向相反。上述的推論在 1901 年被證實與實驗結果一致。
根據上文，回答 43-45 題。

43. 一雷射發出的平行光，波長 $\lambda=540$ nm。若普朗克常數 $h=6.6\times10^{-34}$ J·s，而雷射光束沿前進方向產生 $F=1.0$ μN 的力，則此雷射每秒發出的光子數目大約為下列何者？（2 分）

(A) 1.2×10^{19}　(B) 8.2×10^{20}　(C) 1.3×10^{21}
(D) 8.1×10^{22}　(E) 1.6×10^{23}

44. 一道輻射功率為 W 的平行光向下垂直入射於平面鏡時，反射光的功率為 $rW < W$。若光速為 c，則平面鏡受到的力為下列何者？（2 分）

(A) 0
(B)量值 rW/c，方向向上
(C)量值 W/c，方向向下
(D)量值 $(1+r)W/c$，方向向下
(E)量值 $(1-r)W/c$，方向向下

45. 猶如風力可推動帆船，利用太陽輻射產生的壓力，也可推動稱為太陽帆的太空船，使它在行星間航行。若要你設計太陽帆，則就帆的形狀（包括長、寬、厚的比例、對稱性）與物理特性（包括力學、熱學、光學性質）而言，應符合哪些條件，才較有利於在太陽的輻射與重力下，推動太陽帆在行星間航行？為什麼需要滿足這些條件？

每一類別各為 1 分，且只需舉出一項條件與理由即可。（4 分）

類別	需滿足的條件	理由
力學性質	（範例）帆張開後要能維持形狀與大小	（範例）以利可持續以最大截面積對準太陽，取得動力。
熱學性質		
光學性質		
形　狀		

40-42題為題組

小明看到一份資料提到藍色食用色素在雙氧水的鹼性溶液中可以快速分解成為無色，因此做了下列實驗：

步驟 1：於 25.0℃下取 10.0 毫升 0.010 M 的藍色色素水溶液於試管中。

步驟 2：於上述試管中，加入 2.0 毫升 0.035 M 的雙氧水鹼性溶液。

步驟 3：測量混合溶液之藍色褪色到無色所需的時間（ Δt ），Δt越大代表藍色色素分解速率越慢。

40. 小明與同學討論設計了一系列實驗，想要研究雙氧水鹼性溶液濃度加倍對藍色色素分解速率的影響，則應選擇表 4 中哪二組之試驗數據進行比較最為適合？（2 分）

表 4 雙氧水鹼性溶液濃度對藍色色素分解速率的影響

試驗	藍色色素水溶液		雙氧水鹼性溶液		褪色時間（s）
	體積（毫升）	濃度（M）	體積（毫升）	濃度（M）	
甲	10.0	0.010	2.0	0.035	Δt_1
乙	10.0	0.010	4.0	0.035	Δt_2
丙	10.0	0.010	2.0	0.070	Δt_3
丁	5.0	0.010	1.0	0.035	Δt_4
戊	10.0	0.020	2.0	0.035	Δt_5

(A)甲和乙　(B)甲和丙　(C)甲和丁　(D)甲和戊　(E)丙和戊

41. 小明與同學討論後，又設計且操作了一組實驗，實驗結果紀錄如表 5。下列何者是此實驗的操作變因？（2 分）

表 5

試驗	藍色色素水溶液		雙氧水鹼性溶液		試管水浴溫度	褪色時間
	體積（毫升）	濃度（M）	體積（毫升）	濃度（M）		
甲	10.0	0.010	2.0	0.035	2.0	600.0
乙	10.0	0.010	2.0	0.035	20.0	280.0
丙	10.0	0.010	2.0	0.035	40.0	30.0

(A)藍色色素水溶液濃度　(B)雙氧水鹼性溶液濃度　(C)水浴溫度
(D)褪色時間　(E)濃度及溫度

42. 承上題，關於小明的實驗結果紀錄表（表 5）：

(1) 提供適合的紀錄表名稱。（2 分）

(2) 對紀錄表中各欄位的表示方式，提出兩點改進建議。（2 分）

19. 重力和電磁力都是基本力，其作用都可到達任意遠處，下列關於此二力的敘述，何者**錯誤**？

(A)法拉第發現變動的磁場可以感應產生電場，而馬克士威則發現變動的電場可以感應產生磁場

(B)靜止電荷產生的電場與穩定直流電產生的磁場，都不隨時間而變，因此兩者都不會發射電磁波

(C)振動的電荷與變動的電流產生的電場與磁場，都隨時間而變，因此兩者都可發射電磁波

(D)兩個點電荷間的靜電力與兩個質點間的重力，都是與兩點間的距離平方成反比的作用力

(E)重力的作用只有吸引，沒有排斥，所以一個物體受到的重力，其總和必不為零

20. 機場安檢門是利用電磁感應的一種金屬探測器，如圖 8 所示。門兩側有線圈 1 與 2，分別代表發射器線圈與接收器線圈。無人通過時，觀察到發射器線圈中的短暫電流 i_1，恰好沿圖示方向流動並增大當中，造成接收器線圈中感應的電流 i_2 沿圖示方向流動。此時若帶有金屬導體的旅客通過此門，導體中會出現電流，並使探測器中出現應電流，下列敘述何者正確？

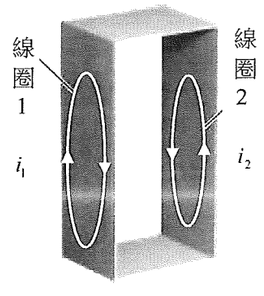


圖 8

(A)線圈1與2都不會出現應電流

(B)線圈1與2都會出現應電流，分別與 i_1、i_2 同向

(C)線圈1與2都會出現應電流，分別與 i_1、i_2 反向

(D)線圈1與2都會出現應電流，分別與 i_1 同向，與 i_2 反向

(E)線圈1與2都會出現應電流，分別與 i_1 反向，與 i_2 同向

21. 甲、乙兩人在垂直於鐵軌的道路上，靜立等候火車通過，甲比較靠近平交道。火車以等速度行駛，並持續發出同一頻率的警笛聲，在時間 $t=3$ 秒時進入平交道。已知火車沿著觀測者視線方向的速率越大，則觀測者聽到的聲波頻率變化越大。若火車乘客和甲、乙兩人聽到的警笛聲頻率 f 隨時間 t 的變化如圖 9 所示，則下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

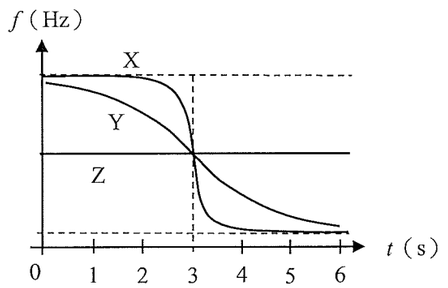


圖 9

(A)曲線X為甲聽到的警笛聲變化

(B)曲線X為乙聽到的警笛聲變化

(C)曲線Y為甲聽到的警笛聲變化

(D)曲線Y為乙聽到的警笛聲變化

(E)曲線Z為火車上的乘客聽到的警笛聲變化

22. 兩系統之間因溫度差異而引起的能量轉移，稱為熱轉移。下列哪一個裝置在運作時，不是以熱轉移的方式將能量傳給待煮熟的食物？
(A)瓦斯爐　(B)電烤箱　(C)微波爐　(D)蒸籠　(E)火鍋

23. 圖 10 所示的單狹縫裝置，右邊屏幕上佈置偵測器，可以計數抵達屏幕各點的電子數目，屏幕的中心 A 正對著狹縫。假設由狹縫左邊入射的低速電子，都具有相同的動能，根據電子的波粒二象性，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

圖 10

(A)只發射一個電子時，中心A點一定會偵測到電子
(B)只發射一個電子時，屏幕上各點都有可能偵測到電子
(C)只發射一個電子時，可以在屏幕上的多個點同時偵測到電子
(D)先後發射多個電子後，只有在屏幕上的同一點會偵測到電子
(E)先後發射多個電子後，在屏幕上各點偵測到的電子數目可能不同

24. 北宋沈括《夢溪筆談》提及：李舜舉家曾遭暴雷擊中，有閃光從西側房間窗戶離開，經由屋簷向上竄出，人們都嚇得跑出去躲避。暴雷停止後，房子卻依然完整，只是牆壁和窗紙都變成黑色；而在一個木架上，銀飾漆器上的銀全都熔化流到地上，漆器卻沒被烤焦，另有一把極剛硬的寶刀，也在刀鞘裏熔化為鐵汁，但刀鞘也完好無損。下列哪些說法最有可能用來解釋上文中敘述的現象？（應選 2 項）
(A)房子的屋頂裝有避雷針，發揮了避雷功效
(B)閃光是由雲端向下竄流到地面的閃電產生的
(C)閃光是由地面向上竄升到雲端的閃電產生的
(D)電流通過金屬使其瞬間熔化成液體流走，器物只與該液體短暫接觸
(E)原文結語說的「以平常淺薄的情理見識，要洞澈真理，實在太難了」

25. 下列有關 DNA 粗萃取的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)加入洗碗精（界面活性劑），可以破壞細胞膜、核膜，使染色體釋出
(B)濃食鹽水可使DNA析出
(C)鳳梨或木瓜中的酵素可以分解染色體的蛋白質
(D)利用人工合成的蛋白酶可以取代鳳梨或木瓜
(E)加入酒精的目的是使DNA脫水而析出

26. 圖 11 所示為兩家族之譜系圖，圓形代表女性，方形代表男性，深色代表表現出某性狀的特徵，則下列有關其遺傳型式的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A) I是X染色體顯性性聯遺傳
(B) I是X染色體隱性性聯遺傳
(C) II是X染色體隱性性聯遺傳
(D) II是X染色體顯性性聯遺傳
(E) 兩者都是X染色體顯性性聯遺傳

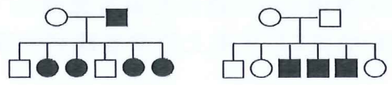


圖 11

第貳部分、混合題（占 56 分）

說明：本部分共有6題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37-39題為題組

演化生物學家 David Reznick在千里達島某條河流研究古比魚(*Poecilia reticulata*)與其掠食者的交互作用。該河流因為瀑布造成上下兩河段的高低落差，上河段的古比魚的主要掠食者為殺手魚，下河段的古比魚的主要掠食者為梭子魚。與梭子魚相比，殺手魚的體型小很多，甚至與較大的古比魚體型相近，故對古比魚的掠食壓力較小。今調查甲、乙兩河段古比魚的族群特徵數據如表 3（數據為平均值），根據上述資訊，回答 37-39 題。

表 3

	雌體大小	雄體大小	胚胎重量	胎間距
河段甲	14.5 mm	14.8 mm	0.9 mg	24.2 天
河段乙	17.5 mm	16.8 mm	1.5 mg	26.5 天

37. 不同河段的古比魚會因為掠食壓力不同，而表現出不同的族群特徵。請由掠食者體型的特性及古比魚族群特徵（表 3），判斷甲、乙兩河段古比魚應各自對應何種掠食者？並說明判斷理由。（4 分）

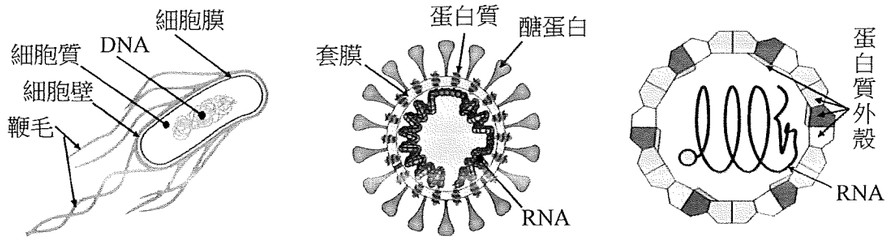
	掠食者	說明理由
(1)河段甲		
(2)河段乙		

38. 下列對於甲、乙兩河段古比魚的推測，哪些合理？（應選 2 項）（2 分）
(A)河段乙的古比魚體型較流線型，因為被捕食的壓力較大
(B)河段甲的古比魚體型較流線型，有助於躲避掠食者
(C)經演化後，河段乙的古比魚顏色較不鮮豔
(D)經演化後，河段甲的古比魚顏色較不鮮豔
(E)此兩河段的古比魚因為地理隔離，無法自然交配產生有生育力的後代

39. 下列何者為此研究報告最適當的標題？（2 分）
(A)千里達島的古比魚研究
(B)殺手魚對古比魚體型的影響
(C)古比魚與掠食者的互動
(D)梭子魚與殺手魚掠食方式的差異
(E)掠食者壓力對古比魚體型的影響

35-36題為題組

某冠狀病毒肆虐全球，小明為了有效防疫，欲比較多種消毒方式對不同病原體（圖18）的消毒效果（使病原體失去致病力的比例）。故設計實驗操作如表 2，根據圖 18 與表 2，回答 35-36 題。



大腸桿菌　　某冠狀病毒　　腸病毒

圖 18

表 2

添加試劑或處理	試管									
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
	大腸桿菌				某冠狀病毒				腸病毒	
75%酒精	v				v				v	
99%酒精		v				v				
37℃溫水處理			v				v			
100℃熱水處理				v				v		v
使病原體失去致病力（%）	99	5	10	98	99	5	15	99	10	99

35. 下列有關實驗結果，哪些正確？（應選 2 項）
(A)對大腸桿菌而言，75%酒精可達到9成以上的消毒效果
(B)由試管五、六可知，酒精濃度越高對病原體消毒效果越好
(C)100℃熱水對三種病原體的消毒效果都相當好
(D)由試管一、五、九可知，75%酒精的消毒效果對三種病原體都一樣
(E)對兩種病毒而言，99%酒精消毒效果比37℃溫水處理好

36. 小明想進一步探討，為何 75%酒精對不同病原體的消毒效果會有差異，請根據病原體的構造圖及實驗結果，推斷下列何者應該為 75%酒精能有效作用的關鍵？
(A)核酸結構為DNA或RNA
(B)是否具有鞭毛
(C)是否具有磷脂質膜
(D)細胞壁的成分
(E)膜上蛋白質的種類

27. 下列與人類性狀遺傳相關的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)身高遺傳為複等位基因遺傳
(B)AB血型為等顯性（共顯性）遺傳
(C)身高遺傳為多基因遺傳
(D)A型血的人，所有血球上都含有A型醣蛋白
(E)控制身高的基因若為同型合子其表現出的身高比異型合子高

28. 原生生物、三葉蟲、魚類、兩棲類以及爬蟲類在古生代、中生代以及新生代隨時間的物種豐富度變化如圖 12，圖中越寬表示物種豐富度越高，則何者是在中生代一度豐富度急遽縮減，而目前的物種豐富度與其古生代豐富度相近？

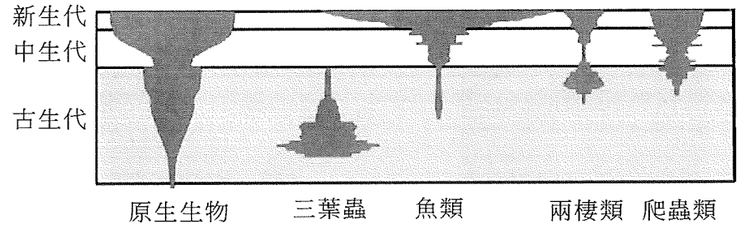


圖 12

(A)原生生物　(B)三葉蟲　(C)魚類　(D)兩棲類　(E)爬蟲類

29. 下列哪一種分子可作為地球上絕大多數生物能量的直接來源？
(A)腺嘌呤核糖核苷三磷酸　(B)腺嘌呤去氧核糖核苷三磷酸
(C)胸腺嘧啶核糖核苷三磷酸　(D)胸腺嘧啶去氧核糖核苷三磷酸
(E)鳥糞嘌呤核糖核苷三磷酸

30. 下列有關顯微測量的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)視野下所見目鏡測微器的刻度，會隨著顯微鏡放大倍率的增加而縮小
(B)視野下所見目鏡測微器的刻度所代表的長度，會隨著顯微鏡放大倍率的增加而縮小
(C)視野下所見載物台測微器的刻度，會隨著顯微鏡放大倍率的增加而放大
(D)視野下所見載物台測微器的刻度所代表的長度，會隨著顯微鏡放大倍率的增加而放大
(E)利用不同的放大倍率測量相同物體的結果應該接近

31. 下列有關複製與轉錄作用的比較，何者正確？

選項	比較項目	複製	轉錄
(A)	模板	DNA其中一股	DNA的雙股
(B)	原料	三磷酸去氧核糖核苷酸	三磷酸核糖核苷酸
(C)	聚合酶	RNA聚合酶	DNA聚合酶
(D)	產物	雙股DNA	雙股RNA
(E)	作用地點	細胞核中	細胞質中

32. 強烈颱風山竹於 2018 年 9 月 15 日（農曆八月初六）經過巴士海峽，對菲律賓、臺東和屏東造成嚴重的災害，圖 13 是 9 月 15 日的衛星雲圖，山竹颱風的颱風眼清晰可見，圖 14 是 9 月 15 日 00 時至 16 日 00 時的累積雨量圖。下列敘述何者正確？

(A) 颱風眼清晰可見是因颱風中心為高氣壓而無雲
(B) 從衛星雲圖即可判斷颱風未來的走向
(C) 從衛星雲圖即可判斷地面的降雨量
(D) 9月15日臺灣東側雨勢較大和迎風面有關
(E) 山竹颱風侵襲恰處大潮期間應嚴防海水倒灌

圖 13

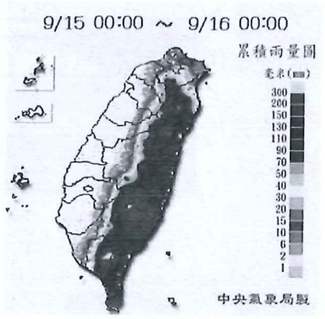


圖 14

33-34題為題組

有些整齊切割的肉片，表面會出現虹彩色的光澤。某生在探究其原因時，發現根據同樣的肌纖維（肌細胞）構造圖，有甲、乙兩種模型可以解釋。圖 15 顯示組成肌纖維的肌原纖維，它們都由左上往右下延伸，具有橫紋。各肌原纖維都以肌小節為單位組成，小節兩端為 Z 盤，中間有 A 帶（亦稱暗帶）與 I 帶。

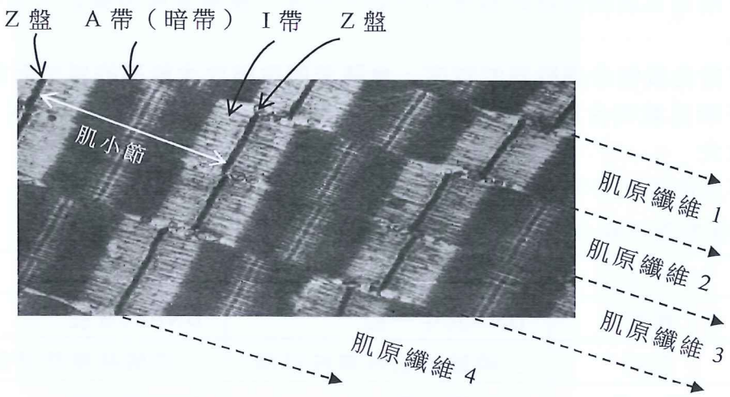


圖 15

試依以上資料回答 33-34 題。

33. 甲模型認為肉片在被切割後，形成有規律的鋸齒狀表面結構，圖 16 為其示意圖。當白色的平行光以固定角度 θ 入射時，依據惠更斯原理，各肌原纖維的橫截面可視為間隔為 d、完全相同的小波源，各自發出光波，而產生有如雙狹縫的干涉現象。肉片的虹彩色澤，就是白光中波長為 λ 的光波彼此疊加後，在特定的偏向角度 ϕ 增強所造成的。下列關於此模型的敘述哪些正確？（應選 2 項）

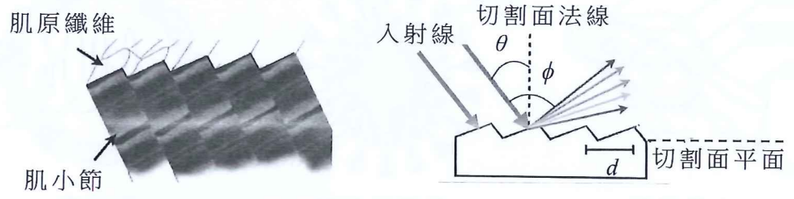


圖 16

(A)為了要定量驗證這個理論，必須確定肌小節的長度
(B)為了要定量驗證這個理論，必須測定 λ、ϕ 與 d 之間的關係
(C)光波彼此疊加後會增強的偏向角度 ϕ，與 d 完全無關
(D)光波彼此疊加後會增強的偏向角度 ϕ，與 λ 完全無關
(E)依惠更斯原理，各小波源的尺寸大小，遠小於入射光的波長

34. 乙模型認為肉片具有層狀結構，因此當白色的平行光以角度 θ 入射到層狀結構的表面時，如圖 17 所示，一部分會被反射，而其餘部分則被折射進入內部，並在各層間的界面發生反射與折射，最後再離開表面射出，產生有如肥皂泡薄膜的光波干涉現象。肉片的虹彩色澤，就是其中波長為 λ 的光波，由表面離開後，彼此疊加後會增強造成的。下列關於此模型的敘述哪些正確？（應選 2 項）

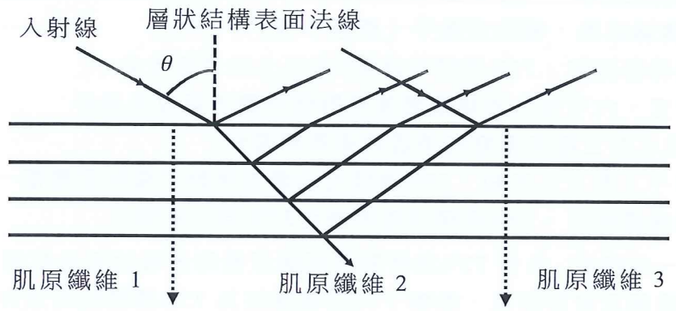


圖 17

(A)為了要定量驗證這個理論，必須確定肌小節中A帶與I帶的長度
(B)依此模型，層狀結構中的各個界面與肌原纖維的Z盤大致平行
(C)依此模型，層狀結構中的各個界面與肌原纖維的Z盤大致垂直
(D)光波彼此疊加後是否會增強，與層狀結構各層的厚度完全無關
(E)光波彼此疊加後是否會增強，與入射角度 θ 完全無關

53-56題為題組

科技的進步，大幅改善人類的生活。由於地球的資源有限，人類如何生活才能永續發展成為重要課題。當今全球共同的問題包括：維護環境、開發能源與能源的有效利用。

在開發能源方面，各國努力尋找再生能源，例如：生質能。許多國家主要是以甘蔗、玉米等糧食作物為原料，獲得蔗糖和澱粉以提煉並生產生質酒精。此技術雖已成熟，但總有不經濟、不環保，以及爭奪糧食的質疑。

近年來，各國科學家積極利用農業廢棄物如玉米稈及稻稈中的纖維素、半纖維素等成分，提煉出木糖或葡萄糖，經純化過程，皆可製成純度相當高的生質酒精。在提煉生質酒精的過程中，細胞壁中的木質素會降低纖維素的分離效率。目前以基因轉殖技術增加纖維素產量或提高纖維素利用效率，可以改善這個問題。

根據已習得的知識與上文回答下列問題：

53. 下列有關利用植物做為原料製成生質酒精的敘述，哪些正確？（應選 3 項）（2 分）

(A)目前人類已可從甘蔗、玉米中的蔗糖和澱粉，成功製成酒精
(B)利用玉米稈、稻稈等農業廢棄物中的半纖維素、纖維素均可製成酒精
(C)甘蔗、玉米的蔗糖和澱粉與水稻莖稈中的纖維素均存在於細胞壁中
(D)甘蔗、玉米的蔗糖和澱粉與水稻莖稈中的纖維素均存在於液泡
(E)蔗糖、葡萄糖的分子量均較纖維素的分子量為小

54. 使用「生質能」，將有可能減緩下列哪些環境問題？（應選 2 項）（2 分）

(A)可減少燃煤的使用，以降低酸雨的發生
(B)減少氮、磷排放，以減緩水質優養化
(C)降低鎂、鈣離子的排放，以軟化硬水
(D)生質酒精作為汽車燃料的使用時，不會產生溫室效應氣體的排放
(E)生質能使用時，所排放的二氧化碳不會超過植物生長時所吸收的量，故可減緩全球增溫的效應

55. 利用基因轉殖技術可以改善提煉生質酒精過程的問題。如果要增加纖維素的產量，基因轉殖的目標生物為何？如果選擇纖維素分解酵素的基因作為目標基因，請問可以達到何種改善的效果？（4 分）

56. 已知纖維素 $(C_6H_{10}O_5)_n$ 的分子量為 162 的正整數倍，可以用 162n(g/mol)來表示，而經相關程序製成酒精可用下列反應式表示：

$$(C_6H_{10}O_5)_n + n\,H_2O \rightarrow 2n\,C_2H_5OH + 2n\,CO_2$$

今取纖維素 1.62 克，溶於水後，加微生物使其發酵。假設只考慮纖維素變為酒精的發酵，且纖維素的發酵只完成 50%，則在此發酵過程中，所產生的酒精共有多少莫耳？（4 分）

大學入學考試中心
學科能力測驗參考試卷
（111學年度起適用）

自然考科

—作答注意事項—

考試時間： 110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定畫記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響考生成績並傷及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有n個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或畫記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有n個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯k個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

著作權屬財團法人大學入學考試中心基金會所有，僅供非營利目的使用，轉載請註明出處。若作為營利目的使用，應事前經由財團法人大學入學考試中心基金會書面同意授權。

51. 尼伯特颱風於 7 月 8 日凌晨登陸臺東縣，從衛星雲圖可以看出該颱風有非常明顯的颱風眼，但因圖片解析度不足，無法從雲圖直接判斷精確的登陸時間及地點，須以氣象測站的觀測資料輔助。臺東測站座落於臺東市，其 2016 年 7 月 7 日至 9 日的氣壓、氣溫、露點（3 者皆以折線表示）與時雨量（直條圖）隨時間變化的紀錄如圖 18，請依紀錄資料回答下方表格的問題。（4 分）

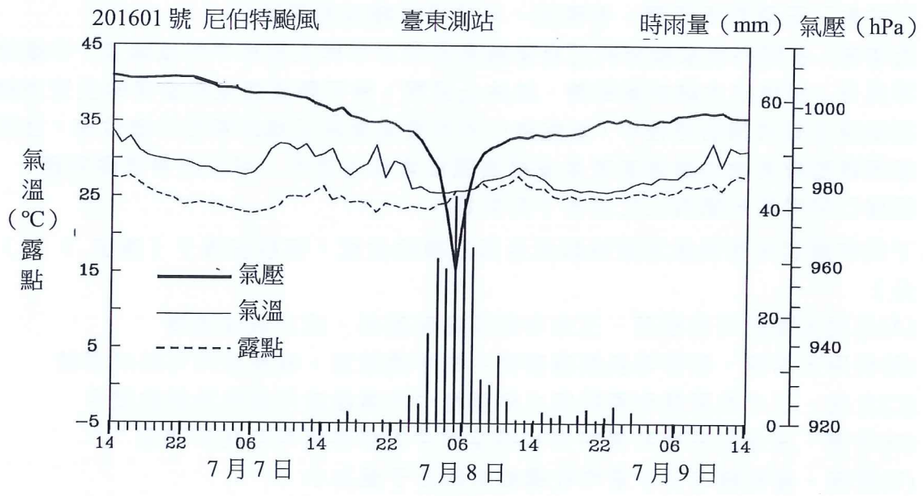


圖 18

(a)	經研判，尼伯特颱風中心最接近或通過臺東測站的時刻是在7月8日5時，哪一項資料是最關鍵的判斷依據？（限填1項）	
(b)	颱風中心是否通過臺東測站？（右側方框擇1勾選，否則不予計分）	□是 □否
	做出上述答案的判斷依據為何？（限30字以內）	

52. 今有一離地高度為 800 公里高的繞極衛星，試利用題幹中同步衛星的軌道高度並取其週期為 24 小時，設地球半徑為 6,400 公里，試推導出此繞極衛星的週期 T 應為多少小時？（請以 $T=24\times\left(\frac{a}{b}\right)^{c}$ 的形式表示，須有列式過程。）（4 分）

49-52題為題組

氣象衛星可以觀測雲系，是監測颱風路徑非常重要的工具。氣象衛星可以分成距地表高度約 36,000 公里的地球同步衛星，和距地表高度約 800 公里的繞極衛星兩大類，觀測波段主要有紅外線、可見光和無線電波。兩類衛星可以提供不同面向的資料，氣象局則結合衛星雲圖及測站資料，作為預報颱風路徑的重要依據。

圖 17 是中央氣象局於 2016 年 7 月 6 日針對尼伯特颱風發布的第一張颱風路徑潛勢預報圖，預報此颱風未來 5 天的路徑。圖中白色圓圈是 7 級暴風半徑；黑色線包圍的區域是隨著不同預報時間點畫出的圓形範圍的聯集，表示該時間颱風的位置有 70%機率將落於此範圍內。

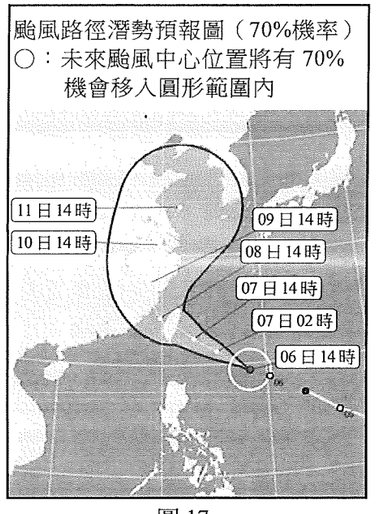


圖 17

49. 關於氣象衛星資料的運用上，下列哪些敘述是合理的？（應選 2 項）（2 分）
(A)繞極衛星的軌道較低，拍攝的雲圖解析度較高，能追蹤颱風雲系逐時變化
(B)地球同步衛星的公轉週期與地球自轉週期相同，可持續拍攝地表定點，追蹤颱風雲系逐時變化
(C)利用衛星監測颱風移動路徑，僅由其移動的方向和速率，便可推算颱風未來移動的方向和速率
(D)氣象衛星觀測的波段，波長由長到短依序為：無線電波→紅外線→可見光
(E)氣象衛星無法提供晚上可見光波段的雲圖，是因為衛星晚上沒有太陽能提供動力，須暫停運行

50. 氣象局 7 月 6 日預報尼伯特颱風登陸位置 70%的機率範圍涵蓋了臺灣全島，如圖 17。推測過 1 天後再發布的颱風路徑潛勢預報圖中，颱風登陸臺灣位置 70%機率涵蓋的範圍應如何變化？如果颱風路徑預報不確定性愈小時，其 70%機率涵蓋的範圍又將如何改變？（應選 2 項，A 至 C 選 1 項、D 至 F 選 1 項）（2 分）

1 日後再發布登陸位置的預報，其 70%機率涵蓋的範圍	預報不確定性愈小時，其 70%機率涵蓋的範圍
(A) 變大	(D) 愈大
(B) 變小	(E) 愈小
(C) 沒有差異	(F) 沒有差異

大學入學考試中心

學科能力測驗（111 學年度起適用）

自然考科

參考試卷說明

本參考試卷為 111 學年度起適用之學科能力測驗自然考科參考試卷。大考中心依據（1）108 學年度開始實施之「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校—自然科學領域」，以及（2）本中心所公布之 111 學年度起適用之「學科能力測驗自然考科考試說明」，二份文件所揭櫫之理念與目標而設計。

一、測驗科目與範圍

本考科涵蓋至第五學習階段中物理、化學、生物與地球科學的部定必修課程，其中包括探究與實作課程內容。四分科在試卷中，原則上比重大致相當。

二、題型、架構與配分

本參考試卷架構分為二部分，第壹部份為選擇題型共 36 題（包括單選題與多選題），第貳部分為混合題型共有 6 題組（兼含選擇題與非選擇題），其中混合題型的非選擇題有問答、繪圖、表格與計算等形式。因應部定必修學分的規範，本卷每題均計分。本卷的非選擇題配分占 25%。上述題量與配分比例在未來正式考試時，可能因組卷之必要而有微調。

三、命題特色

命題方向兼具測驗學科概念的基本試題，以及將知識與能力整合運用於生活情境與學術探究情境的素養導向命題。

四、考生作答（答題卷）

此次答題卷為配合混合題型而設計，考生填答時須注意本考科試題本之「作答注意事項」的提示，並於規定的作答區撰寫。未來混合題型中的非選擇題可能有其他不同形式，每份試卷混合題的呈現方式未必皆相同，作答時須搭配「答題卷」，故務必詳讀試卷上的作答說明。

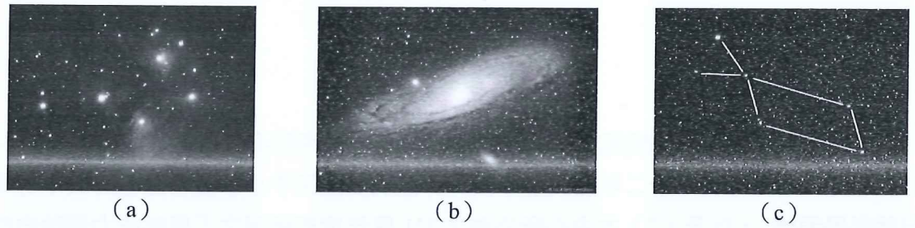
參考試卷呈現本中心未來命題方向、組卷架構、答題卷設計、參考答案／評分原則等可能樣貌，僅適宜作為參考練習、評量之示例；此外，本次試題除部分為原創外，亦有採用或修改歷年考題或研究用試題情形。

本中心對本次公告之參考試卷，雖追求最高品質，但仍可能存在須調整精進之處，歡迎各界惠予指正、建議。

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

1. 圖 1 分別是昴宿星團（a）、仙女座大星系（b）、天琴星座（c）的影像。下列哪些選項正確？（應選 2 項）



（a）　（b）　（c）

圖 1

(A)仙女座大星系屬於銀河系
(B)仙女座大星系是三者中最大的系統
(C)昴宿星團不屬於銀河系
(D)天琴星座中，肉眼可見的恆星都屬於銀河系
(E)天琴星座中的恆星和地球距離均相等

2. 圖 2 為太平洋某地海水溫度與深度的關係圖。若依海水溫度的垂直變化特徵，將海水分為甲、乙、丙三層，則下列何者正確？

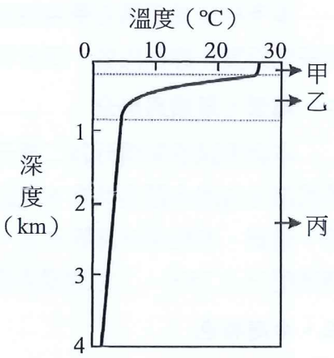


圖 2

(A)此地很可能在接近極地的區域
(B)甲層海水溫度的垂直變化不大，稱為混合層
(C)乙層海水溫度的垂直變化最大，稱為混合層
(D)丙層海水溫度的垂直變化最大，稱為斜溫層
(E)乙層海水溫度隨深度遞減率大約為2℃/km

3. 圖 3 為赤道地區某海邊餐廳門口所拍涵蓋 180 度的風景照（照片左、右側的階梯其實為同一長直階梯向兩側延伸）。已知 9 月下旬時，夕陽落入地平線的方位在拍照位置的正前方（黑框箭頭指示之位置），若不考量天氣因素，3 個月後夕陽落入地平線的位置，最接近照片中的哪一點？

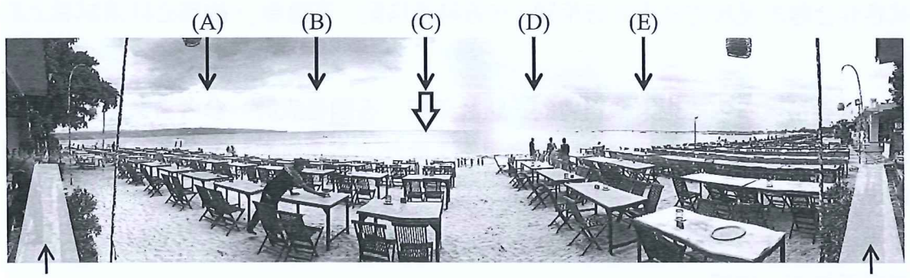


圖 3

46-48題為題組

臺灣沿海最大沙洲—外傘頂洲（圖 16），主要由濁水溪、北港溪泥沙沖積而成，現在乾潮時面積可達 1 千多公頃，滿潮時則僅剩 2 百多公頃。外傘頂洲在不同年代的位置及面積大小並不完全相同。依據○○大學水工試驗所調查資料，外傘頂洲超過平均海水位的面積，在 1999 年約有 2,888 公頃，而 2012 年僅剩 1,220 公頃。依目前沙洲面積縮減的速度，倘若沒有適當防治措施，沙洲在不久的將來可能就真的會消失了。

圖 16

到底外傘頂洲為何會消失，各方說法不一，但有不少人把矛頭指向北邊新建的工業區。這座原被暱稱為「移動的國土」的沙洲，可能即將成為「消失的國土」。（文本改寫自 2013 年某媒體時事報導）

46. 如果要驗證該媒體報導所述「有人認為近年外傘頂洲面積消減主要由北邊新建的工業區建廠造成」是否為真，下列哪兩項最適合做為對照佐證的資料？（應選 2 項）（2 分）
(A)臺灣各工業區面積的數據
(B)外傘頂洲面積隨時間變化的數據
(C)外傘頂洲附近產業隨時間變化的數據
(D)各式防治外傘頂洲被侵蝕的措施之分布位置
(E)各種可能會影響外傘頂洲面積事件的發生時間
(F)外傘頂洲上及附近居民人口數隨時間變化的數據

47. 為了讓同學更了解沙洲消減的狀況，老師請同學自行尋找合適的衛星圖來計算沙洲面積當作一份作業。已知沙洲面積是依沙洲露出海面的部分來計算，甲生從某張衛星照片計算為 1000 公頃，而乙生用另一張衛星照片計算的結果則為 400 公頃。已確認兩人計算面積的方法及結果都是正確的，下列哪些最有可能是造成兩者結果差距如此大的原因？（應選 2 項）（2 分）
(A)照片解析度不同
(B)拍攝的年份不同
(C)拍攝照片的衛星軌道高度不同
(D)衛星偵測到的電磁波波段不同
(E)因潮汐造成的海平面高度不同

48. 根據報導中○○大學水工試驗所提供的資料（報導中標示底線的部分），假設外傘頂洲面積縮減速率維持不變，試畫出其面積值的變化趨勢線，用作圖法推估並標示出外傘頂洲消失（全部低於平均海水位）的年份為何？（**注意事項**：作答區方格紙上已畫出坐標軸，請標出兩坐標軸的單位及面積資料點的坐標，並以實線畫出趨勢線，虛線畫出推估線，留意作圖範圍勿超出方格紙）。（4 分）

43-45題為題組

已知雙氧水（過氧化氫水溶液）在室溫下會慢慢分解成氧氣與水。某生想了解豬肝中所含過氧化氫酶，在不同情況下分解過氧化氫的反應情形，分別使用新鮮豬肝、冷凍豬肝與煮熟豬肝，進行以下實驗：

步驟 1：取 3 支 50 毫升量筒各加入 3 滴洗碗精及 10 毫升 3%雙氧水。

步驟 2：分別加入重量及形狀相同的（a）新鮮豬肝、（b）冷凍豬肝及（c）煮熟豬肝，混合均勻。

步驟 3：測量量筒內溶液和泡泡的總體積與時間的變化關係，實驗操作示意圖如圖 15，測量結果如表 4。

步驟 4：若以點燃的線香插入量筒的泡泡中，觀察到線香燃燒的更旺盛。

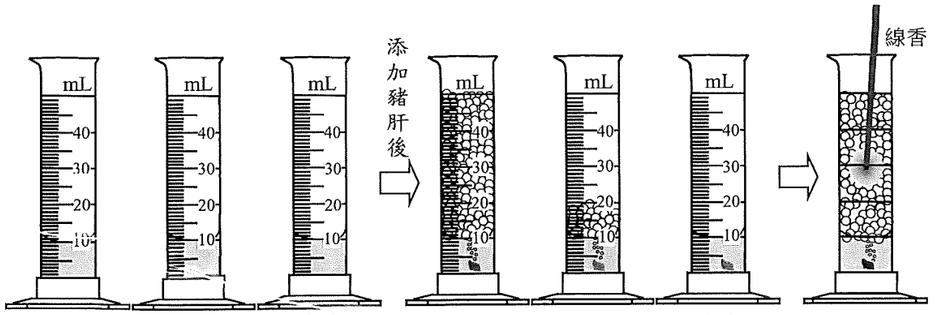


圖 15

表 4　雙氧水分解裝置量筒中溶液與產生泡泡之總體積

	時間（秒）	0	10	20	30	40	50
（a）新鮮豬肝	量筒中溶液與泡泡總體積（毫升）	10	20	30	40	45	50
（b）冷凍豬肝		10	10	10	10	15	20
（c）煮熟豬肝		10	10	10	10	10	10

43. 計算 0 至 50 秒間，加入（a）新鮮豬肝催化過氧化氫分解反應的平均速率（mL/s）？（2 分）

(A) 0.00　(B) 0.10　(C) 0.20　(D) 0.80　(E) 1.00

44. 下列關於本實驗的敘述，哪些選項正確？（應選 3 項）（2 分）

(A)煮熟的豬肝不會讓雙氧水產生氣泡，是因反應的溫度太高

(B)加入洗碗精的目的，可使過氧化氫的分解反應進行更快速

(C)線香可以燃燒更旺盛，是因反應產生的氧氣具有助燃性

(D)若將過氧化氫的濃度改為5%，則可產生更多的 O_2

(E)豬肝可使雙氧水分解，是因其具有過氧化氫酶

45. 依照表 4 的實驗結果，造成（b）冷凍豬肝及（c）煮熟豬肝催化過氧化氫分解反應差異的原因為何？（4 分）

4. 某日，甲、乙、丙、丁四人在各自家中上社群網站一起聊天，且知四人的家分散在（未按順序）臺北、臺中、高雄、與美國洛杉磯。甲突然感覺到有烈震（震度 6 弱），10 秒後乙也感覺到弱震（震度 3 級），丙在甲感到烈震後 17 秒感覺到中震（震度 4 級），丁則在甲感到烈震之後 18 秒才覺得有中震（震度 4 級）。今已知地震波傳播的速率約為每秒鐘 4 至 6 公里，而且上述四人所感覺到的地震分屬兩個不同的地震，則下列關於四人住處的推論哪些最為可能？（應選 2 項）（此題中的震度級距，為方便比較，均已轉換成臺灣震度）

(A)甲住高雄　(B)乙住洛杉磯　(C)丙住洛杉磯
(D)丁住臺中　(E)甲住臺中

5. 大尺度的地面風場，除了受氣壓梯度力與科氏力的影響之外，還會受到地面摩擦的影響。在考慮摩擦作用及已達成平衡的情況下，有關大尺度地面風場的敘述，下列何者正確？

(A)在南、北半球，風向均偏向低壓
(B)在南、北半球，風向均偏向高壓
(C)北半球的風向會偏向低壓、南半球的風向會偏向高壓
(D)北半球的風向會偏向高壓、南半球的風向會偏向低壓
(E)南、北半球的風向均平行於等壓線，不會偏向高壓或低壓

6. 有一北半球的海上氣象浮標剛好位於某強烈颱風中心經過的路徑上，該浮標對此颱風風向及風速隨時間的觀測紀錄如圖 4 所示，圖中橫軸為時間，縱軸為風速。在橫軸各時間點上，由風速 0 向外延伸線段的方向指示風的去向（北方在上），線段端點對應的值為其風速。颱風中心於 X 時左右經過該浮標，根據圖、文資料，下列哪些選項正確？（應選 3 項，甲、乙、丙 3 欄各選 1 項）

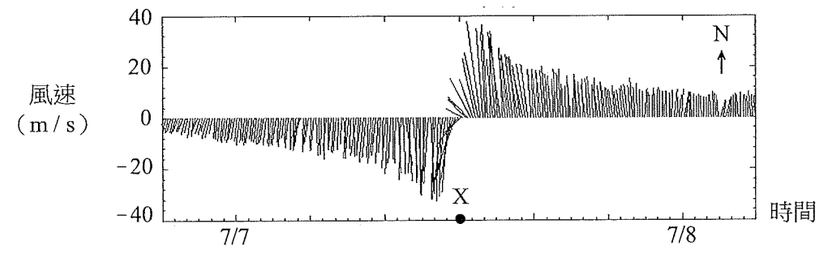


圖 4

甲、風速變化	
(A)	中心通過時風速偏高，但前後出現最低風速
(B)	中心通過時風速偏低，但前後出現最高風速

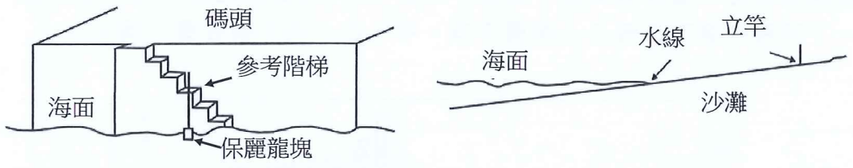
乙、風向變化	
(C)	中心通過前為北風，通過後轉為南風
(D)	中心通過前為南風，通過後轉為北風

丙、颱風通過浮標的路徑	
(E)	由西向東
(F)	由東向西

7. 在地球歷史中，下列哪些作用有利於地表氣溫逐漸升高？（應選 2 項）
(A)火成岩進行風化作用，形成碎屑沉積岩
(B)火山作用釋放水氣和二氧化碳至大氣中
(C)海洋生物吸收二氧化碳，形成殼體
(D)高緯度地區的冰雪融化，使平均反照率降低
(E)大氣中的水氣總含量減少

8. 地球的歷史淵遠流長，地表的變動滄海桑田、千變萬化。關於地質事件發生先後的推論依據，下列哪些選項正確？（應選 3 項）
(A)風化程度愈嚴重的岩石愈古老
(B)未經變動的沉積岩層，愈底部愈古老
(C)岩層被岩脈截切，岩層形成的時間較岩脈早
(D)含三葉蟲化石的岩層比含恐龍化石的岩層早生成
(E)鈾含量愈少的岩石愈古老

9. 金門料羅灣的潮汐類型為半日潮，甲、乙兩人在此地進行一項探究活動。甲與乙於某日乾潮後，即同時開始進行觀測共 3 小時。在這項探究活動中，甲負責量測碼頭港內的水位變化，他以保麗龍塊浮起長竿，每 10 分鐘用筆把參考階梯的位置標示在竿上並記錄時間，如圖 5-（a）所示；乙負責在碼頭附近的沙灘上，以皮尺每 10 分鐘量測水線與某一立竿間的距離並記錄時間，如圖 5-（b）所示。綜合以上作為，甲、乙兩人應該是要探究下列哪一問題？



（a）碼頭實驗　　（b）沙灘實驗

圖 5

(A)當地的潮汐週期
(B)該潮間帶的坡度變化
(C)預測下次滿潮出現的時間
(D)當地當日潮間帶的最大寬度
(E)當地波浪的最大波高和波長

10. 氯有兩種同位素，其原子質量（單位：u）和天然含量分別為 34.97 u（75.77%）和 36.97 u（24.23%），故氯的平均原子量為 35.45 u。則在自然界中發現任一氯原子，其原子質量為 35.45 u 的機率（%）為何？
(A) 0　　(B) 24.23　　(C) 51.54　　(D) 75.77　　(E) 100

表 2　不同國家或種族的 ABO 血型分布與瘧疾發生狀況

國家/種族	O 型血（比例%）	非 O 型血（比例%）	現在/曾經是瘧疾疫區
奈及利亞東南部	87	13	是
蘇丹	62	38	是
剛果	52	48	是
中美洲；亞馬遜河流域	90	10	是
北美/印地安人	73	27	是
芬蘭	34	66	否
瑞士	40	60	否
挪威	39	61	否
葡萄牙	35	65	否
數據來自文獻《The ABO blood group system and Plasmodium falciparum malaria》			

40. 小明家中成員的 ABO 血型及 Rh 血型如表 3 所示。下列哪一選項可能是小明的血型和 Rh 基因型？（2 分）

表 3　小明家族成員的 ABO 血型與 Rh 血型資料

稱謂	祖父	祖母	外祖父	外祖母	父親	母親	妹妹
ABO 血型	A	O	AB	B	O	A	O
Rh 血型	Rh^-	Rh^+	Rh^+	Rh^+	Rh^+	Rh^-	Rh^+

(A)血型O和 Rh^+；*DD*
(B)血型A和 Rh^+；*DD*
(C)血型O和 Rh^+；*dd*
(D)血型A和 Rh^+；*Dd*
(E)與外祖母相同

41. 下列有關 O 型血的相關敘述，何者正確？（2 分）
(A)血球表面不具有醣類分子
(B)血球表面不一定具有Rh抗原
(C)瘧疾是造成基因突變產生O型血的主因
(D)O型者在世界任何地區都較具有生存優勢
(E)瘧原蟲不會感染O型者

42. 達爾文觀察到同一族群內的不同個體，表徵會有差異。當環境出現生存壓力或天擇的因素，將會使較佳適應者存活下來，並留下更多子代。請分析表 2 並根據上述達爾文的演化論，回答下列問題。（4 分）
(a)演化上，部分國家O型血個體較多之最有可能的天擇因素為何？
(b)請推論人類如果只有A型血，對人類的影響為何？

36. 重組 DNA 是利用人工方式將不同來源的 DNA 剪接在一起，可以利用此技術合成特定的藥物以治療疾病。下列有關此技術的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)需要載體攜帶目標基因
(B)需要外加DNA連接酶，進行DNA的接合
(C)需要外加RNA聚合酶，合成基因表現的產物
(D)需要選用能抗抗生素的宿主細胞，以利篩選含重組DNA的細胞
(E)合成的藥物都是醣類

第貳部分：混合題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37-39題為題組

國際度量衡大會考量科學的實驗結果應具有一貫性和可複製性，故制定國際單位制（SI），作為全球科學工作者採用的依據。
目前 SI 有七個「基本物理量」，例如長度、質量和時間；由基本物理量組合而成的稱為「導出物理量」，例如密度、動能。國際度量衡大會為追求長期穩定的標準，在 2019 年 5 月 20 日世界度量日正式施行重新定義後的國際單位制的基本單位，例如質量以普朗克常數定義 1 公斤。

37. 下列何者是目前國際單位制的基本物理量？（2 分）
(A)速度　(B)電流　(C)力矩　(D)力　(E)功

38. 下列哪些是導出物理量？（應選 2 項）（2 分）
(A)加速度　(B)溫度　(C)發光強度　(D)物質數量　(E)電量

39. 國際度量衡大會以普朗克常數重新定義公斤，已知普朗克常數 h 的單位為 J·s，可寫成 $[h]$=J·s。試推論出如何以 $[h]$、m、s 表示 kg？（4 分）

40-42題為題組

人類的血型全部是由遺傳因子所決定，不同的遺傳因子會決定一個人紅血球細胞膜上的抗原種類。血型是以抗原做分類，常見的 ABO 型是利用 A 抗原與 B 抗原分類。而 Rh 抗原（簡稱 D 抗原）為另一種分類依據，具有 Rh 抗原者為 Rh 陽性（Rh^+），不具有 Rh 抗原者為 Rh 陰性（Rh^-）。Rh 陽性的基因型為 *DD* 或 *Dd*，Rh 陰性的基因型為 *dd*，其遺傳方式符合孟德爾的遺傳法則。

ABO 血型抗原的種類與存在與否，可能與某些疾病的發生有關。以瘧原蟲感染造成的瘧疾為例，目前世界上有些區域族群中的 O 型血比例較其他血型高，是什麼因素讓 O 型血在這些區域具有優勢呢？研究分析 O 型血與其他血型的人相比較，具有較佳的抗瘧疾特性，一旦感染瘧疾，存活機率較高。表 2 為不同國家或種族的 ABO 血型分布與瘧疾發生狀況。

11. 圖 6、圖 7 分別代表 $NH_3(g)$ 和 $NO_2(g)$ 的生成反應過程中，反應物與生成物的能量變化，則下列哪些選項正確？（應選 2 項）

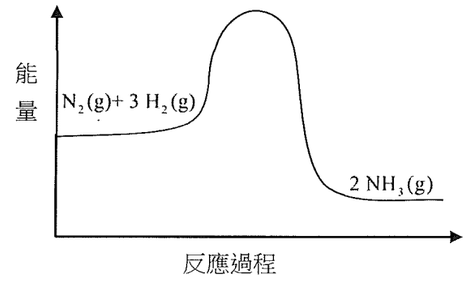


圖 6

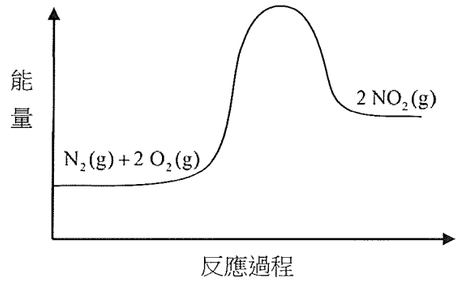


圖 7

(A) $NH_3(g)$ 的生成反應為吸熱反應
(B) $NO_2(g)$ 的生成反應為吸熱反應
(C) $N_2(g)$ 與 $H_2(g)$ 產生 $NH_3(g)$ 的反應為吸熱反應
(D) $NO_2(g)$ 分解為氮氣和氧氣的反應為吸熱反應
(E) $NH_3(g)$ 分解為氮氣與氫氣的反應為吸熱反應

12. 在化學反應 X+2 Y→3 Z+W 中，2.0 克 X 能與 4.0 克 Y 完全反應，生成 3.0 克 Z。若要生成 4.5 克的 W，則在 Y 足量的狀況下，至少需要多少克的 X 參與反應？
(A) 2.0　(B) 3.0　(C) 4.0　(D) 5.0　(E) 6.0

13-14題為題組

甲、乙、丙為三種不同濃度的稀鹽酸溶液，將不同體積的甲、乙、丙溶液分別和強鹼水溶液混合，反應後溶液之 pH 值均大於 7，且總體積皆為 10 毫升。在反應完全後，所測得溶液之溫度變化（ΔT）如圖 8 所示。（假設溶液之比熱和密度均與水相同）

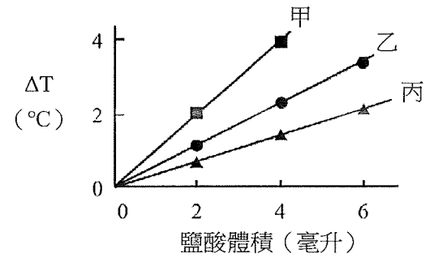


圖 8

13. 下列有關上述反應的敘述，哪些選項正確？（應選 3 項）
(A)此反應為放熱反應
(B)強鹼為限量試劑
(C)由反應可推知，此強鹼水溶液為氫氧化鈉水溶液
(D)反應前，甲、乙與丙三種鹽酸溶液的濃度大小順序為：甲＞乙＞丙
(E)反應前，若甲溶液的體積為4毫升，則反應後溶液溫度約可增高4℃

14. 根據圖 8 的實驗結果，約多少毫升的甲溶液與強鹼水溶液反應後，其所產生之溫度變化，與 6 毫升丙溶液和強鹼水溶液反應所產生的溫度變化相同？
(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4　(E) 5

15-16題為題組

光合作用是指生物體將光能轉換成化學能的過程。有些生物進行光合作用後會釋放氧氣，稱為「釋氧光合生物」；有些生物進行光合作用後不會釋放氧氣，稱為「非釋氧光合生物」。植物是釋氧光合生物，它們的光合作用反應式如下：

$$CO_2 + H_2O + \text{光能} \rightarrow (CH_2O) + O_2$$

二十世紀初的多數學者認為植物進行光合作用時，CO_2受光照而分解產生氧氣，C則與H_2O結合，形成碳水化合物。據此，當時學者認為植物光合作用的化學機制是一種水合反應。

同一時期的凡尼耳是研究紫硫菌（一種非釋氧光合生物）的學者。他發現紫硫菌進行光合作用時，H_2S是必要的反應物，光合作用後，細菌內部會形成元素硫（S）聚集成的顆粒，據此，凡尼耳推論紫硫菌的光合作用反應式如下：

$$CO_2 + 2\,H_2S + \text{光能} \rightarrow (CH_2O) + H_2O + 2\,S$$

並認為該反應是由下列兩個半反應：①與②所共組形成：

① $2\,H_2S \rightarrow 4\,e^- + 4\,H^+ + 2\,S$

② $CO_2 + 4\,e^- + 4\,H^+ \rightarrow CH_2O + H_2O$

$CO_2 + 2\,H_2S \rightarrow CH_2O + 2\,S + H_2O$

凡尼耳的研究對當時學界造成很大的衝擊，因為他對紫硫菌光合作用的化學反應過程之推論與當時多數學者對植物光合作用為水合反應的觀點並不相同。為了解光合作用的化學機制，經由上述不同面向的論證回答下列問題：

15. 凡尼耳認為紫硫菌的光合作用應該屬於下列哪一類型的化學反應？
(A)水合反應　(B)酸鹼反應　(C)沉澱反應
(D)氧化還原反應　(E)結合反應

16. 為了確認植物光合作用的反應機制，二十世紀中期的科學家利用含有兩種不同氧同位素（^{16}O和^{18}O）的反應物（$C^{16}O_2$和$H_2{}^{18}O$），對植物的光合作用進行標記實驗，得到反應結果如下：

$$C^{16}O_2 + 2\,H_2{}^{18}O \rightarrow CH_2{}^{16}O + {}^{18}O_2 + H_2{}^{16}O$$

根據此一研究結果分析，下列哪些推論正確？（應選 2 項）
(A)光合作用生成O_2，其O原子來自反應物H_2O的氧原子
(B)光合作用生成CH_2O，其O原子來自反應物H_2O的氧原子
(C)光合作用生成的水是來自反應物中的水
(D)由本文及同位素標記實驗的結果，光合作用的反應機制應是二十世紀初多數學者的推論正確
(E)由本文及同位素標記實驗的結果，光合作用的反應機制應是研究紫硫菌的凡尼耳的推論正確

32. 生物的演化過程相當漫長，不易直接觀察，常需要藉由各種證據方能推論其演變的歷程。下列有關各種演化證據的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)根據化石及其所在地層，可推測古生物外形及其生活的環境
(B)根據蝙蝠的飛膜與麻雀的翅膀屬於同功構造，可推測物種的親緣關係
(C)根據昆蟲與爬蟲類的胚胎發育過程，可推測兩者在綱的階層具有共同祖先
(D)根據化石的地理分布，可推測當時大陸板塊的位置與現今是否相同
(E)根據物種之DNA分子核苷酸序列的相似性，可推測物種間的親緣關係之遠近

33. 某一株植物在逆境下產氧量會下降，最可能是細胞中的哪一構造受損？
(A)粒線體外膜　(B)粒線體內膜　(C)粒線體基質
(D)類囊體（葉綠囊）　(E)葉綠體基質

34-35題為題組

市面上部分的清潔用品含「柔珠」成分，主打抗痘、清潔及美白等功效。柔珠為塑膠微粒，直徑多小於 1 mm。淨水廠柵網無法攔截過濾柔珠，因此這類產品被大量使用時，柔珠也悄悄隨著下水道流入大海。入海途中會吸附重金屬，而變為高毒性的微粒。由於柔珠通常難以被分解，會持久留在海裡，造成生態系的沉重負擔。如果海洋動物大量誤食，可能導致疾病或死亡。

2014 年科學家 Cózar 等人的研究結果發現，用 200 μm 的拖網在全球開放海域的輻合區探測漂浮性塑膠碎片的數量，汙染物以直徑 1～5 mm 大小的塑膠微粒為主，其中直徑 2 mm 的比例最高，且小於 1 mm 者幾乎沒有。另有研究指出，海葵誤食 5 mm 的塑膠微粒 2 小時後，就會將其排出體外；若誤食更小的微粒（例如 0.1 μm 或 9 μm），則會將其累積在體內。

國際上越來越關注這個議題，美國前總統歐巴馬於 2015 年底簽署一個法案，明定 2018 年 7 月之後，全面禁售含柔珠的個人清潔用品。我國行政院環保署也公告，2018 年 7 月起，不得製造、輸入或販賣含塑膠微粒的個人清潔用品。

34. 下列敘述何者較符合本文意涵？
(A)美國在2015年就禁止販售含柔珠的產品
(B)我國為全世界第一個禁售含柔珠產品的國家
(C)添加柔珠的清潔用品是海洋中最大的塑膠汙染源
(D)柔珠為海洋漂浮性塑膠碎片組成的一部分
(E)柔珠因生產成本低，在日用產品中被大量使用

35. Cózar 等人在開放性海域幾乎蒐集不到直徑小於 1 mm 的塑膠微粒，下列哪些選項是可能的原因？（應選 3 項）
(A)世界各國已經全面禁用含柔珠成分的清潔用品
(B)塑膠微粒可能附著大量重金屬，沉到海底底泥中
(C)直徑較小的塑膠微粒被海洋生物誤食後不容易排出
(D)直徑較小的塑膠微粒已被微生物或光分解
(E)採樣設備無法有效蒐集直徑較小的塑膠微粒

27. 北宋沈括《夢溪筆談》提及：李舜舉家曾經被巨大的雷電擊中，文中形容有雷火從房子的西邊房間窗戶冒出，然後竄出房簷之上，人們都害怕得跑出去躲避。暴雷停止後，房子卻保持完好，只是牆壁和窗紙都變黑了。

根據上述短文，下列有關閃電的敘述何者正確？

(A)雷電自天而降，如同水往低處流一般，故閃電擊中李家的房子，有可能是因為附近的房子都比李家的高

(B)閃電擊中李家後，雷火由西邊房間的窗戶出來，可見當日吹西風

(C)閃電由屋簷出來，可能是因為屋簷突出，有針尖效應

(D)牆壁窗紙變成黑色，是因為書桌上的墨汁噴出

(E)房屋沒有被焚毀的主因是屋內沒有火源

28. 圖 13 為某植物根部的縱切面構造示意圖。下列有關有絲分裂染色體觀察實驗的敘述，何者正確？

(A)進行分裂中的細胞都具有明顯易見的染色體

(B)當細胞中可以觀察到染色體時，也可以看到細胞核

(C)當染色分體互相分離時，染色體之形狀為趨向兩極的V型

(D)處於有絲分裂狀態的細胞都集中在根尖最前端的丁區

(E)丙區的細胞相當大，不需染色即可觀察到有絲分裂進行中的細胞

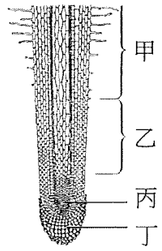


圖 13

29. 紅綠色盲為常見的一種遺傳疾病。王先生與王太太皆辨色正常，生有二男小華及小志，皆為紅綠色盲。李小姐辨色正常，打算與小華結婚，他們二位在進行婚前健康諮詢時，針對有關紅綠色盲之討論，下列哪些選項正確？（應選 2 項）

(A)王先生帶有一個色盲等位基因

(B)王太太帶有一個正常等位基因

(C)小華及小志都是同型合子的基因型

(D)李小姐辨色正常，所以生下的孩子必定辨色正常

(E)若李小姐是同型合子，則生下的孩子皆辨色正常

30. 小玉觀察花的構造並繪出的示意圖如圖 14。下列有關花的敘述，何者正確？

(A)甲為柱頭，是雄蕊的一部分

(B)乙是花藥，其中花粉染色體套數為2n

(C)丙為子房中的胚珠，受精後會發育為種子

(D)減數分裂在甲和乙內發生

(E)花柱及子房壁都是由單套染色體的細胞組成

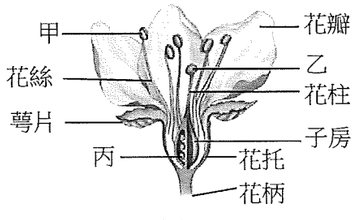


圖 14

31. 下列何者在動物和植物細胞的有絲分裂過程中都會發生？

(A)分裂前，染色體不需複製

(B)分裂一開始，中心粒周圍會逐漸出現紡錘絲

(C)分裂中，二分體排列於細胞中央

(D)染色分體分離移至兩極後，細胞膜凹陷

(E)形成兩個子細胞前，細胞板形成

17. 某生進行界面活性劑實驗，步驟如下：

步驟1：取紅色油性染料1毫升加入裝有20毫升石油醚的燒杯中形成紅色溶液甲。

步驟2：取溶液甲2毫升加入試管後，再加入2毫升蒸餾水，套上塑膠蓋，搖晃試管後，靜置3分鐘，觀察並記錄試管內溶液混合後的狀況。

步驟3：取稀釋的合成清潔劑3毫升加入步驟2的試管中，套上塑膠蓋，搖晃試管後靜置3分鐘，觀察並記錄試管內溶液混合後的狀況。

步驟4：取飽和氯化鎂溶液3毫升加入步驟3的試管中，套上塑膠蓋，搖晃試管後靜置3分鐘，觀察並記錄試管內溶液混合後的狀況。

下列針對此實驗過程的敘述，哪些選項正確？（應選 2 項）

(A)步驟2中，試管內分成兩層，界面清楚，紅色在上層而下層無色

(B)步驟2中，試管內分成兩層，界面清楚，水在上層而下層為石油醚

(C)步驟3中，試管內分成兩層，界面清楚，紅色在下層而上層無色

(D)步驟3中，試管內上下層界面不清楚，整支試管呈淡紅色

(E)步驟4中，試管內分成兩層，紅色在上層而下層無色

18. 濾紙層析是分離混合物的一種簡便方法。首先用鉛筆在長條形濾紙上，距上、下緣適當距離處（約 1 公分）各劃一條細線（如圖 9 的 X、Y 橫線）；然後用毛細管在 Z 處點好樣品後，再放入裝有適當展開液之展開槽中進行展開分離。下列有關濾紙層析之原理及操作，哪些選項正確？（應選 3 項）

(A)濾紙層析是利用混合物中各成分物質的性質差異（如對濾紙之吸附力）達到分離效果

(B)改變展開液的成分可改變混合物的分離效果

(C)必須使用足量的展開液，並使其液面低於X處之橫線

(D)當移動最快的成分物質到達Y處之細線時，即可停止展開

(E)用毛細管將樣品溶液點在濾紙上的Z點時，Z點的樣品量越多，其分離效果越佳

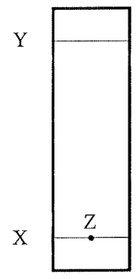


圖 9

19. 從地面鉛直上拋一小球，在重力作用下，小球上升至離地高度為 H 的位置後，折返並落回至原地。若忽略空氣阻力的影響，小球由地面往上升至離地高度為 $H/2$ 的位置時，費時 t_1，由最高點落至離地高度為 $H/2$ 的位置時，費時 t_2。試問小球兩次分別於離地高度為 $H/2$ 的位置時，下列哪些對應的物理量一定相同？（應選 3 項）

(A)加速度

(B)速度

(C)重力位能

(D)動能

(E) t_1 與 t_2

20-21題為題組

小明的家人在市場買了真空包裝的肉，回家打開切成肉片，發現切面泛著淡淡的偏綠色金屬幽光，有些地方還看到彩虹色的金屬光澤，如圖 10 虛線標示處，心想是不是肉被金屬汙染了呢？

於是小明上農委會的「農業知識入口網站」詢問，駐站專家表示，無論新鮮的肉或煮熟的肉，經過鋒利的刀具切割後，在切面上有時可見彩虹光澤，主要是因為切面上有肌肉纖維造成，如圖 11 所示，是很正常的物理現象，這種現象在孔雀羽毛和肥皂泡膜皆可見，但其原理與光通過三稜鏡所產生的現象並不相同。

小明與小美於探究與實作課程中，想要重現「肌肉切割後會產生金屬光澤」的現象，拿出 X、Y、Z 三種不同刀子，先用同等力道切割紙張的張數判斷刀子鋒利程度，再以不同角度方式分別重複切肉數次，並把有無金屬光澤的結果記錄於表 1：

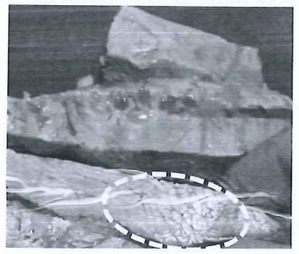


圖 10

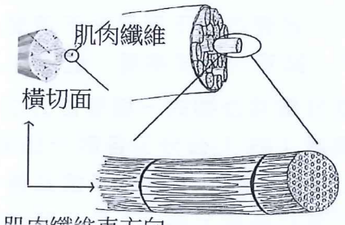


圖 11

表 1　切割結果

		X	Y	Z
刀子鋒利程度	以同等力道切割紙張劃破張數	12 張	6 張	1 張
有無產生金屬光澤	切割方向與肌肉纖維平行	無	無	無
	切割方向與肌肉纖維夾 45 度	有	無	無
	切割方向與肌肉纖維垂直	有	有	無

20. 依據「農業知識入口網站」駐站專家的說法，下列關於光的物理現象，何者最適合說明肉的切面有彩虹色的金屬光澤？
(A)干涉　(B)漫射　(C)色散　(D)反射　(E)折射

21. 依據表 1，小美和小明由探究所得的實驗結果形成五點論點，反思下列五個論點，試問哪些論點**無法**用表 1 的切割結果佐證？（應選 2 項）
(A)若由X、Y、Z三把刀的切割結果，可以推論刀子越鋒利越容易產生金屬光澤
(B)拿出第四把刀子S，當切割方向與肌肉纖維平行，可以確定不會產生金屬光澤
(C)僅由Y刀切割的結果，可以確定切割方向會影響金屬光澤的產生
(D)僅由X、Y兩把刀切割的結果，可以推論任何刀子切割方向與肌肉纖維垂直就可以產生金屬光澤
(E)拿出第五把刀子T，以同等力道可以劃破5張紙，當切割方向與肌肉纖維夾45度，可以推論不會產生金屬光澤

22. 為了瞭解電磁爐烹煮食物的工作原理，小華嘗試打開電磁爐的上蓋，觀察電磁爐的內部構造，發現電磁爐內有一個平行於爐面的平面線圈。小華分析後發現，當平面線圈通電流時，會改變通過金屬鍋底的磁場，使其產生應電流，鍋底因電流熱效應而加熱食物。小華想要探討調整電磁爐的哪些變因會加速煮熟食物，在電磁爐可正常使用的條件下，改變下列哪幾項變因，可以使電磁爐加速煮熟食物？（應選 2 項）
(A)增加產生爐面磁場之交流電源的電流
(B)放置電磁爐在一大型永久磁鐵上
(C)改變交流電源為高壓直流電源
(D)增加產生爐面磁場之線圈匝數
(E)增加一片烤肉網於鍋底與電磁爐之間

23. 將光照射在某些金屬板，會導致電子自表面逸出，稱為光電效應，逸出的電子稱為光電子。下列關於光電效應的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)愛因斯坦首先做實驗發現光電效應的現象
(B)光電效應實驗結果顯示光具有粒子的性質
(C)光照射在金屬板上，每秒躍出的光電子數目與光照射的時間成正比
(D)光照射在金屬板上，當頻率低於某特定頻率時，無論光有多強，均不會有光電子逸出
(E)光照射在金屬板上，當頻率高於某特定頻率時，即便光強度很弱，仍會有光電子逸出

24. 在聲波由空氣進入水中的過程中，下列有關聲波性質的敘述，何者正確？
(A)進入水中後，聲波強度會變強　(B)進入水中前後，聲波的頻率相同
(C)聲波在水中的傳播速率較小　(D)進入水中前後，聲波的波長相同
(E)進入水中後，聲波前進方向一定不變

25. 下列對於「自然界的基本作用力」之說法，何者正確？
甲：在原子核中的中子與質子因電磁力作用而束縛在一起。
乙：在原子核中的中子與中子間因弱力作用而束縛在一起。
丙：單獨的中子並不穩定，會因弱力作用而衰變成質子、電子與其他粒子。
丁：火星是受太陽的萬有引力作用而繞日運行。
(A)甲乙　(B)乙丙　(C)丙丁　(D)甲丁　(E)乙丁

26. 在圖 12 中，長直導線與導線環固定在同一紙平面上，當長直導線載有向右的電流 I 時，下列有關導線環上出現之應電流 i 的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)當 I 為定值時，i 為零
(B)當 I 隨時間增大時，i 為逆時鐘方向
(C)當 I 隨時間增大時，i 為順時鐘方向
(D)當 I 隨時間減小時，i 為逆時鐘方向
(E)當 I 隨時間減小時，i 為順時鐘方向

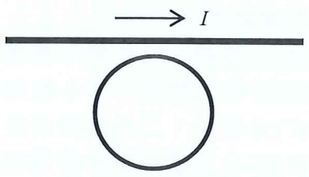


圖 12

66. 透過紅色玻璃片，觀看所有景象呈現深淺不一的紅色色調。用來拍攝星空，則所有恆星都呈明亮不同的紅色。現透過望遠鏡用相機拍攝星空，針對同一天區，分別以紅色及藍色玻璃片各拍一幅影像。依此可獲得恆星的何種訊息？
(A)比對兩幅影像，能判斷出恆星的年齡
(B)比對兩幅影像，能判斷出恆星的距離
(C)比對兩幅影像，能辨別出藍色高溫恆星
(D)從藍色玻璃片影像中，能辨別哪些是低溫恆星
(E)在紅色玻璃片影像中，紅色恆星非常明亮

67. 科學家常從岩石的特性推測當時的沉積環境。今有某鑽井，由上而下，依序鑽出頁岩、砂岩和礫岩。若這些岩層都沒有經過變動，下列有關它們生成的敘述何者正確？
(A)沉積環境的水愈晚期愈淺
(B)沉積環境的水流速度愈晚期愈慢
(C)火山激烈噴發，火山彈四射後，沉積礫岩
(D)斷層作用，使原來礫岩粉化成砂岩和頁岩
(E)山崩生成礫岩，而後礫岩風化，形成砂岩、頁岩

68. 探空氣球的觀測資料，有助於瞭解環境大氣的特徵。若板橋氣象站在某星期一、星期二量測到的大氣溫度隨高度變化垂直分布如圖 18 所示，且兩天的大氣水氣含量相同，下列哪些敘述正確？（應選 2 項）
(A)星期一的大氣較不穩定，容易發生對流
(B)星期二的大氣較容易有垂直發展旺盛的雲層出現
(C)星期一較不容易有垂直發展的雲層出現
(D)星期二的大氣環境，較容易發生空氣汙染
(E)兩天的雲層垂直發展厚度大約相同

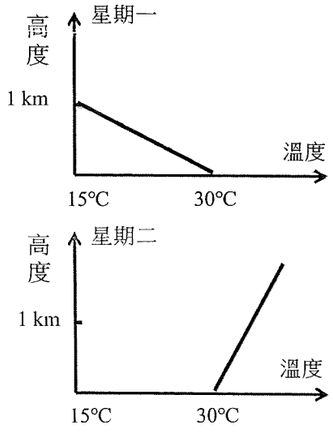


圖 18

大學入學考試中心

110學年度學科能力測驗試題

自然考科

—作答注意事項—

考試時間： 110 分鐘

題型題數：
- 第壹部分共 40 題
- 第貳部分共 28 題

作答方式：
- 用2B鉛筆在「答案卡」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液(帶)。
- 未依規定劃記答案卡，致機器掃描無法辨識答案者，恐將影響成績並損及權益。

參考資料
- 原子量
  H：1.0　C：12.0　N：14.0　O：16.0
- 真空中的光速 $c = 3.0\times10^{8}$ 公尺/秒
- 氫原子半徑（即波耳半徑）$r = 0.529\times10^{-10}$ 公尺
- 1瓦特＝1焦耳/秒

第壹部分（占 80 分）

一、單選題（占 44 分）

說明：第 1 題至第 22 題，每題均計分。每題有n個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項，請劃記在答案卡之「選擇題答案區」。各題答對者，得 2 分；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。

1. 寒流來襲，某地發生因熱水器使用不當造成的一氧化碳（CO）中毒案例，幸經施予高壓氧及時救回。依上述說明推測，何者是CO導致死亡的主要原因？
(A)與O_2競爭血紅素，造成血氧濃度嚴重不足
(B)與O_2競爭電子傳遞鏈釋出的電子，造成有氧呼吸作用停止
(C)阻斷神經通往肌肉的傳導，造成呼吸肌癱瘓而窒息
(D)抑制糖解作用相關酵素功能，造成細胞呼吸作用停止
(E)與CO_2競爭血紅素，造成碳酸鹽無法排出體外而產生酸中毒

2. 顯微鏡下觀察兔子睪丸切片，可看到 3 型細胞如下：
甲、位於細精管間的細胞
乙、靠近細精管壁內緣的細胞
丙、靠近細精管腔，蝌蚪形的細胞
有關這3型細胞的敘述，何者正確？
(A)甲、丙為生殖細胞　(B)丙具有雙套染色體
(C)乙是甲特化形成　(D)丙具減數分裂能力
(E)甲大量受損可能導致性激素分泌不足

3. 某短日照植物的臨界日長為 13 小時，若其開花僅受光週期的影響，此植物在哪一情況<u>最不易</u>開花？
(A)夏至時在赤道　(B)春分時在赤道
(C)冬至時在赤道　(D)夏至時在北半球高緯度地區
(E)秋分時在南半球高緯度地區

4. 在適當條件下，某一化學反應的分子示意圖如下所示，其中•和○代表不同元素的原子。

下列關於此反應的敘述，何者<u>錯誤</u>？
(A)是分解反應
(B)是吸熱反應
(C)遵守質量守恆定律
(D)有一個物質的標準莫耳生成熱為0
(E)有兩個物質的化學組成符合倍比定律

62. 如圖 17 所示，某生走在南北方向峽谷中的甲點，兩旁高山的山坡約60°向山谷傾斜，在西側山腳有一薄煤層出露，測得煤層傾斜向東、傾角45°、走向為南北（走向是煤層水平延伸的方向）。此區地層層序正常，沒有斷層、褶皺或其他因素干擾，今某生從甲點往西水平挖 100 公尺到乙點後仍不見煤層，某生應該在乙點繼續往哪邊挖才能找到煤層？
(A)往上挖100公尺
(B)往地底下挖100公尺
(C)往南水平挖100公尺
(D)往北水平挖100公尺
(E)往西水平挖100公尺

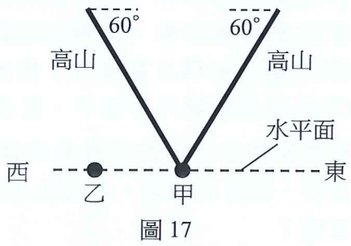


圖 17

<u>63-64 為題組</u>

表2列出5顆恆星的光譜型、視星等及絕對星等，據此回答63-64題。

表 2

星名	光譜型	視星等（m）	絕對星等（M）
甲	M	9.5	12.8
乙	A	−1.4	1.4
丙	K	8.4	11.3
丁	M	8.9	11.1
戊	G	4.2	5.3

63. 若不考慮星光在太空與地球大氣中受到吸收的影響，恆星的視星等 m、絕對星等 M 與距離 d 的關係為 $m-M=5\log(d)-5$，其中 log 為對數。依此判斷這 5 顆恆星中，何者距離我們最遠？
(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁　(E)戊

64. 承上題，這 5 顆恆星中，何者的表面溫度最高？
(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁　(E)戊

65. 海面高度差異是影響海流流動的主要因素之一，而高度梯度越大，流速越快。受科氏力影響，一般大洋西側的海流流速較快。利用人造衛星對海洋進行雷達測高遙測，可獲知大範圍海域的海面高度變化。下列何者最有可能是人造衛星所獲得的南太平洋海面高度的等高線圖？
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

58-59 為題組

質量 m 的物體在空氣中鉛直落下時，因受到向上阻力 f，其運動方程式為 $ma=mg-f$，式中 a 為物體下落的加速度，g 為重力加速度。已知阻力 $f=kv^2$，其中 v 為物體速率，常數 k 則視物體實際受到阻力的截面積而定；截面積越大則 k 越大。當速率 v 增大時，f 也會增大，直到 $f=mg$ 時，a 就等於零，物體開始以等速率 v_t 下降，此 v_t 稱為終端速率。依據上述回答58-59題。

58. 一跳傘者背負降落傘，以初速率 v_0 從靜止的熱氣球上鉛直跳下，在打開降落傘之前達到終端速率 v_1；然後打開降落傘，降落傘張開後使截面積增大，在落地前達到另一終端速率 v_2。下列關係式何者正確？

(A) $v_0>v_1$　(B) $v_1>v_2$　(C) $v_0>v_2$　(D) $v_2>v_1$　(E) $v_2=v_1$

59. 承上題，此跳傘者除背負相同降落傘外，另攜體積甚小的重物，再次由同一熱氣球以相同初速鉛直跳下，在打開降落傘前，達到終端速率 v_3，然後打開降落傘，在落地前達到另一終端速率 v_4。下列關係式哪些正確？（應選 2 項）

(A) $v_1>v_3$　(B) $v_4>v_3$　(C) $v_4>v_2$　(D) $v_3>v_2$　(E) $v_4=v_2$

60-61 為題組

如圖 16 所示，吊桶以長度不變的細繩繞過光滑定滑輪，連接到水平桌面上質量為 M_1 的木塊。今緩慢將微量細砂加入吊桶，直到吊桶與細砂的總質量為 M_2、木塊開始滑動為止。已知木塊水平移動且不轉動、受到的動摩擦力量值固定為 f，重力加速度量值為 g，且繩上各點的張力恆沿著繩子方向作用、量值均為 T。依據上述回答 60-61 題。

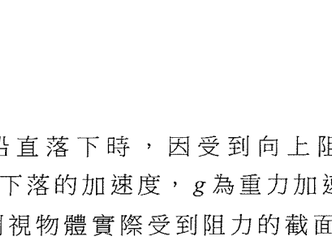


圖 16

60. 令 a_1 與 a_2 分別代表木塊與吊桶之加速度量值。在木塊滑動後，下列等式哪些正確？（應選 2 項）

(A) $a_2=g$　(B) $a_2=\dfrac{M_2g}{M_1+M_2}$　(C) $a_2=\dfrac{M_2g-T}{M_2}$

(D) $a_1=\dfrac{M_2g-f}{M_1}$　(E) $a_1=\dfrac{M_2g-f}{M_1+M_2}$

61. 承上題，當木塊由靜止開始，向左滑動的距離為 s 時，木塊的動能為 K_1，吊桶與細砂的總動能為 K_2，則下列等式哪些正確？（應選 2 項）

(A) $K_1=(T-f)s$　(B) $K_1=(M_2g+T)s$　(C) $K_2=(M_2g+T-f)s$

(D) $K_1+K_2=(M_2g-f)s$　(E) $K_1+K_2=(M_2g-f-T)s$

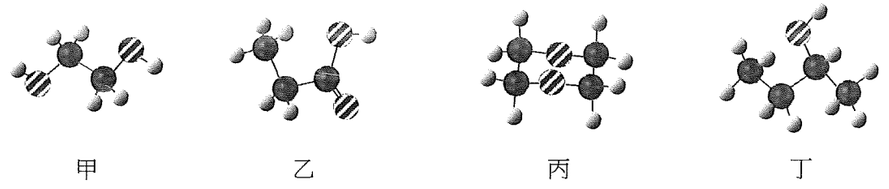
5. 自然界中，氧化還原反應扮演著重要的角色，下列有關碳循環的過程，何者沒有牽涉到氧化還原反應？

(A)細胞呼吸是利用葡萄糖反應產生二氧化碳，並釋出能量
(B)生物體內的碳水化合物逐漸在地層中沉積，最後轉變成煤
(C)煤和石油在空氣中燃燒產生二氧化碳
(D)二氧化碳溶於水，與鈣離子（Ca^{2+}）結合，以碳酸鈣沉澱的方式積存於海底
(E)二氧化碳經由光合作用轉變為葡萄糖，並釋放出氧氣

6. 石蕊在 pH 小於 4.5 與大於 8.3 的溶液中分別呈現紅色與藍色，將白色濾紙分別浸置其中，晾乾可得紅色與藍色石蕊試紙。下列敘述何者正確？

(A)人體血漿滴在藍色石蕊試紙上，試紙變成紅色
(B)市售胃乳液（含制酸劑）滴在潤溼的紅色石蕊試紙上，試紙變成藍色
(C)以石蕊試紙測試10 mL的鹽酸，因酸鹼反應，試紙變成白色
(D)將乙酸乙酯滴在潤溼的紅色石蕊試紙上，試紙變成藍色
(E) pH 6.4的水溶液滴在紅色石蕊試紙上，試紙變成藍色

7. 下列甲～丁的球－棍分子模型中，斜影、灰、黑球分別代表氧、氫、碳原子。此四個分子中有幾個屬於醇類化合物？



甲　乙　丙　丁

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3　(E) 4

8. 硼的原子序為 5，平均原子量為 10.81。下列關於硼及其化合物的敘述，何者正確？

(A)沒有同位素　(B)中子數為5
(C)價電子數為2　(D) BH_3 不符合八隅體規則
(E) NH_4BF_4 為分子化合物

9. 丙烯（C_3H_6）、丙醛（C_3H_6O）、丙酮（C_3H_6O）和丙酸（$C_3H_6O_2$）之標準莫耳燃燒熱分別為 –2060、–1990、–1790 和 –1530 kJ。此四化合物標準莫耳生成熱的大小順序，下列何者正確？

(A)丙酸＜丙酮＜丙醛＜丙烯　(B)丙酸＜丙醛＜丙酮＜丙烯
(C)丙酸＜丙醛＜丙烯＜丙酮　(D)丙烯＜丙醛＜丙酮＜丙酸
(E)丙烯＜丙酸＜丙酮＜丙醛

10. 某物質不溶於水，富含一種半導體工業所需的重要元素，且所含另一元素是人體不可或缺的成分之一。下列何者最符合以上所述？

(A)石英砂　(B)硫化鉛　(C)氯化鈣　(D)氧化鐵　(E)大理石

11. 某單頻光在一種透明水溶液中的傳播速率與該水溶液的密度成反比。今以厚度非常薄的均勻透明玻璃平板組成的立方形容器盛裝此水溶液，並靜置於水平桌面上後，發現水溶液的密度由下而上隨高度遞減。如圖 1 所示，兩道相同單頻光線由空氣中斜向射入水溶液，若忽略玻璃的折射，則下列選項的光線行進方向何者正確？

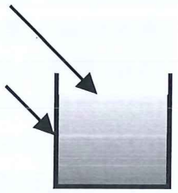
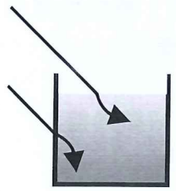
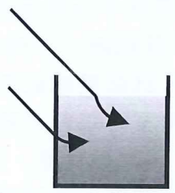


圖 1

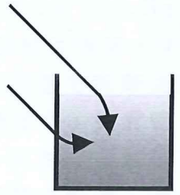
(A)



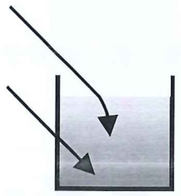
(B)



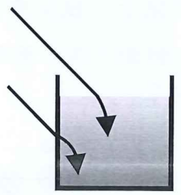
(C)



(D)



(E)



12. 下列甲、乙、丙描述的狀況，屬於宇宙演化過程中的不同階段：
甲、宇宙中大部分粒子為電子與質子，尚未結合成原子
乙、宇宙中開始出現氦原子
丙、恆星開始形成
依時間先後順序排列，下列何者正確？
(A)甲乙丙　(B)乙甲丙　(C)丙乙甲　(D)丙甲乙　(E)甲丙乙

13. 下列關於基本交互作用力的敘述，何者正確？
(A)物體的彈性伸縮力和物體間的摩擦力都源自電磁力
(B)原子核內質子和中子之間的交互作用主要是弱力
(C)強力的作用尺度一定比弱力的作用尺度為小
(D)電子會衰變是其內部的弱力作用所造成
(E)重力不是物體之間的基本交互作用力

14. 下列以 SI 基本單位表示之物理量單位，何者正確？
(A)電量 $A\cdot s^2$　(B)壓力 $\frac{kg}{m\cdot s}$　(C)功率 $\frac{kg\cdot m^2}{s^3}$
(D)動能 $\frac{kg\cdot m^2}{s}$　(E)熱量 $\frac{kg\cdot m}{s}$

53. 利用化學方法可將 C_{60} 分子「打開」一個洞，引入一個 H_2、H_2O 或 HF 分子，然後再將 C_{60}「閉合」可製備 $A@C_{60}$（A=H_2、H_2O、HF）（圖 14），@表示小分子 A 被封閉於 C_{60} 內，可與外界隔絕。下列哪些敘述正確？（應選 2 項）

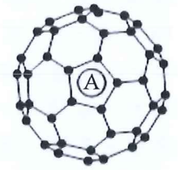


圖 14

(A) C_{60} 與石墨為同素異形體
(B) $H_2@C_{60}$ 為純物質
(C) $H_2O@C_{60}$ 為混合物
(D) $H_2@C_{60}$ 中的氫原子與碳原子間有共價鍵
(E) HF 的水溶液具酸性，故 $HF@C_{60}$ 可與氫氧化鈉溶液進行酸鹼反應

54. 科學家在金星大氣層中發現 PH_3 的存在，濃度為 5-20 ppb。已知：①地球大氣層中的 PH_3 均來自微生物；②金星的天文、地質現象，都無法產生 PH_3；③ PH_3 容易被氧化成其它物質。下列相關推論哪些正確？（應選 3 項）
(A)金星可能存在微生物
(B)金星上的 PH_3 在地球上不會被氧化
(C)沒有生物的星球應該不會產生 PH_3
(D)地球上 PH_3 的氧化產物可能為磷的含氧酸
(E)金星大氣層中，可能有目前未知的化學反應導致 PH_3 的產生

55. 某星球的平均密度與半徑，分別為地球的 0.10 倍與 10 倍，則此星球表面的重力加速度量值約是地球表面重力加速度量值的幾倍？
(A) 0.010　(B) 0.10　(C) 1.0　(D) 10　(E) 100

56. 2020 年 7 月有 3 艘太空船從地球出發前往火星，此時地球在 A 處、火星在 B 處。太空船由火箭推動進入橢圓軌道後在重力下航行，如圖 15 所示，直到要與火星會合時，再進入繞行火星的軌道，最後於 C 處會合。已知火星公轉週期為地球公轉週期的 1.9 倍，則太空船由地球出發到與火星會合，所需時間最接近下列何者？

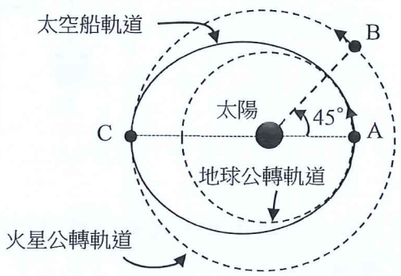


圖 15

(A) 600天
(B) 360天
(C) 300天
(D) 260天
(E) 180天

57. 下列哪些過程中有涉及到力學能的能量轉換？（應選 3 項）
(A)隕石墜落到月球表面的過程
(B)彈簧與物體組合成的系統做週期性振盪運動
(C)燃燒煤產生熱的過程
(D)太陽能發電的過程
(E)水力發電的過程

49. 價電子數相等的物質常有相似的結構，例如 H_3BNH_3 與乙烷具有相等價電子數與相似的結構。另外，簡式 BN 與 C_2 有相等價電子數，故氮化硼也能形成與石墨和金剛石相似的結構。下列相關敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A) H_3BNH_3 分子有1對孤對電子
(B) H_3BNH_3 分子具有一個B−N單鍵
(C) H_3BNH_3 分子的路易斯結構符合八隅體規則
(D) BN形成類似石墨結構時，硼原子間互相聯結，氮原子間也互相聯結，各自形成平面網狀的層狀構造，硼層與氮層之間無共價鍵結存在
(E) BN形成類似金剛石結構時，每個氮原子與鄰近4個硼原子產生共價鍵結，而每個硼原子也與鄰近4個氮原子產生共價鍵結

50. 光化學煙霧是汽機車引擎大量排放氮氧化物（NO_x）至大氣，經光化學反應後所致。已知 NO_x 所涉及的化學反應如下：

$$N_2(g)+O_2(g)\xrightarrow{\text{吸熱}}2\,NO(g) \qquad \text{式1}$$

$$2\,NO(g)+O_2(g)\rightarrow 2\,NO_2(g) \qquad \text{式2}$$

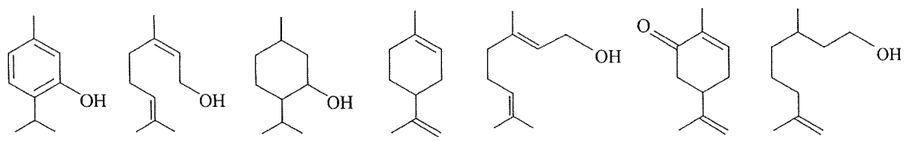
$$NO_2(g)\xrightarrow{\text{光}}NO(g)+O(g) \qquad \text{式3}$$

$$O(g)+O_2(g)\rightarrow O_3(g) \qquad \text{式4}$$

下列相關敘述，哪些正確？（應選3項）
(A)臭氧的路易斯結構有共振結構
(B)上述反應產生的臭氧乃由氧氣轉化而成
(C)二氧化氮溶於水，水溶液呈鹼性
(D)一氧化氮總熱含量高於氮氣和氧氣的總熱含量
(E)上述反應產生的臭氧有助於修補臭氧層破洞

51-52 為題組

下列甲～庚皆為含有10個碳原子的有機化合物，據此回答51-52題。



甲　乙　丙　丁　戊　己　庚

51. 上述化合物中哪些互為同分異構物？（應選 3 項）
(A)甲、己　(B)甲、丙　(C)丙、庚　(D)乙、戊　(E)戊、庚

52. 有關上述化合物的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）
(A)皆有孤對電子
(B)乙與戊互為幾何異構物
(C)有兩者屬於芳香烴
(D)有六個屬於不飽和烴
(E)丙與庚有最多的氫原子數

15. 圖 2 為水平射出的電子束通過雙狹縫 A、B 的實驗示意圖，圖形不依比例繪製。結果顯示偵測器測得的電子數目分布為干涉條紋狀的圖樣。關於上述實驗結果，下列敘述何者正確？
(A)落在干涉條紋暗帶的電子，其通過狹縫時的速率均比落在亮帶的電子為小
(B)電子數目出現干涉條紋狀的分布，是電子之間的靜電力所造成
(C)本實驗結果闡釋了電子具有粒子性
(D)電子的速度不同會造成干涉條紋圖樣的改變
(E)可確定每個電子由哪一個狹縫通過

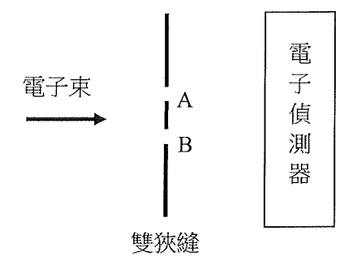


圖 2

16. 圖 3 為 P 波與 S 波從震源傳遞到不同距離所需要的時間，又稱地震波走時曲線圖。今有一地震發生，在某測站測得 P 波和 S 波到達的時間差為 8 秒，則某測站距震源約多少公里？
(A) 40
(B) 50
(C) 60
(D) 70
(E) 80

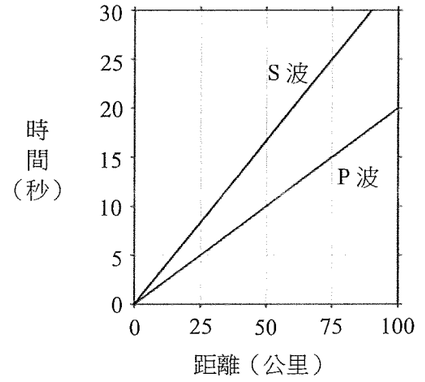
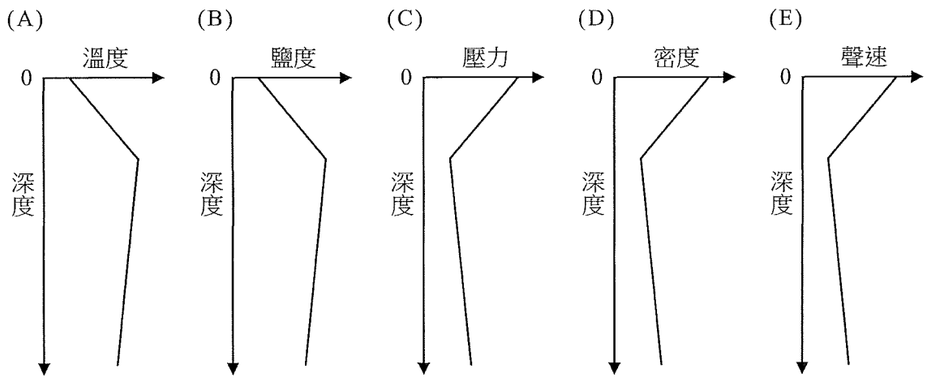


圖 3

17. 科學家搭乘潛艇在臺灣東部海域下潛至約四千公尺的深海環境，觀察海水基本性質。已知聲速大小與溫度、鹽度、壓力成正比，下列圖片的變化趨勢何者正確？



18. 科學家嘗試以各種方法重建地球的歷史，下列有關探索地球歷史的敘述，何者正確？
(A)古生代的人寫歷史較不精準，所以錯誤百出
(B)根據疊置定律，可推測岩脈的生成時間比圍繞岩脈的地層晚
(C)相對地質年代係根據放射性元素定年，以分辨岩層年代的早晚
(D)利用放射性元素定年，母元素的量經過2個半衰期後只剩原來的二分之一
(E)「均變說」是指過去發生地質作用的原理和現在進行地質作用的原理相同

19. 十九世紀中期，荷蘭氣象學家白貝羅發現：在北半球，若背對風的來向，則高壓在其右邊，低壓在左邊，這就是有名的白貝羅定律（Buys Ballot's law）。但後來發現，這個經驗定律比較適合應用在航空或航海上，而不太適合在陸地上使用。其最主要的原因為何？
(A)因為海上或空中的氣象測站較少，使用經驗定律比較方便
(B)因為海上及空中的摩擦力較小，風向比較不會偏轉
(C)因為陸地上的氣壓梯度力比較小，風速比較快
(D)因為陸上氣象資訊更新較快，不必使用經驗定律
(E)因為航運比陸運更需要氣象資訊

20. 地球自轉軸固定指向北極星，與黃道面的夾角為 66.5°。若水手在航行的船上觀察北極星的仰角為 35°，則該船約在北緯幾度？
(A) 66.5
(B) 35
(C) 23.5
(D) 11.5
(E) 0

21. 臺灣的地形複雜，當颱風侵襲時，颱風中心位於不同地點，所造成的風雨型態也不一樣。圖 4 上半部為 2010 年 9 月 18 日至 20 日，凡那比颱風侵襲臺灣時的路徑圖，颱風於 19 日早上在東部海岸登陸。圖 4 下半部甲、乙、丙為不同時間的每小時累積雨量分布圖，顏色越深表示累積雨量越大。按時間先後排列 9 月 19 日 05 時、11 時和 17 時的降雨情形，其排列順序最有可能為下列何者？
(A)甲乙丙
(B)甲丙乙
(C)乙甲丙
(D)乙丙甲
(E)丙乙甲

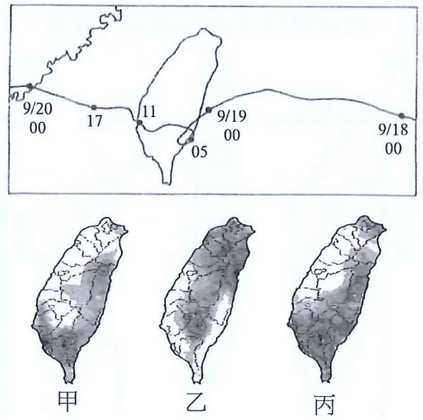


圖 4

46. 圖 13 為臺灣某山區的生物量塔，下列哪些敘述正確？（應選 3 項）

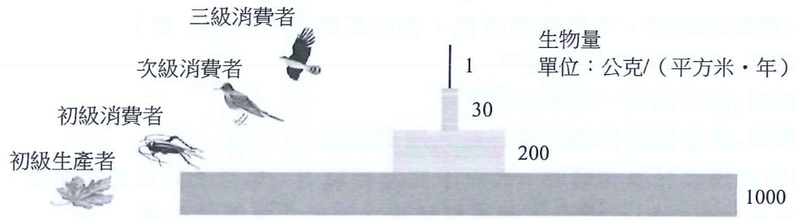


圖 13

(A)營養階層愈高，生物體型一定愈大
(B)能量的流失主要以熱能散逸
(C)呼吸作用與分解作用造成能量流失
(D)每提高一個營養階層，約有80-90%能量流失
(E)每下降一個營養階層，約有80-90%族群個體數消失

47. 科學家經多年雜交選育獲得了具黑色斑紋的家蠶新品種。下列選項何者與黑色家蠶的培育技術原理相似？
(A)以轉殖技術產生的抗蟲玉米
(B)複製動物桃莉羊
(C)以組織培養繁殖蝴蝶蘭
(D)孟德爾豌豆試交實驗
(E)殖入生長激素基因的鮭魚

48. 乾電池的正極是碳棒（石墨棒），負極是外殼的金屬鋅，碳棒周圍是碳粉、NH_4Cl、$ZnCl_2$、MnO_2、澱粉及水等組成的糊狀填充物。乾電池兩極的半反應如下：
正極：$2\,MnO_2(s)+2\,NH_4Cl(aq)+Zn^{2+}(aq)+2\,e^- \rightarrow Mn_2O_3(s)+Zn(NH_3)_2Cl_2(aq)+H_2O(l)$
負極：$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq)+2\,e^-$
已知 MnO_2、碳粉及 Mn_2O_3不溶於水，NH_4Cl與 $ZnCl_2$可溶於水。
下列相關敘述，哪些正確？（應選3項）
(A)同一顆乾電池所含的 NH_4Cl質量，新電池較廢電池為高
(B)同一顆乾電池所含的 $ZnCl_2$質量，新電池較廢電池為低
(C)同一顆乾電池所含的 MnO_2質量，新電池較廢電池為高
(D)放電過程中，糊狀物中的鋅離子莫耳數逐漸變少
(E)廢乾電池的糊狀填充物加水處理，過濾後的濾渣在空氣中加熱，其中碳粉會變成 CO_2，Mn_2O_3會轉化成 MnO_2，藉此可回收廢電池中的 MnO_2

43. BrDU 是人工合成的核苷酸，可被細胞吸收並使用為 DNA 複製原料，過程中與腺嘌呤配對。四位同學甲～丁依上述提出相關論述：

甲、BrDU是核苷酸，結構包括5碳糖、含氮鹼基與磷酸

乙、BrDU在有絲分裂過程中染色體排列於細胞中央時，被嵌入複製中的DNA

丙、BrDU與腺嘌呤形成配對，故在細胞複製DNA時取代尿嘧啶

丁、細胞完成某次分裂後給予BrDU，待再完成一次分裂後，則所有DNA只有單股含BrDU

何者為論述正確的同學？

(A)甲、乙　(B)乙、丙　(C)乙、丁　(D)甲、丁　(E)甲、丙

44. 有關達爾文的演化論，下列哪些敘述正確？（應選 2 項）

(A)親代競爭力較強的性狀在後代族群中出現的頻率會提高

(B)達爾文提出天擇說時，未參考孟德爾的遺傳定律

(C)越常使用的器官會越發達，且此優勢會遺傳到下一代

(D)當環境資源有限時，可經由突變提高優勢並增加個體數

(E)特有種皆是由不同地理環境的不同始祖演化而來

45. 圖 12 中甲、乙、丙是位於臺灣的 3 個森林實驗樣區內調查到的植物物種及數量分布。有關其所處生態系的敘述，何者最正確？

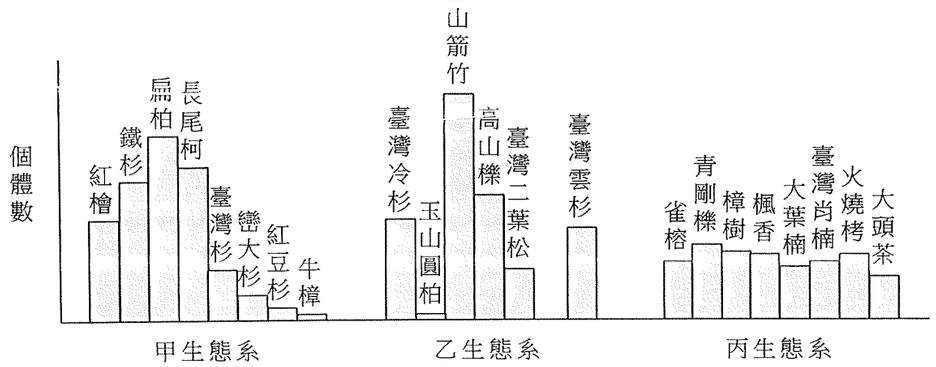


圖 12

(A)甲生態系為針闊葉混合林，此類型為臺灣特有的生態系

(B)乙生態系受到的人為干擾情況最嚴重

(C)乙生態系為臺灣海拔分布最高的生態系

(D)丙生態系的溼度高，位於海拔1800～2000公尺山區

(E)丙生態系為闊葉林生態，為三個生態系中物種多樣性最高的區域

22. 豔陽高照的暑假，若要到位於山脈東側的臺東太麻里海邊，進行大約二小時的潮間帶地質調查，由於海邊無遮蔽物且於太陽直射下工作易中暑，在考慮太陽位置及山脈影響下，根據圖 5 的潮汐表，哪個時間開始地質調查，最可兼顧安全及避免中暑？

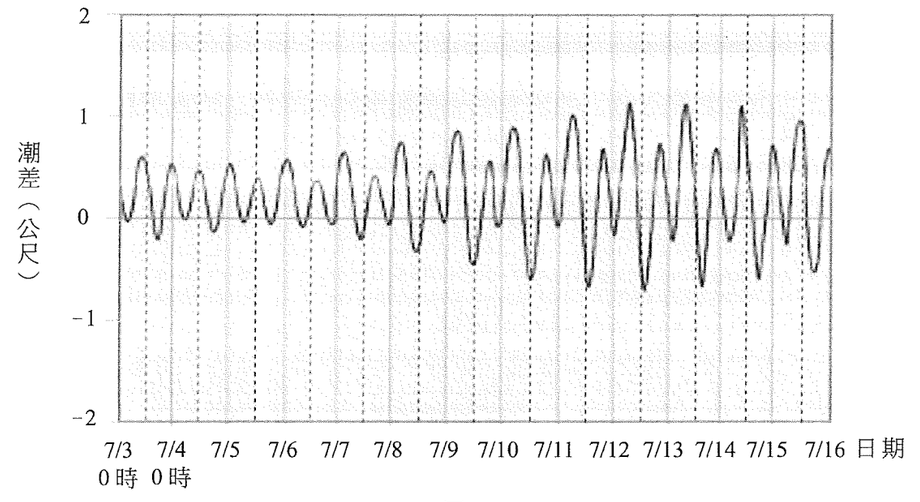


圖 5

(A) 7月5日上午10時　(B) 7月7日下午3時　(C) 7月9日上午10時

(D) 7月11日上午10時　(E) 7月13日下午3時

二、多選題（占 28 分）

說明：第 23 題至第 36 題，每題均計分。每題有n個選項，其中至少有一個是正確的選項，請將正確選項劃記在答案卡之「選擇題答案區」。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 2 分；答錯k個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

23. 胎盤的組織所分泌的某激素可進入母體循環系統，以維持母體動情素及黃體激素的分泌與子宮內膜繼續增厚。母體血漿中此激素濃度高時，也會出現在尿液中。驗孕筆即檢驗女性尿液中是否出現該激素，判斷是否懷孕。下列哪些特徵是該激素可作為驗孕的依據？（應選 2 項）

(A)為胎盤的組織所分泌

(B)能維持動情素的分泌

(C)能維持黃體激素分泌

(D)能維持子宮內膜繼續增厚

(E)會出現在尿液中

24. 下列有關植物分生組織內細胞的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)分生組織細胞具分化成不同功能細胞的能力
(B)根部周鞘具分生組織細胞可發育出支根
(C)根部頂端分生組織的細胞位於根冠（根帽）
(D)分生組織細胞較小，核也較小
(E)分生組織細胞染色體在各階段皆清晰可見

25. 下列哪些物質的運輸方式，無細胞膜上運輸蛋白的參與，也不消耗 ATP 分子？（應選 2 項）
(A)植物根部細胞自土壤中吸收無機鹽
(B)氧氣在肺泡與肺泡細胞間的交換
(C)白血球細胞對細菌的吞噬
(D)小腸上皮細胞對脂肪酸的吸收
(E)腎小管的管壁細胞對葡萄糖的再吸收

26. 某生參加科學競賽，因壓力與緊張，覺得不適到醫護室休息，測量血壓為收縮壓 150 mmHg/舒張壓 100 mmHg，下列哪些是造成該血壓的可能因素？（應選 2 項）
(A)心跳速率較平常為快
(B)心臟每分鐘血液輸出量較平常為少
(C)動脈平滑肌收縮，造成血壓較平常時高
(D)排汗增加，使血壓較正常值為低
(E)神經與激素作用較平常時增加，使血管舒張

27. 於一密閉容器中，將乙烯（C_2H_4）與氫氣的混合氣體共 94 克進行反應，假設所有的乙烯都與氫氣作用產生乙烷（C_2H_6）。反應完成後，容器內的總莫耳數為 5 莫耳，則下列哪些敘述正確？（應選 2 項）
(A)反應完成後，容器內的氣體分子數目增加
(B)原混合氣體中，含3莫耳的氫氣
(C)原混合氣體中，含3莫耳的乙烯
(D)反應完成後，容器內還有剩餘的氫氣
(E)產生2莫耳的乙烷

第貳部分（占 48 分）

說明：第 41 題至第 68 題，每題 2 分。單選題答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算；多選題每題有n個選項，各題之選項獨立判定，答錯k個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。此部分得分超過 48 分以上，以滿分 48 分計。

41. 人口的快速增加造成地球資源快速消耗，對自然界生物造成嚴重威脅。表 1 是全世界的人口數量變化；圖 11 為 S 型族群成長曲線。根據表 1 及所學判斷，下列有關人口成長的敘述哪些正確？（應選 2 項）

表 1

西元年	人口數（千萬）
1	20
1000	31
1750	79
1800	98
1850	126
1900	165
1950	252
2000	607
2020	770

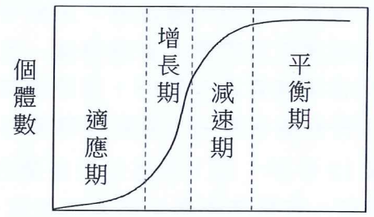


圖 11

(A)西元1200年全球人口成長仍在適應期
(B)20世紀醫藥衛生進步使全球人口成長提早達到平衡期
(C)人類屬於幼年死亡率低的第一型（凸型）存活曲線，使人口呈指數成長
(D)從上表可判斷出全球人口年齡結構圖呈穩定型金字塔
(E)18世紀工業革命後使用新的耕種機具讓糧食資源增加，是全球人口快速成長的因素之一

42. 有關遺傳與相關疾病，下列哪些敘述正確？（應選 2 項）
(A)紅綠色盲屬於性聯遺傳疾病
(B)人類ABO血型屬於多基因遺傳
(C)真核細胞轉錄作用發生在核糖體
(D)孟德爾認為每一種性狀均由一對遺傳因子控制
(E)有絲分裂中同源染色體聯會提供分離律的細胞學證據

37-40 為題組

為了維持生命與從事各種工作，人體需要攝取食物與由大氣中獲得氧氣，來提供能量並調節排除熱量的速率，以維持正常體溫。因此，人體可視為一個與周圍環境交互作用的系統，透過新陳代謝，將能量（以下稱之為內能）儲存與轉換，並與環境進行功與熱的交換。假設在時間 Δt 內，某人從事騎車、搬運物品等活動，所做的功為 ΔW，而由身體離開的淨熱量為 ΔQ，則根據能量守恆定律，其身體的內能變化量 ΔU 將遵守以下關係式：$-\Delta U = \Delta Q + \Delta W$。上式除以 Δt 後，就成為相關各量之時間變化率之間的關係；一般將 $-\Delta U / \Delta t$ 當作此人在上述時間內的代謝率。人在靜止休息時維持基本機能（含體溫）所需的最低代謝率，稱為基礎代謝率。平均說來，每公斤人體質量的基礎代謝率約為 1.0 瓦特。

維持人體新陳代謝所需的能量，是食物被消化後與氧作用所產生的。以碳水化合物（如葡萄糖）為例，將它轉換為人體所需能量的一系列過程，總結起來可簡單表示如下：

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

其中每公克的葡萄糖在此反應中釋出的能量約為16千焦耳，我們習慣稱此能量為其單位質量的熱量。依上文回答37-40題。

37. 人體透過呼吸運動吸進體內的氣體，其最主要成分為何？

(A)氧氣　(B)二氧化碳　(C)氮氣　(D)水氣　(E)臭氧

38. 有關人體代謝率與體溫維持，下列哪些敘述正確？（應選 2 項）

(A)體溫的恆定可藉由調整 ΔQ 來維持

(B)調整 ΔQ 的神經中樞是下視丘

(C)在高溫環境下，神經中樞減少體表（皮膚）血流量使 ΔQ 變小來維持體溫

(D)在高溫環境下，除減少 ΔQ，神經中樞調升甲狀腺素分泌來減緩代謝產熱

(E)決定基礎代謝率的因素，不包含靜止休息時單位時間離開人體的淨熱量

39. 一名質量為 50 公斤的學生，在常溫下靜止躺著休息，若他體溫正常且保持恆定不變，則其內能之時間變化率的量值應如何表示？

(A) $\left|\frac{\Delta W}{\Delta t}\right| = 50$ 瓦特　(B) $|\Delta W| = 50$ 瓦特　(C) $\left|\frac{-\Delta U}{\Delta t}\right| = 50$ 瓦特

(D) $|-\Delta U| = 50$ 瓦特　(E) $|\Delta Q| = 50$ 瓦特

40. 承上題，若他體內新陳代謝所需能量都來自葡萄糖，則他躺著休息 2 小時共消耗幾公克葡萄糖？

(A) 0.450　(B) 22.5　(C) 62.5　(D) 360　(E) 450

28. 利用濾紙層析法分析紫色水性彩色筆的染料時，首先用紫色水性彩色筆在圓形濾紙圓心部位畫一個實心圓形，如圖 6 所示。其次，用滴管在圓心緩慢逐滴加水，此時部分染料隨著水漬在濾紙上呈現同心圓擴散，如圖 7 所示。停止加水後，擴散至如圖 8 所示。

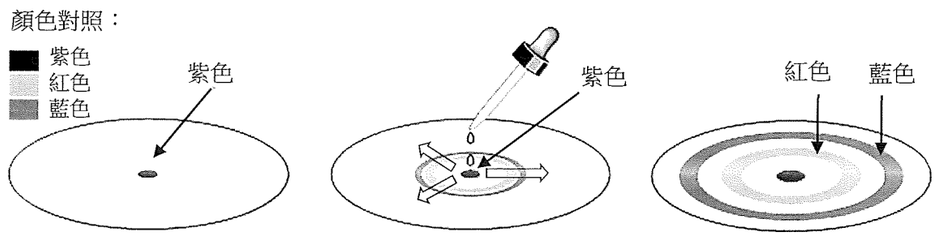


圖 6　圖 7　圖 8

下列哪些敘述，可由上述實驗結果得知？（應選2項）

(A)藍色與紅色物質均為純物質

(B)藍色物質的分子量大於紅色物質的分子量

(C)紫色染料為混合物，至少含有兩種不同的成分

(D)藍色與紅色物質與濾紙附著力不同，因而造成同心圓的分布

(E)紫色染料為純物質，與水反應後形成藍色與紅色物質

29. 科學家從某類似地球環境之星球所收集的標本中，分離出與細胞構造相似的實體，經觀察後具有下列重要特徵，試問哪些可支持「該實體具生命現象，且類似地球上單細胞生物體」？（應選 2 項）

(A)體積極小只能在顯微鏡下加以觀察

(B)可以吸收水分，使體積變大

(C)能合成多種特殊分子構成複雜結構，來執行維持實體內部環境穩定的作用

(D)一個實體偶而會分裂成兩個個體，每一個體與原實體機能相同

(E)顯微鏡下可觀察到多個實體會群聚形成聚落

30. 有關人體防禦作用，下列哪些敘述正確？（應選 3 項）

(A) B 細胞與 T 細胞均由骨髓產生

(B)漿細胞可破壞腫瘤細胞

(C)發炎紅、腫症狀是因體內釋放組織胺

(D)注射疫苗使人體產生抗體，主要為專一性防禦

(E)所有T細胞只參與細胞免疫

31-32 為題組

一個由均勻導線繞成的螺線管，長度與截面積均為固定，試回答31-32題。

31. 導線載有穩定電流時，下列關於螺線管磁場的敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)管外側的磁場強度最大
(B)管內中心處的磁場強度為零
(C)管兩端相當於磁鐵棒的N極與S極
(D)管內的磁場強度與電流量值無關
(E)管內的磁場方向可用安培右手定則判斷

32. 將螺線管鉛直靜置，當導線的電流穩定時，有一 N 極朝下的棒形磁鐵自螺線管上方直線接近，發現磁鐵接近時導線的電流增大。下列哪些敘述正確？（應選 2 項）
(A)磁鐵尚未接近螺線管之前，管內原來的磁場方向向下
(B)磁鐵尚未接近螺線管之前，管內原來的磁場方向向上
(C)磁鐵接近螺線管時，管內磁場的方向不變，強度減弱
(D)磁鐵接近螺線管時，管內磁場的方向不變，強度增強
(E)磁鐵接近螺線管時，管內磁場的方向不變，強度不變

33. 下列關於核能的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)核分裂時都會放出夸克，故可發電
(B)原子彈和核能電廠都可利用核分裂來釋出能量
(C)鈾-235可經由核分裂釋出能量，以供人類使用
(D)太陽能板的發電原理是直接將核能轉為電能
(E)太陽藉由核融合得以發光，太陽發光越久，其總質量就越小

34. 如圖 9，一輛車在無風的平地，沿著圓直徑由 a 往 b 行駛。當通過圓心 O 的瞬間，車上聲源發出歷時短暫、頻率為 f_0 的聲波。若直徑 cd 與 ab 垂直，且靜立於 a、b、c、d 的四位聽者聽到的聲音頻率分別為 f_a、f_b、f_c、f_d，則下列關係式哪些正確？（應選 2 項）
(A) $f_a = f_c$
(B) $f_a > f_d$
(C) $f_c = f_d$
(D) $f_b > f_a > f_c$
(E) $f_b > f_0 > f_a$

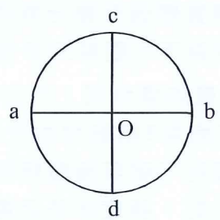


圖 9

35. 圖 10 為水利署統計臺灣地區 1949-2009 年間的年降雨量變化，虛線為平均年降雨量 2500 毫米，1953、1972、1990、1998 與 2005 等五年為相對降雨較多的豐水年，而 1963、1980、1993 與 2002 等四年為相對降雨較少的枯水年，各年份下方數字為該年之年降雨量。另從氣象局資料顯示臺灣地區長期年降雨量無明顯的變化趨勢，但年降雨時數有減少趨勢，而降雨強度＝降雨量/降雨時數。依據上文及所習得的知識，下列哪些敘述正確？（應選 2 項）

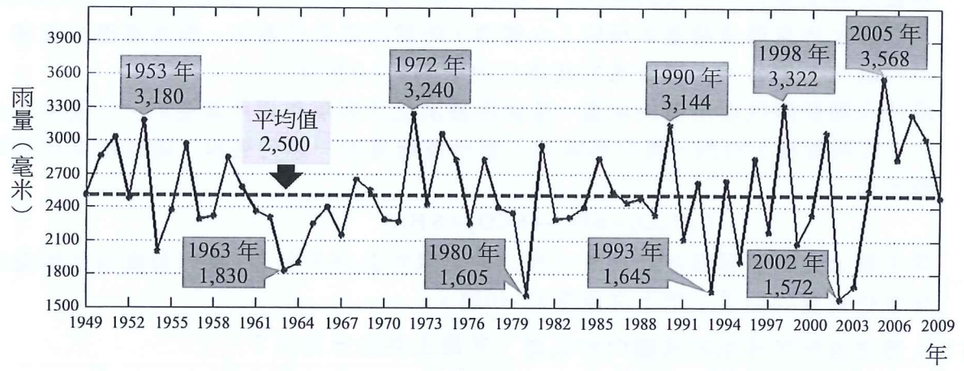


圖 10

(A)在1989-2009年間，豐水年的年降雨量越來越多
(B)在1989-2009年間，枯水年的年降雨量越來越多
(C)在1989-2009年間，枯水年的降雨強度越來越低
(D)在1989-2009年間，豐水年的降雨強度越來越高
(E)豐枯水年在1989-2009年間，與在1949-1989年間發生的頻率差異不大

36. 海流是大洋中特定流向且持續的大規模海水運動。下列哪些是其生成原因？（應選 2 項）
(A)風吹拂海面　(B)日、月引力　(C)海底地震
(D)地球自轉　(E)海水密度不同

三、綜合題（占 8 分）

說明：第 37 題至第 40 題，每題 2 分，每題均計分。請將正確選項劃記在答案卡之「選擇題答案區」。單選題答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算；多選題每題有n個選項，各題之選項獨立判定，答錯k個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。